

전원노이즈 저감 설계와 생성형 AI 활용 (2일차)

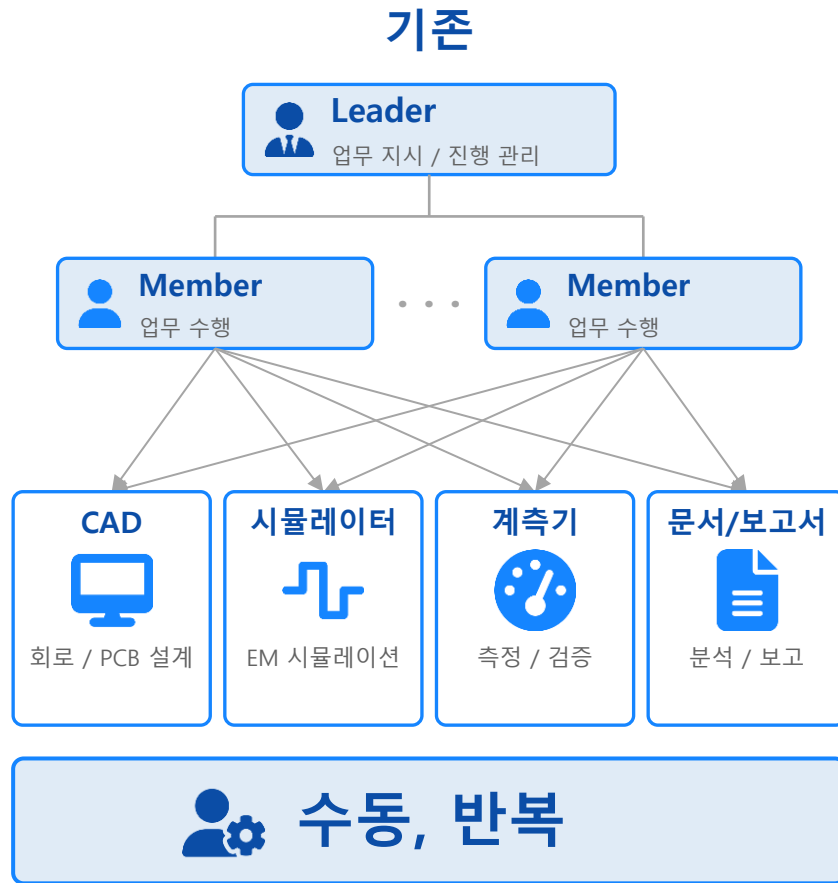
TTA 교육

이엠엑스아이(주)

2026.8.27

교육 배경

- AI기반의 EMI/SI 설계·분석을 위한 LLM 이해 및 체험 교육 필요



“AI이해와 간단한 실습 체험 필요”

교육 구성

- 전자파 엔지니어를 위한 EMI/SI분석에의 AI 활용 방법 교육



I . 개요

1. EMI/SI 기술 발전과 AI
2. AI와 LLM 개요
3. LLM을 잘 사용하는 방법

1. EMI/SI 기술 발전과 AI

개요 :

EMI/SI 기술과 AI 기술의 발전과정을 알아보고, EMI/SI기술에의 AI의 활용 동향을 이해한다.

내용 :

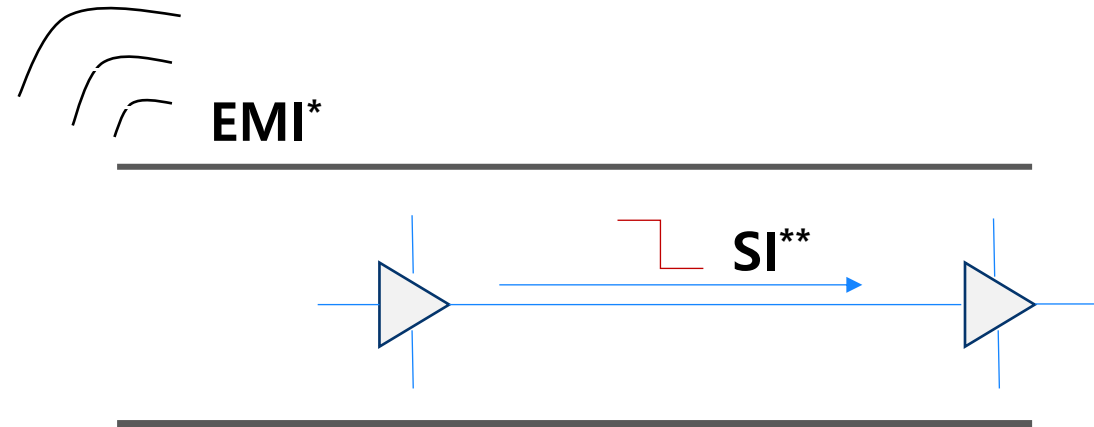
구분	내용	비고
1	EMI/SI 기술의 발전과 AI의 등장	규격 규제와 신호 고속화가 만든 기술
2	EMI/SI 설계·분석 방법의 변화	Trial & Error 에서 예측 설계로
3	AI 기술의 발전 흐름	딥러닝에서 생성형 AI, Agentic AI 로
4	EMI/SI 에의 AI 적용 동향	EMI/SI에 도입되는 Agentic AI 예시

학습 결과 :

EMI/SI 기술에의 AI도입 흐름과 필요성을 이해할 수 있다.

EMI/SI 기술 개요

- 전자제품에서의 EMI, SI 기술



* EMI: Electromagnetic Interference

** SI: Signal Integrity

상용 제품은 Digital화 및 규격 규제로 중요성 증가(90년대 초)

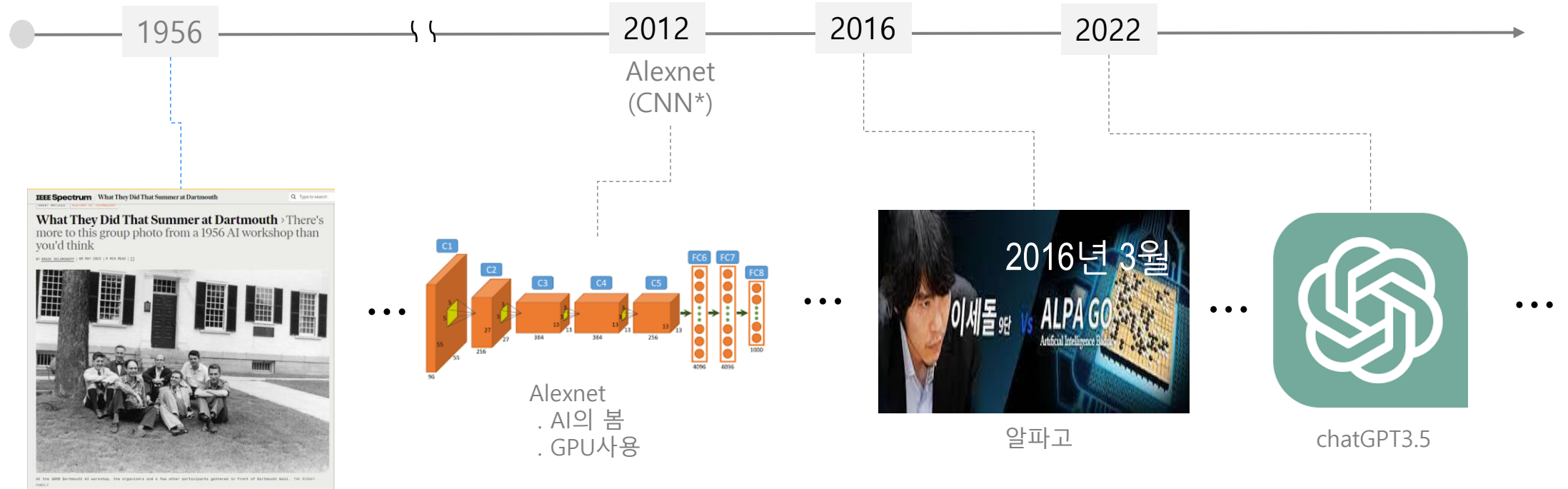
EMI/SI 기술 변화

- Trial & Error에서 예측 설계로



AI 기술 역사

- Alexnet, 알파고, chatGPT를 거치며 급속한 발전



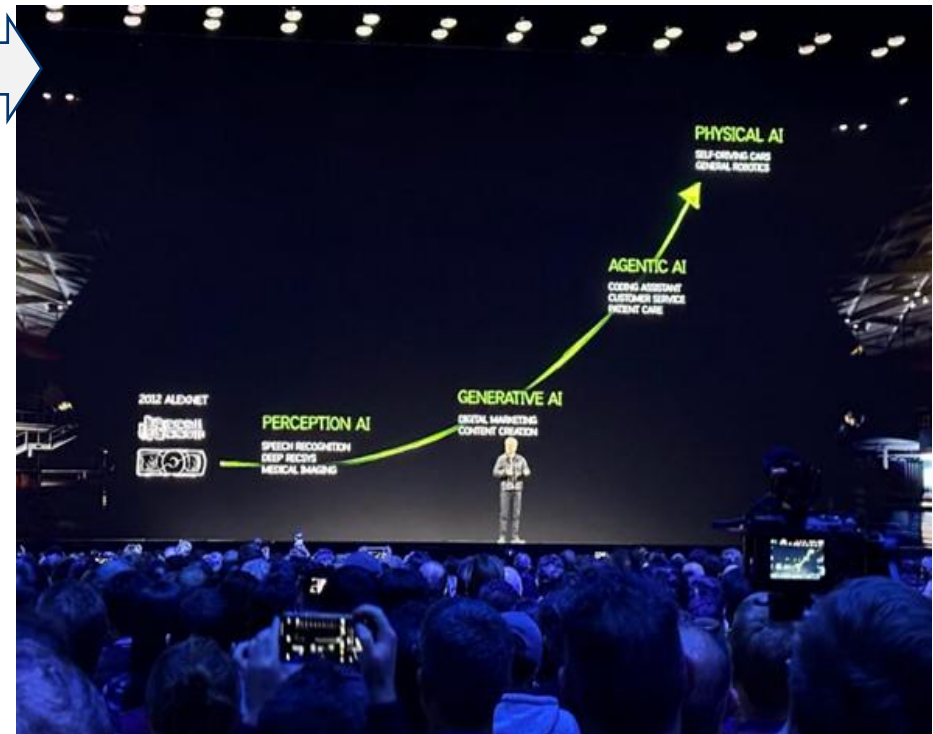
AI 기술 동향

- AI생태계의 발전과 Agentic AI 활성화

AI 생태계



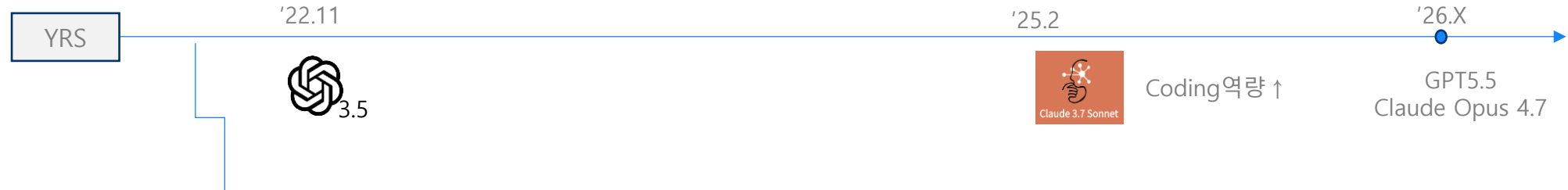
AI의 발전



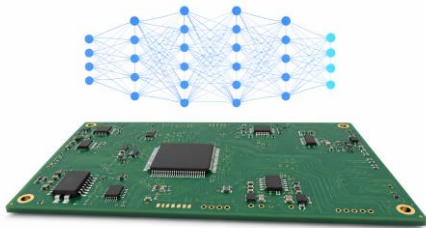
[출처: NVIDIA GTC 2025]

EMI/SI 기술에의 AI 활용(흐름)

- 생성형 AI 도입과 AI 활용 확대



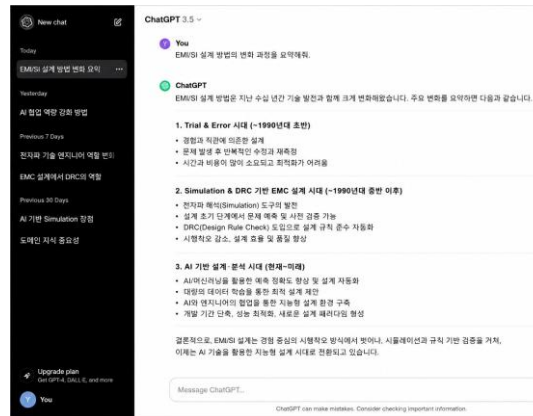
AI 적용 연구(연구기관)



AI기술 전문성, 연구환경 필요

전문 연구기관 중심

Chatting LLM 활용

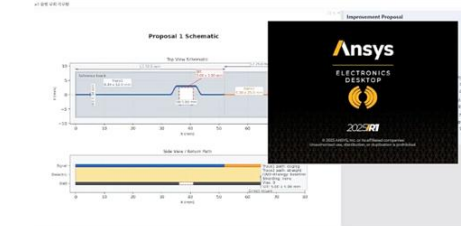


일부 엔지니어 중심

Agentic AI 활용



측정/분석 자동화



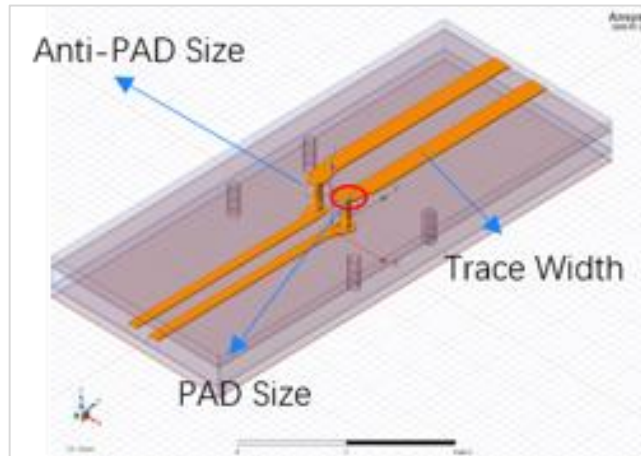
Simulation 자동화

일반 기업 도입 시작('26 후반)

AI가 만드는 최근 EMI/SI 기술 변화(현재, 향후)

- AI 기반의 EMI/SI 설계·분석 자동화/ 지능화 시작 단계

고속선호선 Design Guide 예



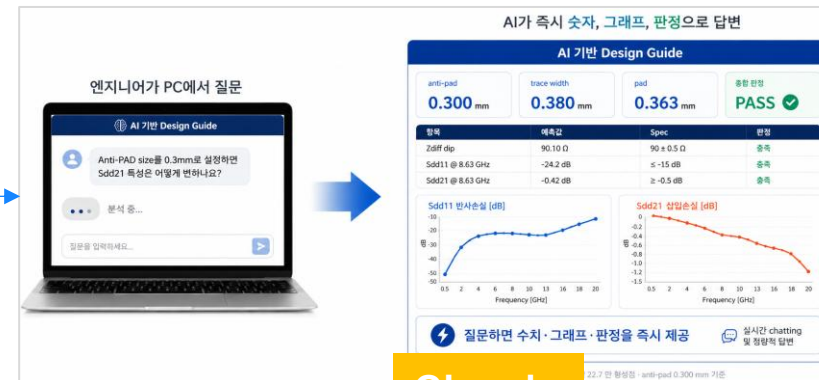
문서형 가이드 + Simulation



DB

AI기반 Design Guide(Agentic Workflow)

AI Model



Claude

2. AI와 LLM 개요 : 단원 개요

개요 :

LLM의 효과적인 활용을 위해 AI와 LLM의 기초 개념을 이해한다. (제품 사용을 위한 Manual 이해)

내용

구분	내용	비고(상세 내용)
1	AI · 머신러닝 · 딥러닝	X-talk의 DRC로 설명(간단한 Demo포함)
2	신경망과 레이어	인공 뉴런과 출력 = $W \cdot x + b$ 의 의미
3	언어모델과 토큰	다음 토큰 확률 예측, 토큰화 · 벡터화 · 임베딩
4	모델과 학습	사전학습 · 미세조정 · RLHF, 스케일링과 멀티모달

학습 결과 :

chatting LLM을 효과적으로 활용할 수 있는 기초 개념 및 Skill을 확보한다.

AI(artificial Intelligence)

AI (인공지능)

(Artificial Intelligence)

ML (머신러닝)

(Machine Learning)

DL (딥러닝)

(Deep Learning)

LLM(Large Language Model),
CNN(Convolutional Neural Network) 등

AI (인공지능)

사람처럼 사고·학습·판단하도록 컴퓨터가 구현하는 기술 전체를
뜻하는 가장 큰 개념

ML (머신러닝)

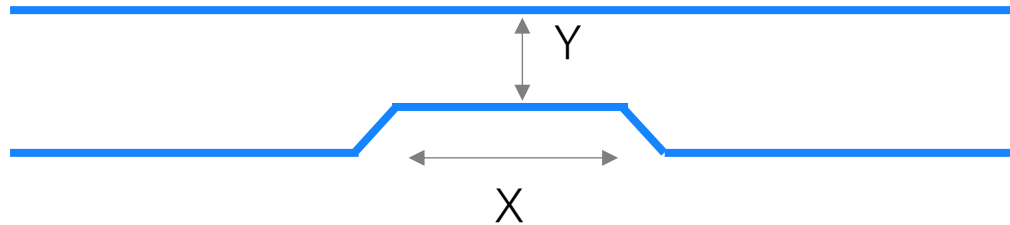
정해진 규칙을 직접 입력하는 대신, 데이터로부터 규칙을 스스로
학습하는 AI의 한 방법

DL (딥러닝)

사람 뇌의 신경망을 본뜬 인공신경망을 여러 층 쌓아, 복잡한
패턴을 학습하는 ML의 한 방법

AI · 머신러닝 · 딥러닝

- X-talk의 Design Rule Check의 방법?



OK, NG?

방법

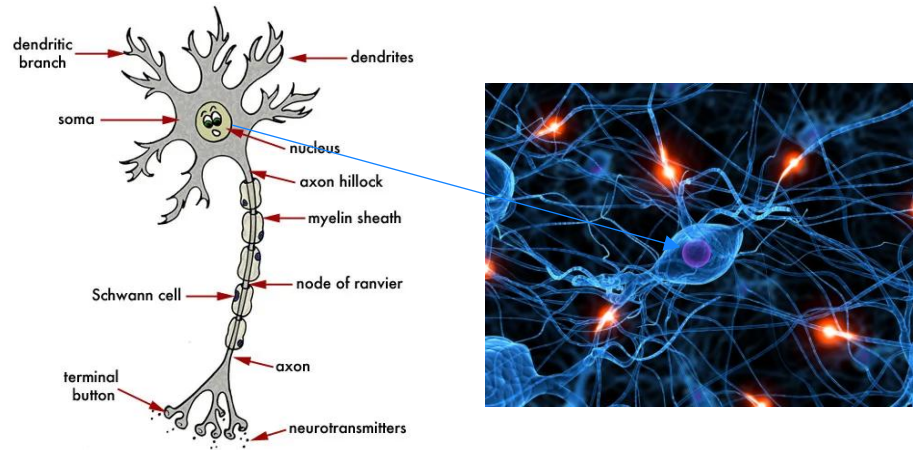
- 규칙 기반
- Machine Learning
- Deep Learning



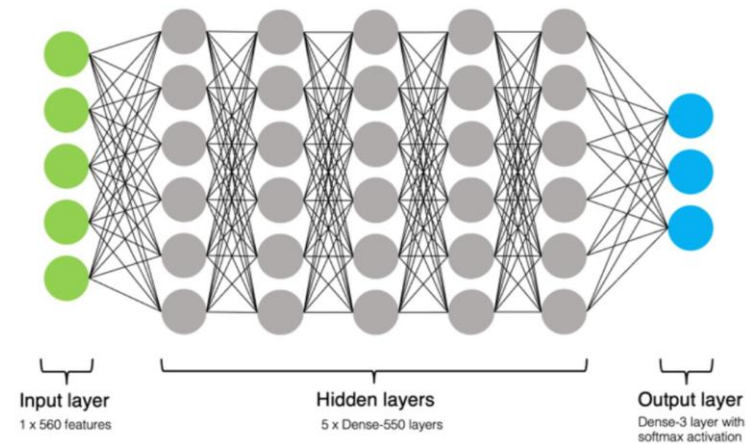
x-talk_DRC-AI

심층 신경망

• 뇌신경망 vs 인공신경망



뇌 신경망



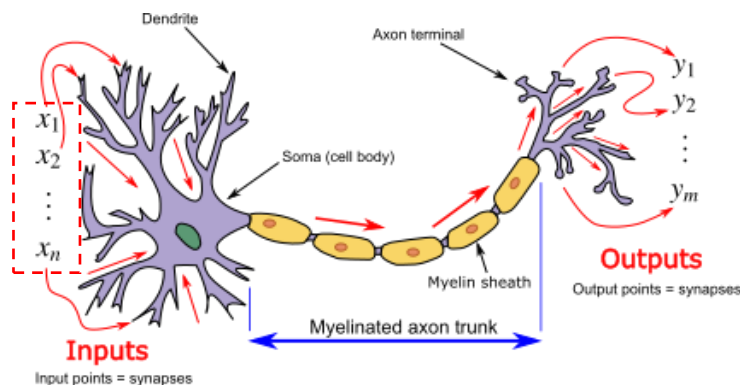
인공 신경망
(심층 신경망)

출처: <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/anatomy-of-the-brain>

출처: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.11.29.22282856v1.full>

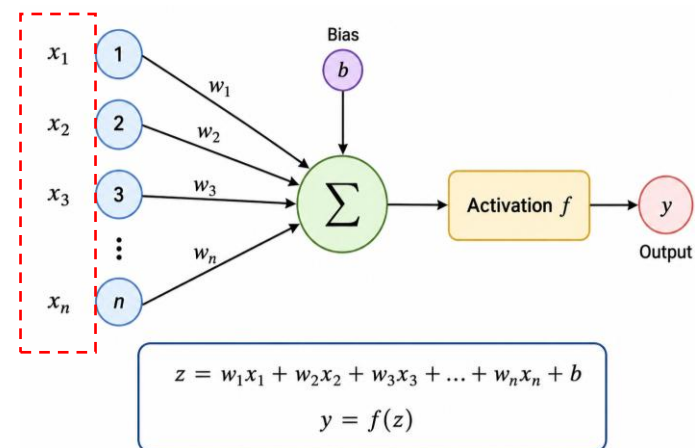
인공 뉴런

• 뉴런 vs 인공 뉴런



신호 세기: -70 ~ +40 mV,
막 전위: -70mV,
임계 전위: -55mV

뉴런

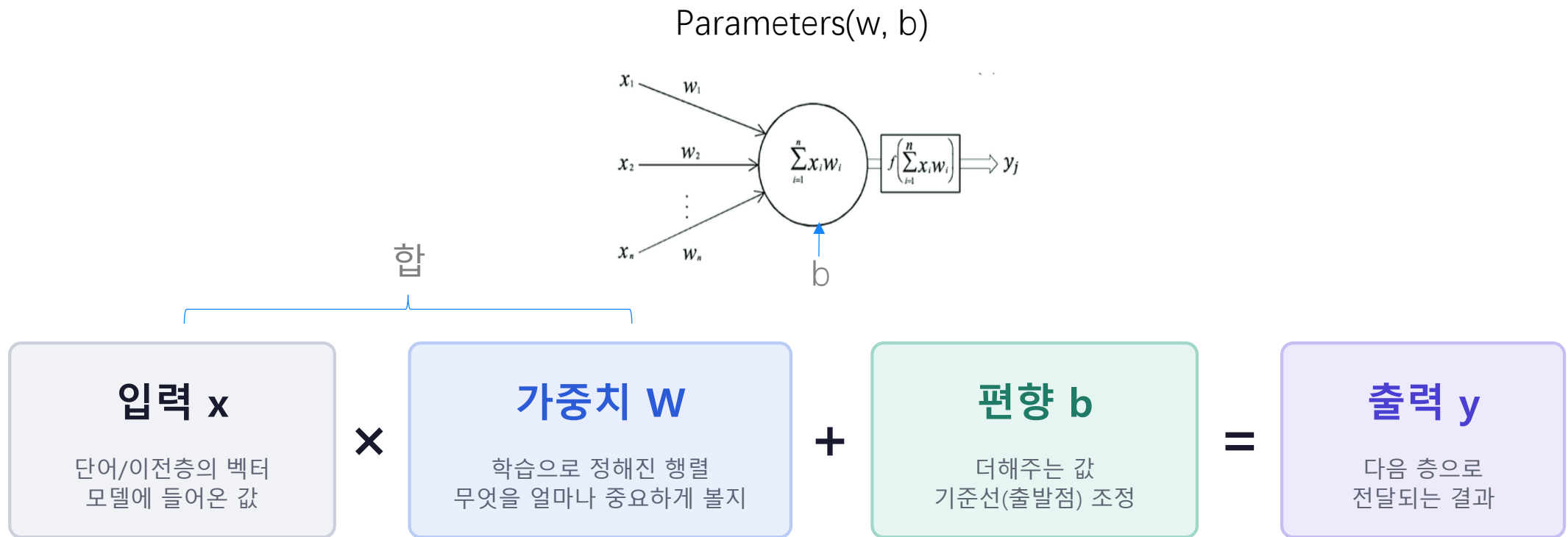


. McCulloch-Pitts neuron('43), Perceptron(1957)
. 이후 지속 발전

인공 뉴런

가중치, 편향

- 출력 = $W \cdot x + b$



AI(DL) 활용 분야

- LLM은 언어를 다루는 AI



언어모델

- 언어 모델의 기본 기능은 다음 단어 예측

대한민국의 수도는 ()



예시 · 다음 토큰의 확률 분포



핵심 원리 | LLM은 정답을 조회하지 않고, 문맥에 이어질 토큰의 확률분포를 계산한다

정답을 저장하지 않는다
문맥에서 다음 토큰 확률을 계산

출력은 달라질 수 있다
샘플링 설정에 따라 결과가 변동

확률이 높아도 틀릴 수 있다
그럴듯함과 사실성은 서로 다름

단어 예측: 토큰화

1. 문장 입력

아래 입력창에 문장을 입력하고 '처리하기' 버튼을 눌러보세요. 입력된 문장이 어떻게 토큰화되고 벡터로 변환되는지 시각적으로 확인할 수 있습니다.

대한민국의 수도는 서울이다.

문장 처리하기

문장을 입력하면 LLM이 이해할 수 있는 작은 단위인 '토큰'으로 분해됩니다.

2. 토큰화 (Tokenization)

입력된 문장이 LLM이 처리하는 최소 단위인 '토큰'들로 분해된 결과입니다. 단어, 단어의 일부, 구두점 등이 토큰이 될 수 있습니다.

대한민국의

수도는

서울이다

.

각 토큰은 고유한 ID를 가지며, LLM은 이 토큰 ID를 기반으로 다음 단계를 진행합니다.

단어 예측: OpenAI Tokenizer

OpenAI Platform

Tokenizer

Learn about language model tokenization

OpenAI's large language models process text using **tokens**, which are common sequences of characters found in a set of text. The models learn to understand the statistical relationships between these tokens, and excel at producing the next token in a sequence of tokens. [Learn more.](#)

You can use the tool below to understand how a piece of text might be tokenized by a language model, and the total count of tokens in that piece of text.

GPT-5.x & O1/3 GPT-4 & GPT-3.5 (legacy) GPT-3 (legacy)

대한민국 수도는 서울이다.

Clear Show example

Tokens	Characters
7	14

대한민국 수도는 서울이다.

Text Token IDs

ID, 벡터

<https://platform.openai.com/tokenizer>

단어 예측: 벡터화

3. 벡터화 (Vectorization)

각 토큰은 이제 다차원 공간의 한 점을 나타내는 '벡터'로 변환됩니다. 이 벡터는 토큰의 의미를 숫자로 표현한 것으로, LLM이 언어를 이해하고 계산하는 기반이 됩니다.

'대한민국의' 토큰의 벡터

-0.87 0.27 -0.16 0.65 -0.76 -0.64 0.67 -0.00



'수도는' 토큰의 벡터

0.15 0.61 0.23 -0.02 0.31 0.56 0.16 0.58

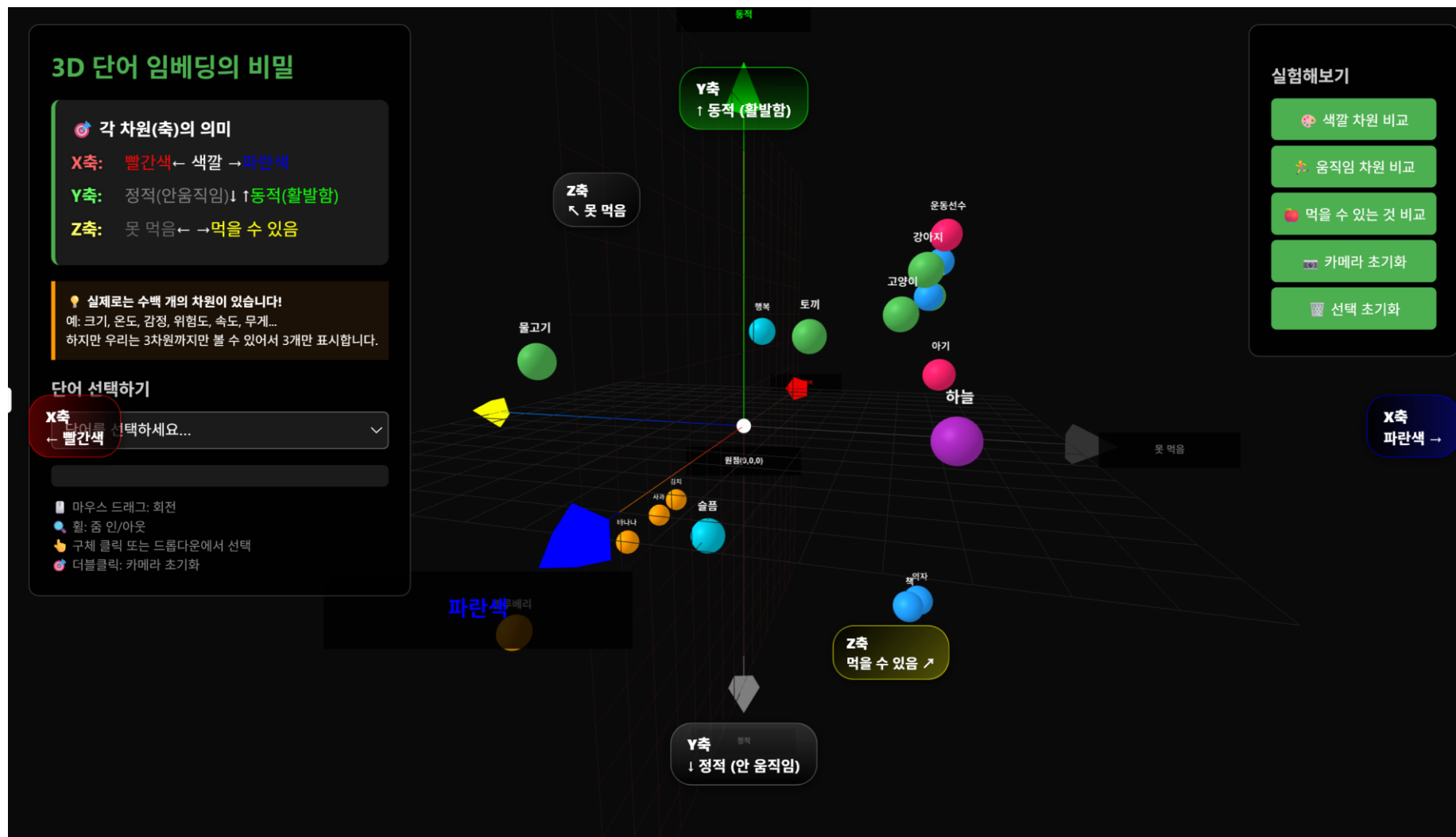


'서울이다' 토큰의 벡터

0.05 0.35 -0.58 -0.68 0.99 -0.77 0.79 -0.90

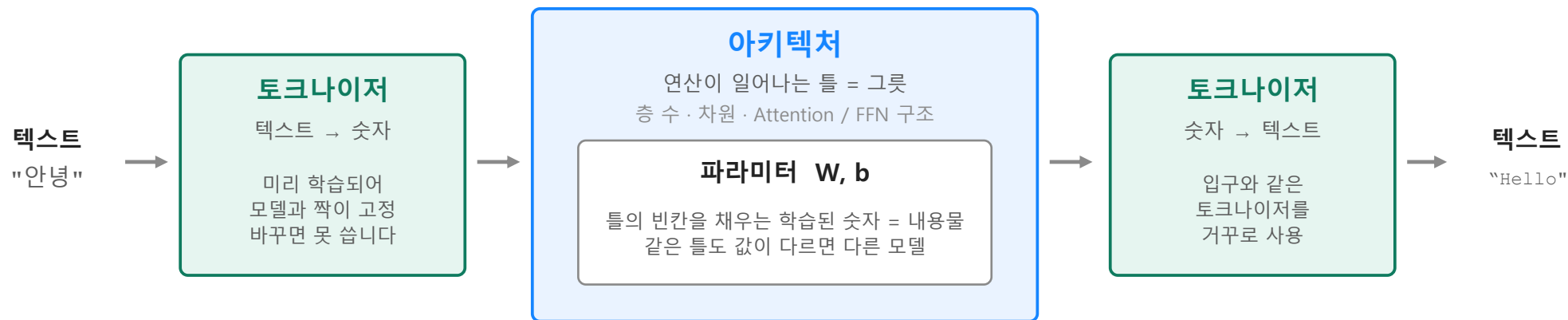


단어 예측: 임베딩



LLM 구성

• LLM 기본 구조



이 과정을 토큰 하나마다 반복합니다 — 한 번에 한 단어씩 이어 씁니다.

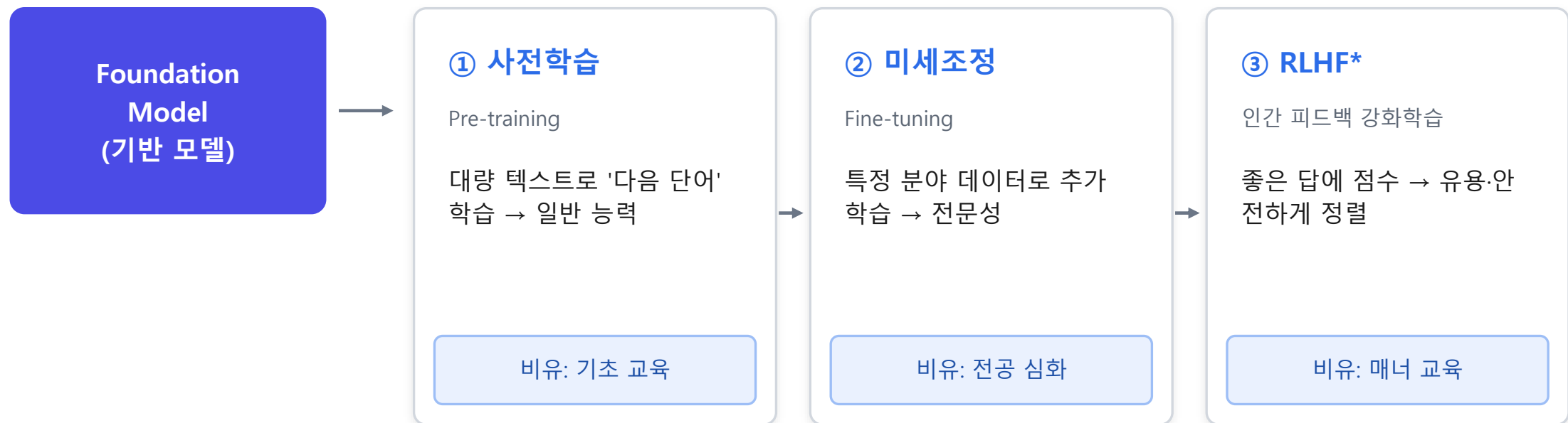
내려받은 모델 폴더를 열어보면

<code>config.json</code>	아키텍처 — 층 수 · 차원 · 구조
<code>model.safetensors</code>	파라미터 — 학습된 숫자 (용량의 대부분)
<code>tokenizer.json</code>	토큰나이저 — 텍스트 ↔ 숫자 변환 규칙

※ open LLM을 HF에서 Download 받아서 확인 가능

LLM의 학습

- LLM Service는 사전학습, 미세조정, RLHF로 학습

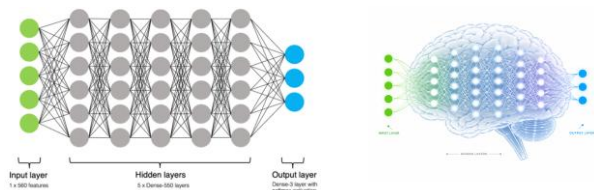


*RLHF: Reinforcement Learning from Human Feedback

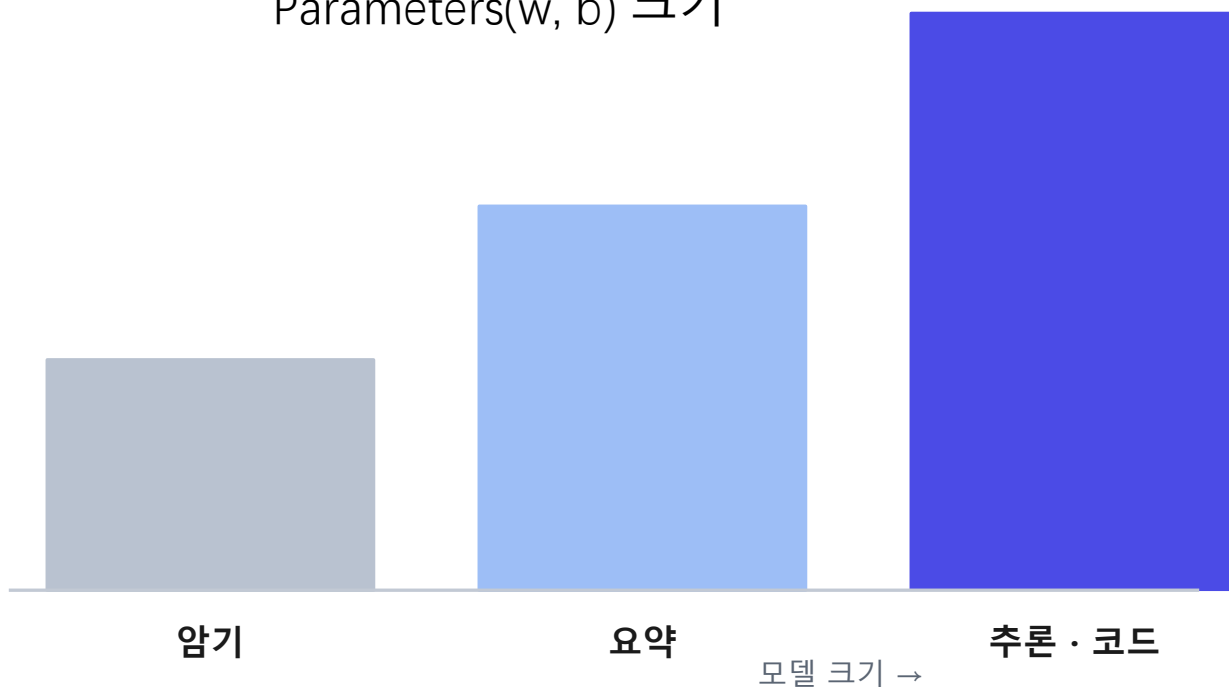
※ open LLM은 사용자가 목적에 맞게 추가적인 Fine tuning이 가능

LLM의 크기와 능력

- LLM의 Parameter 크기는 성능에 영향



Parameters(w , b) 크기



규모가 일정 수준을 넘자 추론·요약·코드 작성 같은 능력이 향상되었다.

이것이 LLM(대규모 언어모델)이다.

※ '창발(emergence)'은 측정 방식의 착시라는 학계 반론도 있음.
→ 교육에서는 '규모와 함께 능력이 향상됐다'로 표현하는 것이 안전.

멀티모달

- 입출력 형태의 확장



예 냉장고 사진을 입력하면 → 재료를 인식하고 → 가능한 요리 레시피를 생성

LLM 활용

- LLM chattin을 통한 문서 작성, Coding, 이미지 생성 등



LLM의 개념적 정리



사전 학습 지식

역사

예술

의학

AI 기술

전자파기술

효과적인

Prompt 명령

+ Context Engineering

활용

글쓰기, Image생성

동영상 생성

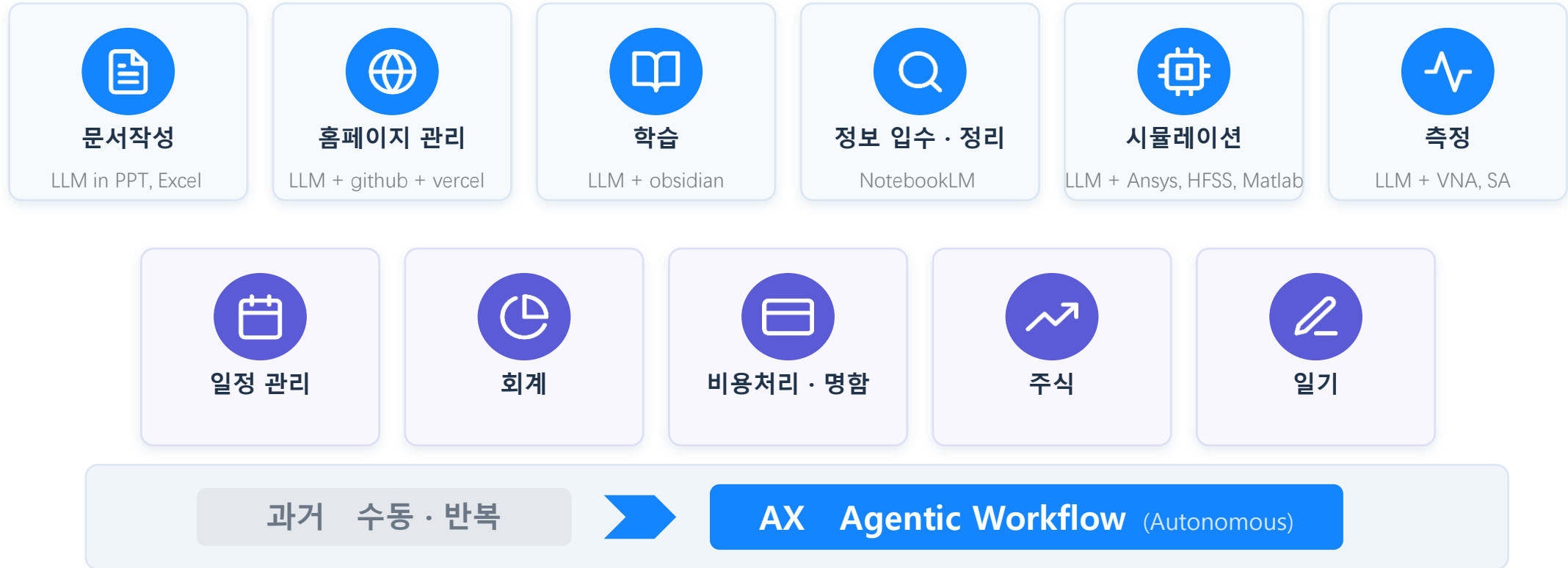
Coding

의료 진단 등 전문분야

검색 정리

대표적인 LLM 활용 분야 및 효과

- 일상 생활과 업무로 빠르게 확산



생산성 향상 N 배

3. LLM을 잘 사용하는 방법 : 단위 개요

개요 :

- . LLM은 사용자의 활용 방법에 따라 생성되는 결과에 차이를 가진다.
- . 본 과정에서는 사용 방법들 중 기본이 되는 프롬프트 방법에 따른 결과의 차이를 실습을 통해 확인한다.

내용

구분	내용	비고
설명	좋은 프롬프트의 4가지 요소	역할 · 맥락 · 구체적 지시 · 출력 형식
실습	실습 준비 (Google Gemini)	접속 방법과 Canvas Mode 사용법
실습	프롬프트 실습 3-1 ~ 3-3	역할과 4요소에 따라 답변이 어떻게 달라지는가

학습 결과 :

- . 프롬프트입력 방법에 따른 생성 결과 차이를 확인하고, 실습을 위한 프롬프트 입력 Skill을 확보한다.
- ※ 컨텍스트 엔지니어링, 하네스 엔지니어링 등은 금번 교육에서 다루지 않으나, 유튜버 등 관련자료를 통해 추가적 학습 권장

프롬프트

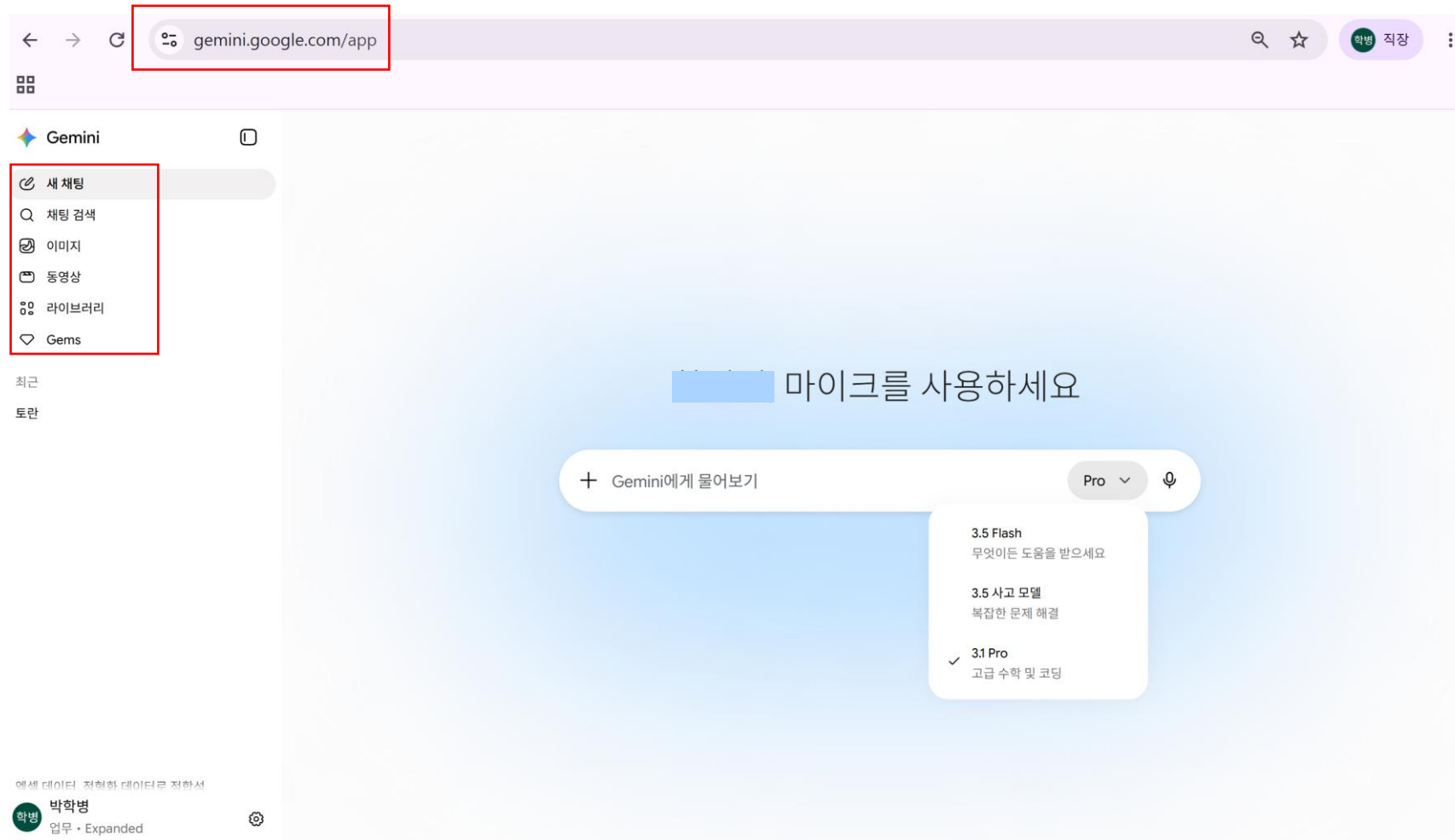
- 프롬프트에 포함을 권장하는 요소

역할	맥락	구체적 지시 · 예시	출력 형식
누구처럼 답할지 지정 "너는 SI 엔지니어다"	배경·조건 제공 "50Ω 마이크로스트립"	무엇을 원하는지 명확히 예시를 함께 제시	표/목록/길이/언어 지정 "표로, 한국어, 3줄"

※ 필요시 역 프롬프트 활용: 작업에 필요한 추가적인 것을 알려줘.

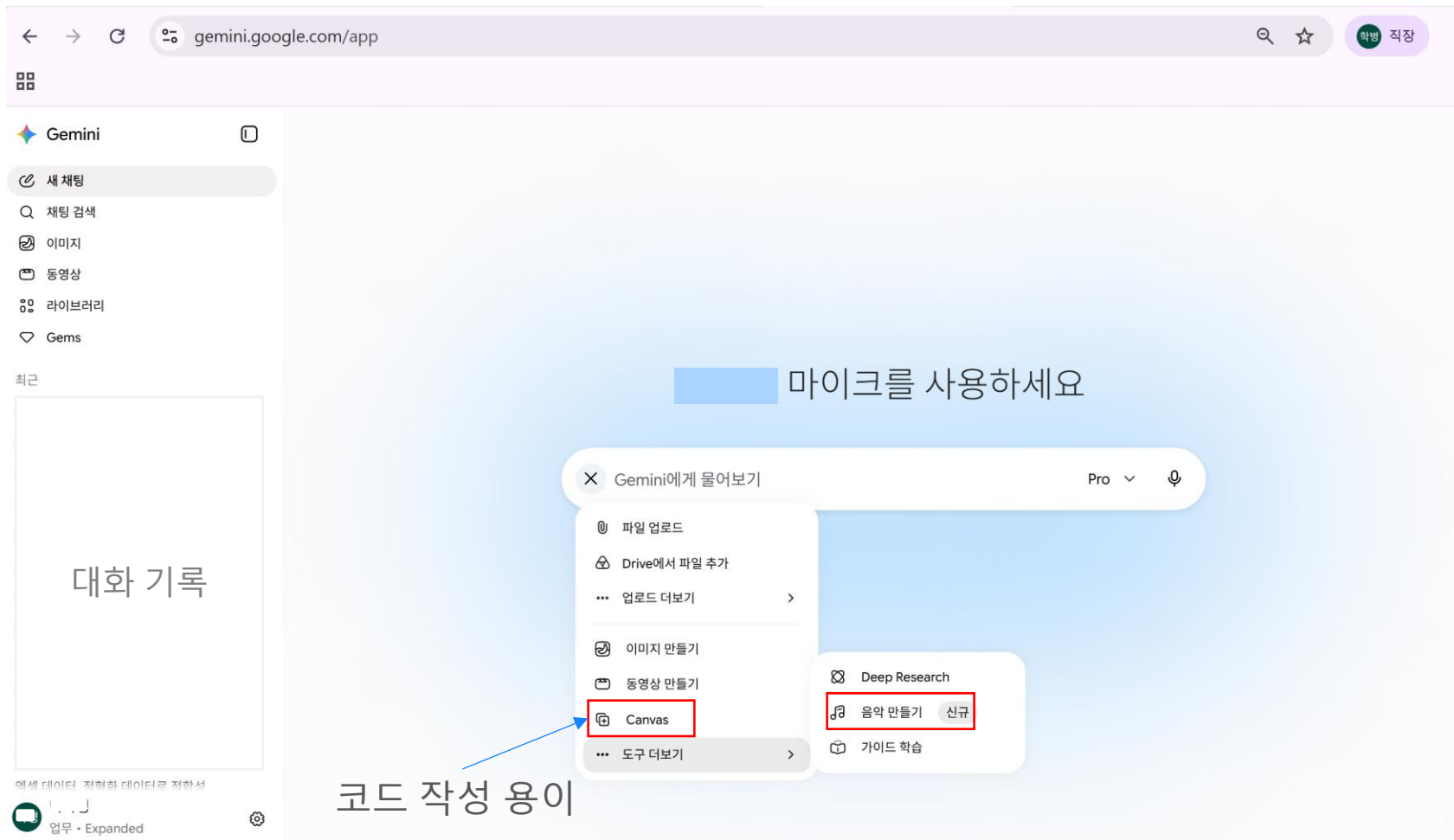
실습 준비 : Google Gemini 접속

- www.gemini.google.com



실습 준비 : 주요 사용 모드 및 기능

- 목적에 맞게 기능과 모드를 선택



프롬프트 실습 3-1 : 프롬프트에서 역할 바꿔보기

과제명 : 같은 질문에 역할만 바꿔 넣고 답변이 어떻게 달라지는지 확인하기

프롬프트

프롬프트 A

너는 SI 엔지니어야.

PCB에서 그라운드를 설명해줘.(20줄 이하 설명)

답변에서 관찰한 차이를 적어보세요

프롬프트 B

너는 중학교 선생님이야.

PCB에서 그라운드를 설명해줘.(20줄 이하 설명).

답변에서 관찰한 차이를 적어보세요

결과물

Gemini의 답변 결과 및 차이 비교

프롬프트 실습 3-1 : 프롬프트에서 역할 바꾸보기 (결과)

• 역할 변화에 따른 답변 결과

역할: SI Engineer

안녕하세요, SI(Signal Integrity) 엔지니어 관점에서 PCB의 그라운드(Ground)를 핵심만 설명해 드리겠습니다.

PCB에서 그라운드는 단순한 0V 전원 연결 단자가 아니라, 고속 신호의 품질을 좌우하는 가장 중요한 구조물입니다.

- **최단 귀환 경로 (Return Path):** 고속 신호는 전송된 후 반드시 출발점으로 돌아와야 합니다. 넓은 그라운드 플레인인 신호 바로 아래에 최단 거리의 귀환 경로를 제공하여 루프 인덕턴스를 줄이고 크로스톡(Crosstalk)을 방지합니다.
- **임피던스 제어 (Impedance Control):** 신호선과 그라운드 플레인 사이의 물리적 거리는 특성 임피던스(예: 50Ω)를 결정합니다. 안정적인 기준면(Ground)이 있어야 신호 반사(Reflection) 없는 깔끔한 파형을 얻을 수 있습니다.
- **노이즈 차폐 (Shielding) 및 EMI 억제:** 거대한 구리 면적을 가진 그라운드는 외부 노이즈가 신호선에 침투하는 것을 막고, 신호선에서 발생하는 전자기파 방사(EMI)를 흡수하여 밖으로 새어 나가는 것을 차단합니다.

SI 엔지니어의 당부: 고속 신호선이 쪼개진 그라운드 갭(Split Gap) 위를 지나가게 설계하지 마십시오. 귀환 경로가 끊겨 크게 우회하게 되면 심각한 노이즈와 신호 왜곡이 발생합니다.

결론적으로 SI 설계에 있어 완벽한 PCB란 곧 "완벽한 그라운드 귀환 경로를 갖춘 보드"를 의미합니다.

역할: 중학교 선생님

얘들아, 안녕! 오늘은 스마트폰이나 컴퓨터 안에 있는 초록색 판, PCB(인쇄회로기판)에 대해 재미있는 이야기를 해볼까?

PCB는 전기 신호들이 바쁘게 움직이는 아주 복잡한 '도로망'이라고 생각하면 돼. 그럼 여기서 '그라운드(Ground)'는 어떤 역할을 할까?

직역하면 '땅'이라는 뜻이지? 선생님은 그라운드를 '전기들이 안전하게 돌아오는 아주 넓고 튼튼한 큰길'이라고 설명하고 싶어.

전기가 배터리에서 출발해 화면도 켜고 소리도 내면서 열심히 일하고 나면, 다시 집으로 돌아와야 해. 만약 돌아오는 길이 좁거나 꼬여 있으면, 전기가 길을 잃고 엉뚱한 곳으로 가서 스마트폰이 뜨거워지거나 오작동(노이즈)을 일으킬 수 있단다.

그래서 설계자들은 전기가 가장 편안하고 빠르게 돌아올 수 있도록, 보드 안에 아주 넓은 면적의 그라운드를 깔아주지.

요약하자면 그라운드는 모든 전기의 기준점(0V)이 되어주고, 복잡한 전기 신호들이 길을 잃지 않게 넉넉히 품어주는 '튼튼한 바다' 같은 존재야.

눈에 띄게 빛나진 않지만, 보이지 않는 곳에서 묵묵히 기기 전체를 안정적으로 지켜주는 그라운드! 우리 반 친구들처럼 정말 멋지고 중요한 역할을 하지?

👍 🗣️ 🔄 📄 ...

프롬프트 실습 3-2 : 프롬프트에 역할, 맥락등을 넣어 질문하기

과제명 : 같은 주제를 간단한 프롬프트와 역할, 맥락, 출력 형식등 을 넣어서 요청하고, 비교하기

진행 내용 : 아래 각 프롬프트로 Gemini에게 요청

간단 프롬프트

부산으로 8월 15일 부터 2박 3일 여행 일정 짜줘

무엇이 빠져 있는가?

- 누구의 관점으로 답할지 없음
- 기간 · 조건 · 선호 없음
- 비용 · 결과 형식 없음

답변에서 관찰한 차이를 적어보세요

역할, 맥락 등을 넣은 프롬프트

- 역할** 너는 국내 여행 전문가야.
- 맥락** 8월 15일부터 2박 3일간 부산으로 여행을 가려고 해. 2일차 저녁은 회를 먹고 싶어.
- 지시** 일자별 일정과 예상 비용을 포함해서 제안해줘.
- 형식** 결과는 테이블로 작성해줘.

답변에서 관찰한 차이를 적어보세요

산출물 :

각 프롬프트에 따른 Gemini의 답변과 차이 비교

프롬프트 실습 3-2 : 프롬프트에 역할, 맥락등을 넣어 질문하기(결과)

• 결과: 부산으로 8월 15일 부터 2박 3일 여행 일정 작성해줘

8월 15일(토요일, 광복절)부터 시작하는 2박 3일 부산 여행 일정을 짜드렸습니다. 이번 연휴는 주말이 끼여 부산에 관광객이 많을 것으로 예상되니, KTX/SRT 예매와 숙소, 주요 액티비티 예약은 최대한 서두르시는 것이 좋습니다.

여름 부산의 매력을 만끽할 수 있도록 해운대/광안리(동부산) -> 남포동/영도(구도심) -> 기장(외곽) 순으로 동선을 최적화했습니다.

📍 1일 차 (8/15 토): 화려한 부산의 바다 (해운대 & 광안리)

키워드: 해안 열차, 오션뷰, 드론쇼

- 오전 (11:00 ~): 부산역 도착 및 이동
 - 부산역 도착 후 해운대로 이동 (짐은 숙소나 역 물품보관함에 보관)
 - 점심: 해운대 전통시장에서 부산의 소울푸드 **돼지국밥** 또는 **밀면** 즐기기
- 오후 (14:00 ~): 해운대 블루라인파크
 - 스카이캡슐 또는 해변열차 탑승 (미포 정거장 -> 청사포 정거장)
 - Tip: 8월 15일은 극성수기이므로 2~3주 전 온라인 사전 예매 필수!
 - 청사포에 내려서 다릿돌 전망대를 구경하고, 오션뷰 카페에서 휴식
- 저녁 (18:00 ~): 광안리로 이동 및 저녁 식사
 - 광안대교 뷰가 보이는 식당이나 민락수변공원 인근 회센터에서 저녁 식사 (모듬회 또는 조개구이)
- 밤 (20:00 ~): 광안리 M 드론 라이트 쇼
 - 매주 토요일 밤 광안리 해변에서 열리는 무료 드론쇼 관람 (통상 하절기엔 밤 8시, 10시 2회 공연)
 - 이후 해변 펍에서 맥주 한잔하며 1일 차 마무리

📍 2일 차 (8/16 일): 부산의 레트로와 낭만 (영도 & 남포동)

키워드: 해상케이블카, 골목 감성, 야시장

- 오전 (10:00 ~): 송도 해상케이블카
 - 바닥이 투명한 크리스탈 크루즈를 타고 송도 바다 가로지르기

- 점심 (12:30 ~): 남포동 & 자갈치 시장
 - 자갈치 시장에서 신선한 생선구이 정식을 먹거나,
 - BIFF 광장과 국제시장에서 길거리 음식(씨앗호떡, 비빔당면 등) 투어
- 오후 (14:30 ~): 영도 흰여울문화마을
 - 바다와 맞닿은 좁은 골목길을 따라 걷는 부산의 산토리니.
 - 절영해안산책로를 걷고, 윤슬이 반짝이는 바다 뷰 카페에서 인생샷 남기기
- 저녁 및 밤 (18:30 ~): 부평 광동 야시장
 - 남포동 쪽으로 다시 넘어와 야시장 투어
 - 육전, 삼겹살 김밥, 야끼우동 등 다양한 길거리 음식으로 저녁 해결 및 맥주 한잔

📍 3일 차 (8/17 월): 여유로운 해안가와 핫플 (기장) & 귀가

키워드: 해동용궁사, 대형 오션뷰 카페, 쇼핑

- 오전 (10:00 ~): 해동용궁사
 - 바다 바로 앞 바위에 지어진 한국에서 가장 아름다운 사찰 중 하나. 아침 일찍 방문해 시원한 바닷바람과 절경 감상.
- 점심 (12:30 ~): 기장 해산물
 - 기장 연화리 해녀촌에서 신선한 해산물 모듬과 전복죽으로 든든한 점심 식사
- 오후 (14:00 ~): 기장 오시리아 관광단지
 - 취향에 따라 선택:
 1. 휴식파: 기장의 대형 오션뷰 카페(웨이브온, 코랄라니 등)에서 느긋한 티타임
 2. 액티비티파: 스카이라인 루지 부산 탑승
 3. 쇼핑파: 롯데프리미엄아울렛 동부산점에서 쇼핑
- 늦은 오후 (17:00 ~): 부산역으로 이동 및 귀가
 - 부산역으로 돌아와 부산 명물(삼진어묵, 복순도가 막걸리 등) 기념품 구매
 - KTX/SRT 탑승 후 귀가

💡 여름 부산 여행 꿀팁

1. **이동 수단:** 8월 한여름은 매우 덥기 때문에 체력 안배가 중요합니다. 거리가 먼 이동(해운대->남포동, 영도->기장)은 지하철이나 택시를 적극 활용하세요.
2. **사전 예약:** 해변열차, 스카이캡슐, 송도 케이블카 등은 현장 발권 시 대기가 길 수 있으니 반드시 온라인으로 미리 예약하세요.
3. **양산과 센크림:** 흰여울문화마을이나 해동용궁사 등 야외 걷는 코스에는 그늘이 부족합니다. 양산과 손선풍기를 챙기시면 좋습니다.

이 일정에서 액티비티를 선호하시거나 핫플 위주로 가고 싶으신 부분이 있다면 취향에 맞게 코스를 더 수정해 드릴 수 있습니다!

프롬프트 실습 3-2 : 프롬프트에 역할, 맥락등을 넣어 질문하기(결과)

- **결과:** +역할, 맥락, 출력 형식

일자	시간	일정	상세 내용 및 전문가 팁	예상 비용 (1인)
1일 차 (8/15 토)	11:00	부산역 도착 및 이동	KTX/SRT 이용 부산역 도착 → 해운대로 이동 (지하철 또는 급행버스)	교통비(왕복): 약 120,000원
	12:30	점심 식사 (해운대)	메뉴: 돼지국밥 또는 밀면 팁: 해운대 전통시장 인근 맛집 탐방	12,000원
	14:30	블루라인파크 탑승	코스: 미포 → 청사포 (스카이캡슐 또는 해변열차) 팁: 광복절 연휴이므로 최소 2~3 주 전 사전 예매 필수!	17,500원 (스카이캡슐 2인권 기준 1인)
	16:00	청사포 & 오션뷰 카페	다릿돌 전망대 산책 및 청사포 인근 오션뷰 카페에서 휴식	10,000원 (커피/디저트)
	18:30	저녁 식사 및 해운대 야경	메뉴: 해물탕 또는 조개구이 → 해운대 더베이101 야경 감상	30,000원
	21:00	숙소 체크인 및 휴식	숙소 추천: 해운대 또는 광안리 인근 호텔 (연휴 할증 고려)	120,000원 (2박, 2인 1실 기준 1인)
2일 차(8/16 일)	10:30	아점 (광안리)	메뉴: 브런치 또는 전복죽 팁: 광안대교 뷰를 보며 여유로운 아침 식사	18,000원

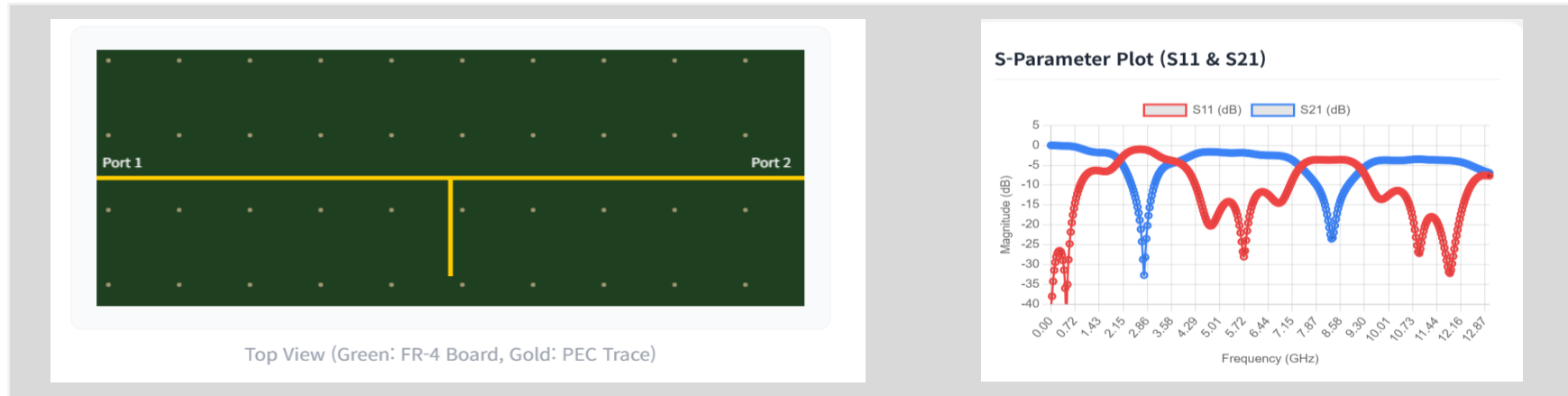
프롬프트 실습 3-3 : RF Engineer vs SI Engineer (프롬프트)

과제명 : 같은 회로 형상과 S-parameter를 두 가지 엔지니어 역할로 각각 해석하기(기술 관점)

진행 내용 : 아래 각 프롬프트로 Gemini에게 요청

Gemini입력 →

※ 스크린 캡처
복사, 붙여넣기



1) 너는 RF Engineer야

답변에서 관찰한 차이를 적어보세요

2) 너는 고속신호전송설계(SI) Engineer야

답변에서 관찰한 차이를 적어보세요

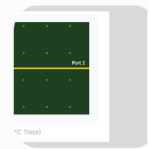
산출물 :

각 프롬프트에 따른 Gemini의 답변과 차이 비교

프롬프트 실습 3-3 : RF Engineer vs SI Engineer (결과 화면)

결과 : 같은 내용을 다른 기술 관점에서 본다.

역할: RF Engineer



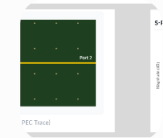
너는 RF Engineer야 첨부 PCB형상과 s2p를 보고 특성을 10줄 이내로 설명해줘.



제시된 PCB 형상과 S-파라미터 그래프를 분석한 RF 특성 요약입니다.

- **구조적 특성:** 메인 전송선로에 한 쪽 끝이 개방된 션트 스텐트(Shunt Open Stub)가 결합된 형태의 마이크로스트립 **대역 저지 필터(Band-Stop/Notch Filter)** 구조입니다.
- **노치 주파수 점:** S21 그래프에서 약 2.86 GHz 및 약 8.58 GHz 근처에서 신호가 급격히 감쇠(-30 dB 이하)되는 주파수 노치(Notch) 특성이 나타납니다.
- **스텐트 동작 메커니즘:** 오픈 스텐트의 길이가 특정 주파수의 $\lambda/4$ 가 되는 지점(2.86 GHz)에서 임피던스 쇼트(Short)가 형성되어 신호를 반사시킵니다.
- **고차 고주파 동작:** 약 8.58 GHz의 감쇠 극점은 스텐트 길이가 $3\lambda/4$ 에 해당할 때 발생하는 홀수차 고조파(Odd Harmonic) 노치 현상입니다.
- **통과 대역(Passband) 성능:** 노치 대역을 제외한 저주파(DC~1.5 GHz) 및 중간 주파수(약 4.5~6.5 GHz) 영역에서는 S21이 0 dB에 가깝고 S11이 낮은 우수한 매칭 특성을 보입니다.
- **종합 평가:** 원하는 특정 스퍼리어스나 공진 간섭 주파수(2.86 GHz, 8.58 GHz)만 선택적으로 차단하고 나머지 대역은 통과시키는 전형적인 단일 오픈 스텐트 노치 필터입니다.

역할: SI Engineer



너는 고속신호전송설계(SI) Engineer야 첨부 PCB형상과 s2p를 보고 특성을 10줄 이내로 설명해줘.



고속 신호 전송(SI) 엔지니어 관점에서 분석한 해당 채널의 특성입니다.

- **구조적 불연속성:** 메인 트레이스에 비접지 분기선(Open Stub)이 연결된 구조로, 고속 데이터 전송 라인에서 대표적인 **임피던스 불연속(Impedance Discontinuity)** 요인입니다.
- **공진에 의한 신호 땀(Resonance Dip):** 스텐트의 물리적 길이로 인해 공진 주파수인 약 2.86 GHz 및 홀수 고조파 대역(약 8.58 GHz)에서 S21 감쇠(Insert Loss)가 급격히 발생하는 땀(Dip) 현상이 관측됩니다.
- **신호 무결성(SI) 영향:** 해당 공진 주파수 근처의 데이터 레이트(Gbps) 신호 전송 시, 기본파 또는 고조파 성분이 손실되어 **아이 다이어그램(Eye Diagram)의 닫힘** 및 심각한 ISI(Inter-Symbol Interference)가 발생합니다.
- **반사 손실(Return Loss) 악화:** 공진 주파수(2.86 GHz / 8.58 GHz) 대역에서 S11이 0 dB 근처까지 상승하여 **대부분의 신호 에너지가 수신단으로 가지 못하고 반사**됩니다.
- **대역폭 제한:** 삽입 손실(S21) 기준 약 1.5 GHz 이상의 영역부터 급격한 손실과 리플(Ripple)이 발생하므로, 고속 디지털 신호용 패스(Pass)로 사용하기에는 **대역폭(Bandwidth) 제한이 매우 심각**합니다.
- **SI 개선 대책:** 미사용 스텐트 길이를 최소화하는 **Back-drilling**을 적용하거나, 스텐트 구조를 제거하여 신호 경로의 임피던스(50Ω) 일관성을 확보해야 합니다.

Contents

II . AI Coding

1. AI Coding 실습

- 1) 단위 변환기 — Gemini Canvas
- 2) dB 변환 — Google Colab 사용법 포함

2. API로 LLM활용 실습

- 1) EMI 규격 측정 결과 보고서 제작
- 2) API를 이용한 LLM호출 및 보고서 작성 활용

1. AI Coding 실습

개요 :

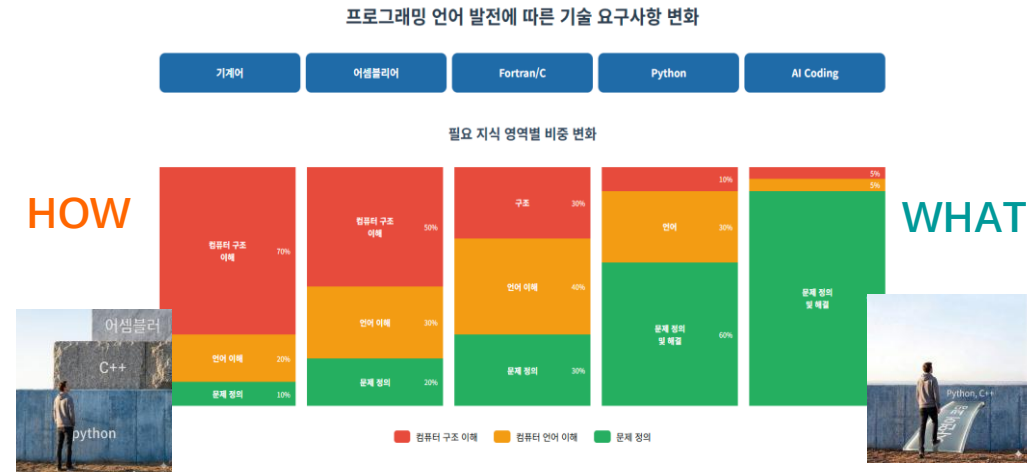
- . 컴퓨터 언어를 학습하지 않아도, 생성형 AI를 이용하여 Coding이 가능해짐.
- . 이후 EMI/SI 분석 툴의 제작전에 생성형 AI를 이용한 코드 작성 방법을 간단한 실습을 통해 익힌다.

진행 내용 :

구분	내용	비고
실습	mm ↔ mil 변환 HTML 제작	google gemini
실습 준비	Python 실습 환경 준비	Google colab
실습	dB 변환기(dBV·dBmV·dBμV) 작성	Python, google colab

학습 결과 :

- . AI Coding으로 간단한 html, python 작성이 가능하다.



실습 1-1 : AI Coding으로 HTML 제작하기

과제명 : mm↔mil 변환 HTML 제작

AI Coding을 통해 HTML을 작성하는 방법을 실습합니다 : 요구사항을 프롬프트로 명세화하고 결과를 브라우저에서 확인

요청 프롬프트

너는 웹 프론트엔드 개발자야. PCB 설계 엔지니어를 위한 mm↔mil 변환 HTML 제작해줘.

- . 기능: mm ↔ mil 양방향 실시간 변환 (1 mil = 0.0254 mm)
- . 화면: 입력창 1개, 단위 선택 토글
- . 출력: 결과값 소수점 3자리, 적용한 변환 수식을 화면에 함께 표시
- . 예외: 숫자 외 입력 시 경고 문구 표시, 음수는 0으로 처리

산출물

mm↔mil 변환 html code

실습 1-1 : AI Coding으로 HTML 제작하기 (결과 화면)



pcb_unit_converter.html

- 결과: GUI, html구조

Gemini Canvas : HTML 코드 생성



Html구조(gemini 설명을 기준으로 요약)

1. User Interface (사용자 인터페이스)

- 모드 토글 : mm ↔ mil 전환
- 숫자 입력창 · 규격 프리셋 버튼

Click / Input Event

2. Event Controller (이벤트 제어)

- setMode() 변환 방향·UI 테마 / convert() 검증
- preset.onclick : 프리셋 값 주입

Data Transfer

3. Validation (검증 · 예외 처리)

- 공백/빈값 → 0.000 초기화 · 문자 → 에러 '---'
- 음수 입력 → 경고 박스, 0으로 보정

Valid Number

4. Calculation Engine (연산 엔진)

- mm → mil : Value / 0.0254
- mil → mm : Value × 0.0254

Result & Formula

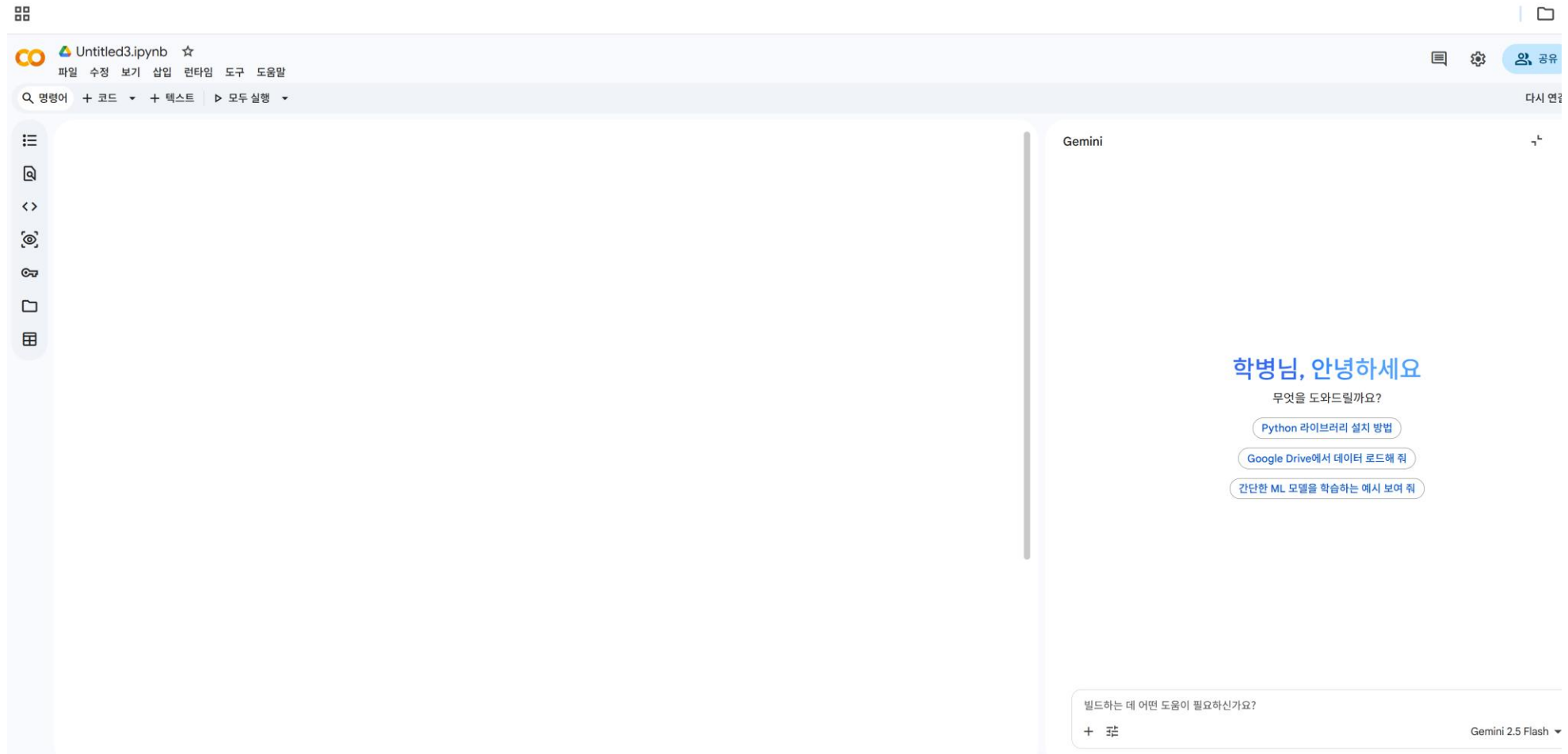
5. UI Rendering (화면 출력)

- resultValueEl.toFixed(3) · formulaTextEl 수식
- presetContainer : 프리셋 칩 생성

※ GUI형태 등의 실행결과는 사용 모델, 시점등에 따라 차이 발생 가능

실습 준비: Google Colab(접속 화면)

- Google Colab



실습 준비: Google Colab(사용 배경)

Colab이란

- 브라우저에서 바로 실행되는 무료 파이썬(Python) 실행 환경
- 구글 클라우드의 컴퓨터를 빌려 쓰는 방식 — 별도 설치 불필요
- 코드, 실행 결과, 설명 텍스트를 한 화면에서 함께 확인

왜 Colab을 사용하는가

- PC에 파이썬/라이브러리 설치 없이 즉시 실습 가능
- AI 실습(예: 섭씨↔화씨 변환기)을 빠르게 시작
- 결과를 구글 드라이브에 자동 저장, 링크 공유로 협업

핵심 메시지

SI/EM 엔지니어가 코드를 직접 짤 줄 몰라도, AI가 만들어준 코드를 실행하고 “왜 이렇게 되는지” 질문하며 배우는 방식으로 실습을 진행합니다.

실습 준비: Google Colab(주요 구성)

1

노트북 (Notebook)

작업 단위 파일(.ipynb). 여러 개의 셀로 구성됨

2

코드 셀 (Code Cell)

파이썬 코드를 입력하고 실행하는 블록

3

텍스트 셀 (Text Cell)

설명, 제목 등을 적는 마크다운 텍스트 블록

4

런타임 (Runtime)

코드를 실제로 실행하는 가상의 컴퓨터(서버)

흐름

브라우저 접속 → 노트북 생성 → 코드/텍스트 셀 작성 → 런타임에서 실행 → 결과 확인 및 저장

실습 준비: Google Colab(주의 사항)

! 런타임 연결 끊김

일정 시간 미사용 시 런타임이 초기화됨 — 재연결 후 셀을 처음부터 다시 실행 필요

! 무료 버전 사용량 제한

연산 자원(GPU 등) 사용량과 세션 시간에 제한이 있음

! 실행 순서 주의

셀은 위에서 아래 순서가 아니라 "실행한 순서"대로 상태가 유지됨

! 민감 정보 업로드 주의

회사 데이터나 민감 정보 업로드 시 공유 설정 확인 필요

실습 2-1 : AI Coding으로 Python 코드 작성하기

과제명 : dB 변환기(dBV·dBmV·dBμV) 작성

AI Coding을 통해 Python 코드를 작성하는 방법을 실습합니다 : 요구사항을 프롬프트로 명세화하고 결과를 Colab에서 확인

요청 프롬프트

너는 EMI 측정 엔지니어야, Google Colab에서 실행되는 아래 내용의 dB 변환기를 Python으로 작성해줘.

- . 입력: 선형 전압 값(V) 리스트를 코드 상단 변수로 분리해 수정 가능하게
- . 계산: dBV, dBmV, dBμV 세 단위로 변환
- . 출력: 입력값과 세 단위를 한 표로 정리, 결과값 소수점 2자리
- . 예외: 0 또는 음수 입력 시 경고 메시지를 출력하고 계산에서 제외
- . 형식: 셀 하나로 실행되는 Python 코드, 각 줄에 한글 주석 추가

결과물

Colab 노트북, dBV·dBmV·dBμV 결과표와 오류 처리 검증 내용을 제출합니다.

참고 : 단위 설명

dBV

$$20 \cdot \log_{10} (V / 1 V)$$

기준 1 V

dBmV

$$20 \cdot \log_{10} (V / 1 \text{ mV})$$

기준 1 mV = 10^{-3} V

dB μ V

$$20 \cdot \log_{10} (V / 1 \mu V)$$

기준 1 μ V = 10^{-6} V

결과 검증 : 코드를 몰라도 답이 맞는지 알 수 있다

$$\text{dBmV} = \text{dBV} + 60$$

$$\text{dB}\mu\text{V} = \text{dBV} + 120$$

$$\text{dB}\mu\text{V} - \text{dBmV} = 60 \text{ (항상)}$$

실습 2-1 : AI Coding으로 Python 코드 작성하기(결과)

• 결과:

Gemini : 코드 생성 요청

Python 변환 코드

사용자가 직접 터미널에 측정된 전압(V)을 입력하면 즉시 세 가지 데시벨 단위로 변환해 출력하는 코드입니다.

```
Python

import math

def calculate_db_scales(voltage_v):
    """
    선형 전압(V)을 dBV, dBmV, dBμV로 계산하여 반환합니다.
    """
    if voltage_v <= 0:
        raise ValueError("전압은 0보다 커야 로그 변환이 가능합니다.")

    # 수식을 그대로 적용 (수학적으로 동일한 +60, +120 방식을 적용해도 됩니다)
    dbv = 20 * math.log10(voltage_v)
    dbmv = 20 * math.log10(voltage_v / 1e-3)
    dbuv = 20 * math.log10(voltage_v / 1e-6)

    return dbv, dbmv, dbuv

def main():
    print("=== EMI/EMC Voltage to dB Converter ===")

    while True:
        user_input = input("\n측정된 선형 전압(V)을 입력하세요 (종료하려면 'q' 입력): ")

        if user_input.lower() == 'q':
            print("프로그램을 종료합니다.")
            break

        try:
            voltage = float(user_input)
```

+ @ Gemini에게 물어보기

Pro

Colab : 실행 결과 확인

VtodbConverter.ipynb

파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말

명령어 코드 텍스트 모두 실행

```
import math

def calculate_db_scales(voltage_v):
    """
    선형 전압(V)을 dBV, dBmV, dBμV로 계산하여 반환합니다.
    """
    if voltage_v <= 0:
        raise ValueError("전압은 0보다 커야 로그 변환이 가능합니다.")

    dbv = 20 * math.log10(voltage_v)
    dbmv = 20 * math.log10(voltage_v / 1e-3)
    dbuv = 20 * math.log10(voltage_v / 1e-6)

    return dbv, dbmv, dbuv

def main():
    print("=== EMI/EMC Voltage to dB Converter ===")

    while True:
        user_input = input("\n측정된 선형 전압(V)을 입력하세요 (종료하려면 'q' 입력): ")

        if user_input.lower() == 'q':
            print("프로그램을 종료합니다.")
            break

        try:
            voltage = float(user_input)

            # 변환 함수 호출
            dbv, dbmv, dbuv = calculate_db_scales(voltage)

            # 결과 및 수식 출력
            print("\n" + "=" * 50)
            print(f"입력된 선형 전압 : {voltage} V")
            print(f"~ * 50")
            print(f"[계산 수식 및 변환 결과]")

            # dBV 수식 및 결과
            print(f"1. dBV 변환")
            print(f"수식 : 20 * log10(V)")
            print(f"대입 : 20 * log10({voltage})")
            print(f"결과 : {dbv:.2f} dBV")
```


LLM 활용 방식 : 채팅 vs API

채팅은 사람이 직접 묻고 받는 방식, API는 프로그램이 데이터와 프롬프트를 서버로 보내 결과를 받아오는 방식

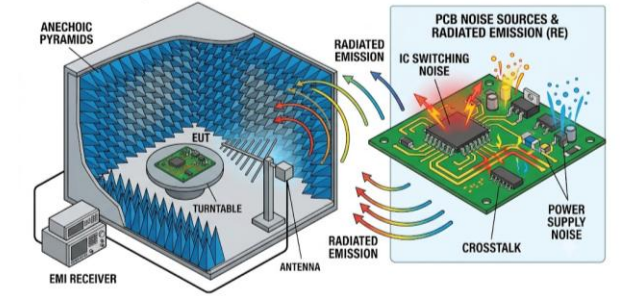


구분	채팅형 LLM (웹 UI)	API 연동
활용 방법	브라우저에서 사람이 직접 질문·답변	코드가 데이터+프롬프트를 서버로 전송
목적	아이디어 탐색, 단발성 질문, 코드 작성	반복 분석 자동화, 결과 리포트 생성
과금 방식	월 구독 정액제	토큰 사용량 기준 종량제

※ 3-1에서 분석 도구를 제작하고, 3-2에서 API를 연결합니다

2. API로 LLM 활용 실습

과제명 : EMI 측정결과 Plot·Report 자동화 및 LLM 전문가 설명 추가
먼저 **측정결과 Plot·Report 기능을 구현**하고, **Gemini API로 전문가 설명을 추가**합니다.



단계별 진행 내용

단계	방식	실습 내용	이 단계에서 알 수 있는 것
3-1	B · 툴(앱)화	측정결과 Plot 및 PDF Report 생성	측정결과 시각화 · 마진 판정
3-2	B · API 연동	Gemini API로 전문가 설명 추가	규격 대비 결과 · 초과 주파수 해석

학습 결과

AI Coding을 이용한 html제작에 이어 API기반 LLM 활용 방법 습득

실습 3-1 : EMI 결과 보고서 자동작성 html만들기

과제명 : EMI 측정결과 Plot 및 보고 기능의 html작성

EMI 측정결과 plot 및 보고서 작성 하기

	A	B	C	D
1	Frequency_MHz	EMI_RE_dBuV_m	Limit_ClassB_dBuV_m	
2	30	25.21	40	
3	31	30.17	40	
4	32	38.83	40	
5	33	43.77	40	
6	34	38.11	40	
7	35	30.39	40	
8	36	26.76	40	
9	37	23.89	40	
10	38	22.22	40	
11	39	23.23	40	
12	40	22.29	40	
13	41	22.35	40	
14	42	23.12	40	

진행 방법: 아래 프롬프트 이용 html 작성

- 1) 첨부 형식의 EMI(RE) 측정 결과를 Load하여 Plot해줘.
 - 주파수는 30MHz ~ 1GHz로 할 것
 - 규격 대비 마진(규격-측정값)이 3dB이하인 측정값은 plot에 *표시를 하고, Plot 아래에 테이블을 만들어줘.
테이블은 주파수, 측정값, 규격값, 마진 포함
 - csv파일의 세번째 칼럼은 FCC Part-15 Class-B Limit으로 plot에 포함할 것.
- 2) 작성한 web code에 PDF 형식의 Report제작 기능을 추가해줘.
 - 레포트에는 작성일, 측정장소(A-company Chamber), 측정자를 포함(Report 양식은 첨부 양식 참고)
 - 보고서 작성 메뉴를 선택하면, 보고서를 작성한다

산출물: EMI plot html, EMI 결과 report

실습 3-1 : EMI 결과 보고서 자동작성 html만들기(결과)

- 결과: GUI



emi_report_generator (1).html

EMI 데이터 분석 대시보드

CSV 파일 로드

예제 데이터 로드

보고서 정보 입력

측정자 (Tester)
Hong Gil-dong

측정일 (Date)
2026-08-20

측정 장소 (Chamber)
A-company Chamber

적용 규격 (Standard)
FCC Part-15 Class-B (3m)

분석 요약

데이터를 로드해 주세요.

보고서 만들기 →

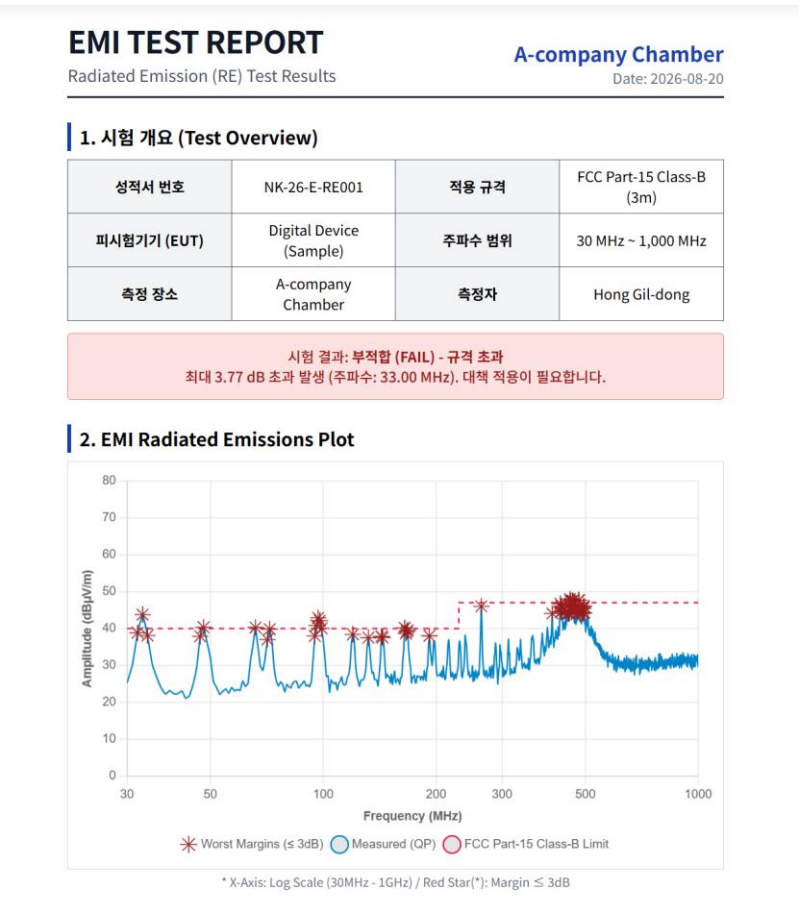
Radiated Emissions 분석 차트

주요 주파수 (Worst Margins ≤ 3dB)

No.	주파수 (MHz)	측정값 (dBμV/m)	규격값 (dBμV/m)	마진 (dB)	상태
대기 중...					

실습 3-1 : EMI 결과 보고서 자동작성 html만들기(결과)

- 결과: 보고서



3. 주요 주파수 측정 결과 (Worst Margins ≤ 3dB)

No.	주파수 (MHz)	측정값 (dBµV/m)	규격값 (dBµV/m)	마진 (dB)	판정
1	33.00	43.77	40.00	-3.77	FAIL
2	97.00	42.89	40.00	-2.89	FAIL
3	98.00	42.14	40.00	-2.14	FAIL
4	455.00	47.95	47.00	-0.95	FAIL
5	96.00	40.81	40.00	-0.81	FAIL
6	481.00	47.68	47.00	-0.68	FAIL
7	480.00	47.64	47.00	-0.64	FAIL
8	463.00	47.56	47.00	-0.56	FAIL
9	462.00	47.48	47.00	-0.48	FAIL
10	457.00	47.43	47.00	-0.43	FAIL
11	48.00	40.32	40.00	-0.32	FAIL
12	66.00	40.27	40.00	-0.27	FAIL
13	165.00	40.16	40.00	-0.16	FAIL
14	99.00	40.02	40.00	-0.02	FAIL
15	72.00	39.83	40.00	+0.17	PASS (Marginal)
16	429.00	46.69	47.00	+0.31	PASS (Marginal)
17	456.00	46.69	47.00	+0.31	PASS (Marginal)
18	168.00	39.52	40.00	+0.48	PASS (Marginal)
19	464.00	46.52	47.00	+0.48	PASS (Marginal)
20	167.00	39.18	40.00	+0.82	PASS (Marginal)

실습 3-2 : + LLM으로 설명하는 기능 추가



emi_report_generator (1).html

과제명 : EMI 측정결과 Plot 및 보고 기능의 html작성 + 전문가 설명 추가 하기

EMI 측정결과 plot 및 보고서 작성 하기

진행 방법: 아래 프롬프트 이용 html 작성

앞에서 작성한 코드(첨부 html)를 이용하여 보고서에 전문가 의견을 추가하는 html을 작성 하여줘.

. LLM을 google gemini-3.5-flash사용(3.5-flash가 접속이 안되는 경우는 2.5-flash 사용)

. API Key는 코드가 요청하면, 별도로 입력 가능하게 해줘.

. LLM에 측정, 분석결과 Data를 보낼 때, 아래의 프롬프트 포함

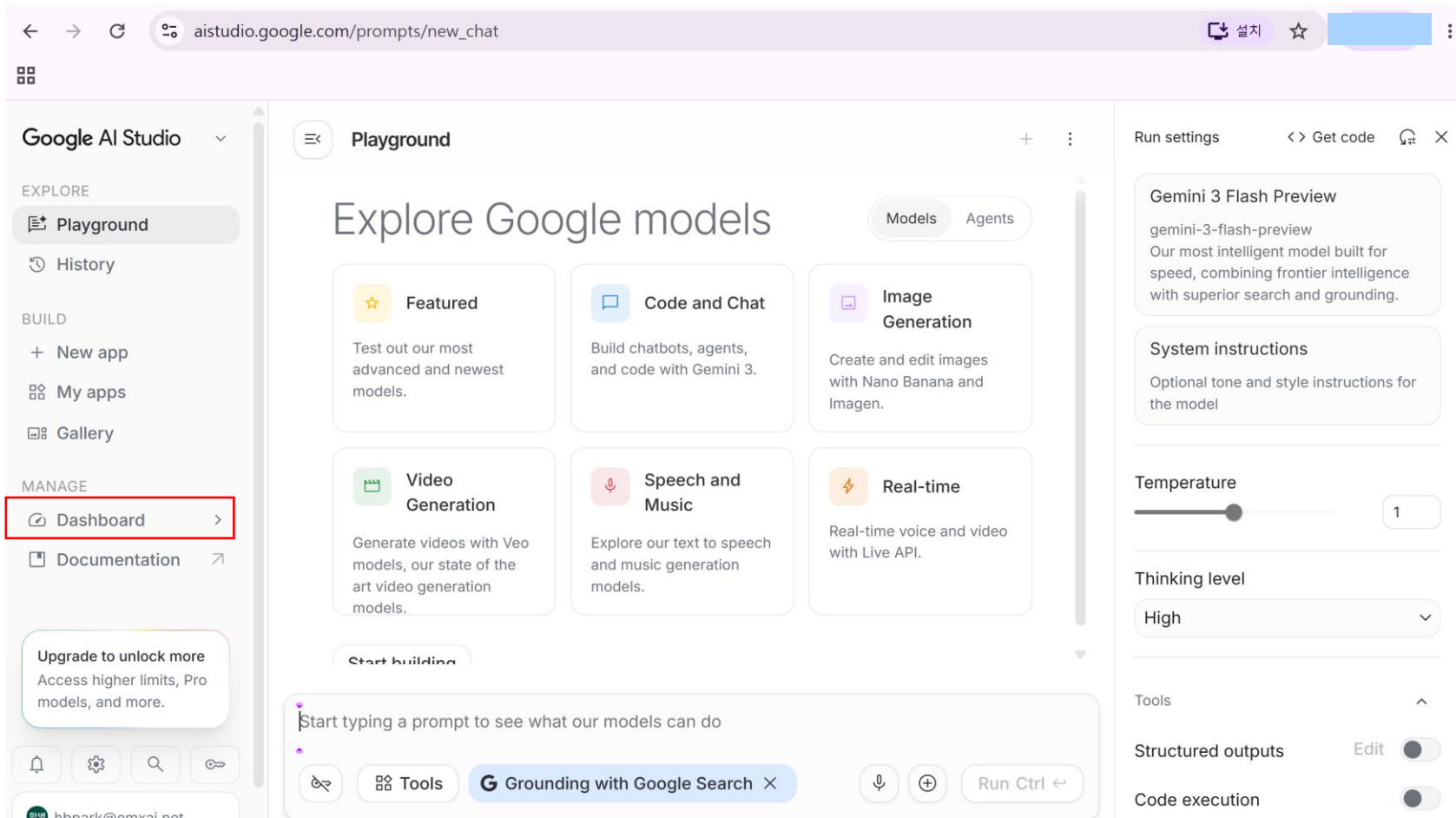
‘너는 EMI 규격 전문가야. 측정결과를 분석하여 EMI규격 대비 측정결과가 어떠 한지 설명해줘.

EMI규격을 넘어가는 주파수는 어떤 영역인지를 파악하여 설명에 포함해줘. 외 EMI전문가 관점에서의 분석을 포함. 입력에 없는 수치는 생성하지 말것’

산출물: EMI plot html, LLM의 설명이 포함된 EMI 결과 report

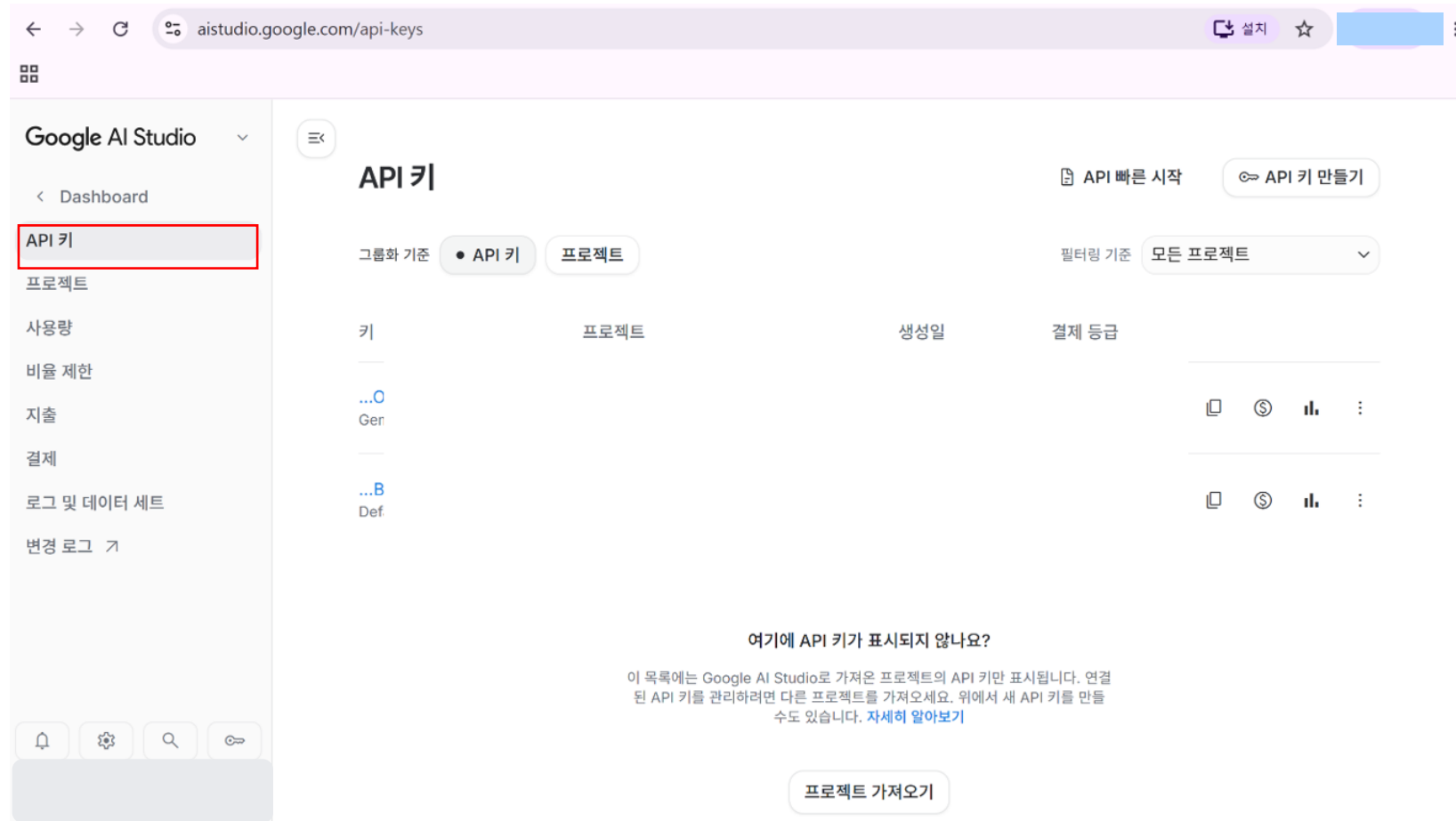
실습 준비 : Google AI Studio 접속

- Google AI Studio



실습 준비 : API Key 발급

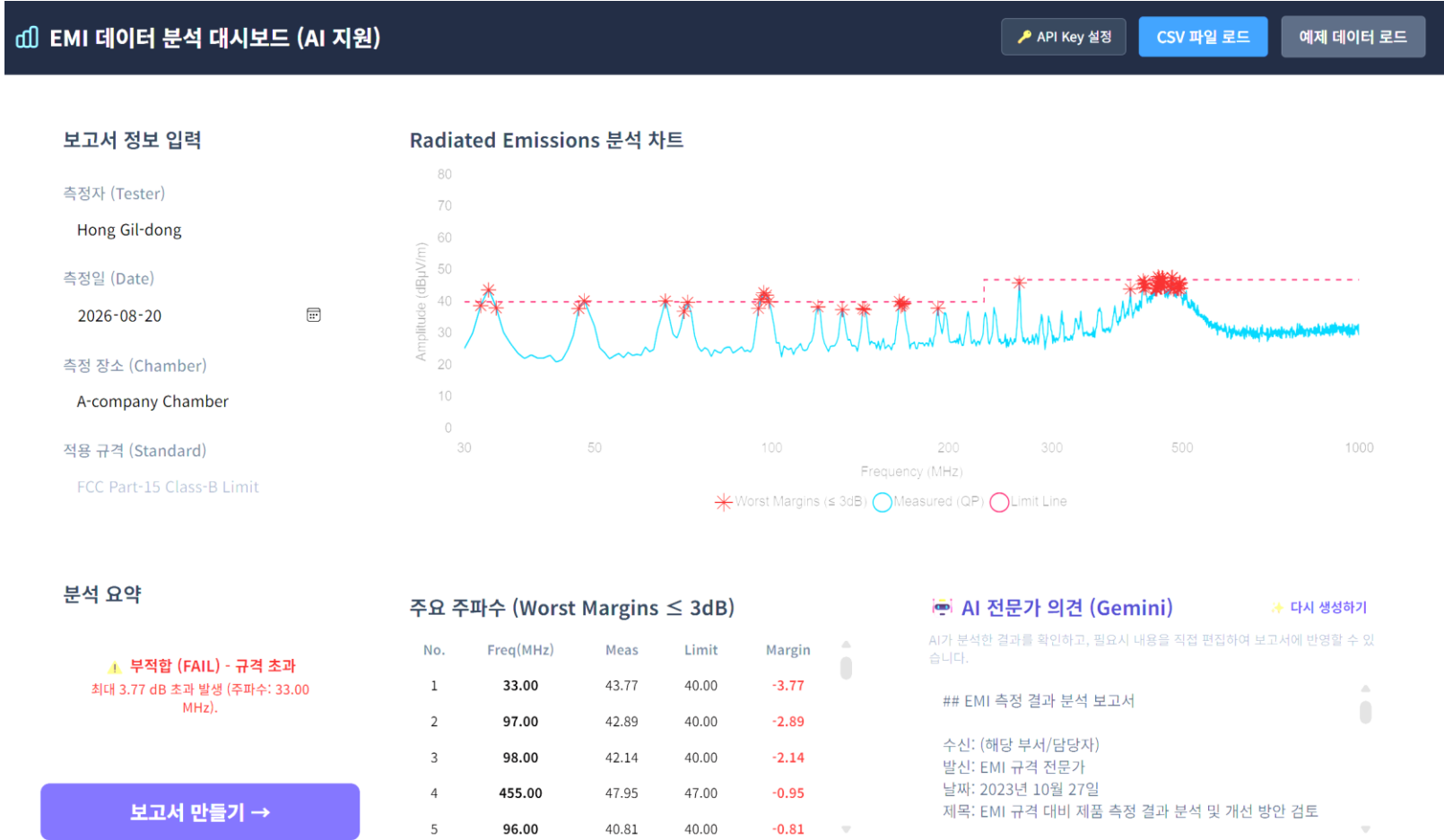
- API Key 발급 및 복사



※ 교육용 임시 Key로 사용하며 HTML에 저장·공유하지 않는다. 실제 서비스에서는 서버 측 Secret으로 관리한다.

실습 3-2 : + LLM으로 설명하는 기능 추가(결과)

• 결과: GUI



실습 3-2 : + LLM으로 설명하는 기능 추가(결과)

• 결과: 보고서

EMI TEST REPORT

Radiated Emission (RE) Test Results

A-company Chamber

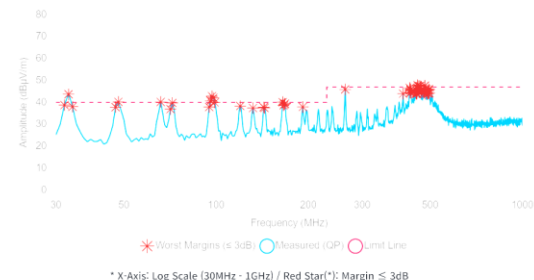
Date: 2026-08-20

1. 시험 개요 (Test Overview)

상적서 번호	NK-26-E-RE001	적용 규격	FCC Part-15 Class-B Limit
피시험기기 (EUT)	Digital Device (Sample)	주파수 범위	30 MHz ~ 1,000 MHz
측정 장소	A-company Chamber	측정자	Hong Gil-dong

▲ 부적합 (FAIL) - 규격 초과
최대 3.77 dB 초과 발생 (주파수: 33.00 MHz).

2. EMI Radiated Emissions Plot



3. 주요 주파수 측정 결과 (Worst Margins ≤ 3dB)

No.	주파수 (MHz)	측정값 (dBμV/m)	규격 한계값 (Limit)	마진 (Margin)	판정
1	33.00	43.77	40.00	-3.77	FAIL
2	97.00	42.89	40.00	-2.89	FAIL
3	98.00	42.14	40.00	-2.14	FAIL
4	455.00	47.95	47.00	-0.95	FAIL
5	96.00	40.81	40.00	-0.81	FAIL

No.	주파수 (MHz)	측정값 (dBμV/m)	규격 한계값 (Limit)	마진 (Margin)	판정
6	481.00	47.68	47.00	-0.68	FAIL
7	480.00	47.64	47.00	-0.64	FAIL
8	463.00	47.56	47.00	-0.56	FAIL
9	462.00	47.48	47.00	-0.48	FAIL
10	457.00	47.43	47.00	-0.43	FAIL
11	48.00	40.32	40.00	-0.32	FAIL
12	66.00	40.27	40.00	-0.27	FAIL
13	165.00	40.16	40.00	-0.16	FAIL
14	99.00	40.02	40.00	-0.02	FAIL
15	72.00	39.83	40.00	+0.17	PASS (Marginal)
16	429.00	46.69	47.00	+0.31	PASS (Marginal)
17	456.00	46.69	47.00	+0.31	PASS (Marginal)
18	168.00	39.52	40.00	+0.48	PASS (Marginal)
19	464.00	46.52	47.00	+0.48	PASS (Marginal)
20	167.00	39.18	40.00	+0.82	PASS (Marginal)
21	495.00	46.08	47.00	+0.92	PASS (Marginal)
22	458.00	46.03	47.00	+0.97	PASS (Marginal)
23	432.00	46.01	47.00	+0.99	PASS (Marginal)
24	264.00	45.99	47.00	+1.01	PASS (Marginal)
25	496.00	45.95	47.00	+1.05	PASS (Marginal)
26	32.00	38.83	40.00	+1.17	PASS (Marginal)
27	479.00	45.75	47.00	+1.25	PASS (Marginal)
28	166.00	38.68	40.00	+1.32	PASS (Marginal)
29	431.00	45.63	47.00	+1.37	PASS (Marginal)
30	120.00	38.42	40.00	+1.58	PASS (Marginal)

No.	주파수 (MHz)	측정값 (dBμV/m)	규격 한계값 (Limit)	마진 (Margin)	판정
53	483.00	44.00	47.00	+3.00	PASS (Marginal)

4. 전문가 의견 (Expert Opinion)

EMI 측정 결과 분석 보고서

수신: (해당 부서/담당자)

발신: EMI 규격 전문가

날짜: 2023년 10월 27일

제목: EMI 규격 대비 제품 측정 결과 분석 및 개선 방안 검토

제공된 측정 데이터 분석 결과, 대상 제품은 지정된 EMI 규격을 만족하지 못하는 것으로 판단됩니다. 총 14개 주파수 지점에서 규격(Limit)을 초과하는 방사성 전자기파(Radiated Emission)가 확인되었으며, 최악의 경우 33.00 MHz 주파수에서 규격 40.00 dBμV/m 대비 43.77 dBμV/m를 기록하여 -3.77 dB의 마진으로 불합격(FAIL) 판정을 받았습니다. 이는 제품의 설계 또는 구현 단계에서 전자기 적합성(EMC)에 대한 추가적인 검토와 개선이 시급함을 시사합니다.

규격을 넘어가는 주파수 영역은 크게 두 가지 대역으로 분류됩니다. 첫째는 VHF 대역으로, 33.00 MHz, 48.00 MHz, 66.00 MHz, 96.00 MHz, 97.00 MHz, 98.00 MHz, 99.00 MHz, 165.00 MHz 등 30 MHz ~ 170 MHz 구간에서 다수의 불합격 지점이 확인되었습니다. 이 중 33.00 MHz(-3.77 dB)와 97.00 MHz(-2.89 dB), 98.00 MHz(-2.14 dB)는 비교적 큰 마진으로 규격을 초과하고 있습니다. 둘째는 UHF 대역으로, 455.00 MHz, 457.00 MHz, 462.00 MHz, 463.00 MHz, 480.00 MHz, 481.00 MHz 등 450 MHz ~ 490 MHz 구간에서 집중적인 규격 초과가 발생했습니다. 이 대역에서는 455.00 MHz가 -0.95 dB의 가장 높은 측정값을 보였습니다. 이외에도 규격을 간신히 통과(PASS Marginal)한 지점들이 다수 존재하며, 측정 조건 변화나 환경 노이즈에 따라 쉽게 불합격으로 전환될 수 있는 잠재적 위험을 내포하고 있습니다.

EMI 전문가 관점에서, 광범위한 주파수 대역에 걸쳐 발생한 불합격은 단일 원인보다는 복합적인 요인에 의해 발생했을 가능성이 높습니다. VHF 대역의 높은 방사능은 주로 시스템 클럭의 기본 주파수 또는 저차 고조파, 전원 공급 장치(SMPS)의 스위칭 노이즈, 또는 긴 케이블에서의 공통 모드(Common Mode) 복사에 기인할 수 있습니다. 특히 30-100 MHz 대역은 케이블 라우팅 및 접지, 접지 임피던스 최소화, PCB 레이아웃 최적화(신호 및 전원/접지 플레인 분리, 임피던스 절합), 시스템 차폐 강화(Shielding), 그리고 적절한 케이블 섀딩 및 테이퍼드 비드 적용 등 다각적인 개선 방안을 검토해야 할 것입니다. 모든 수정 후에는 반드시 재측정을 통해 규격 준수 여부를 확인해야 합니다.

측정자 (Operator)

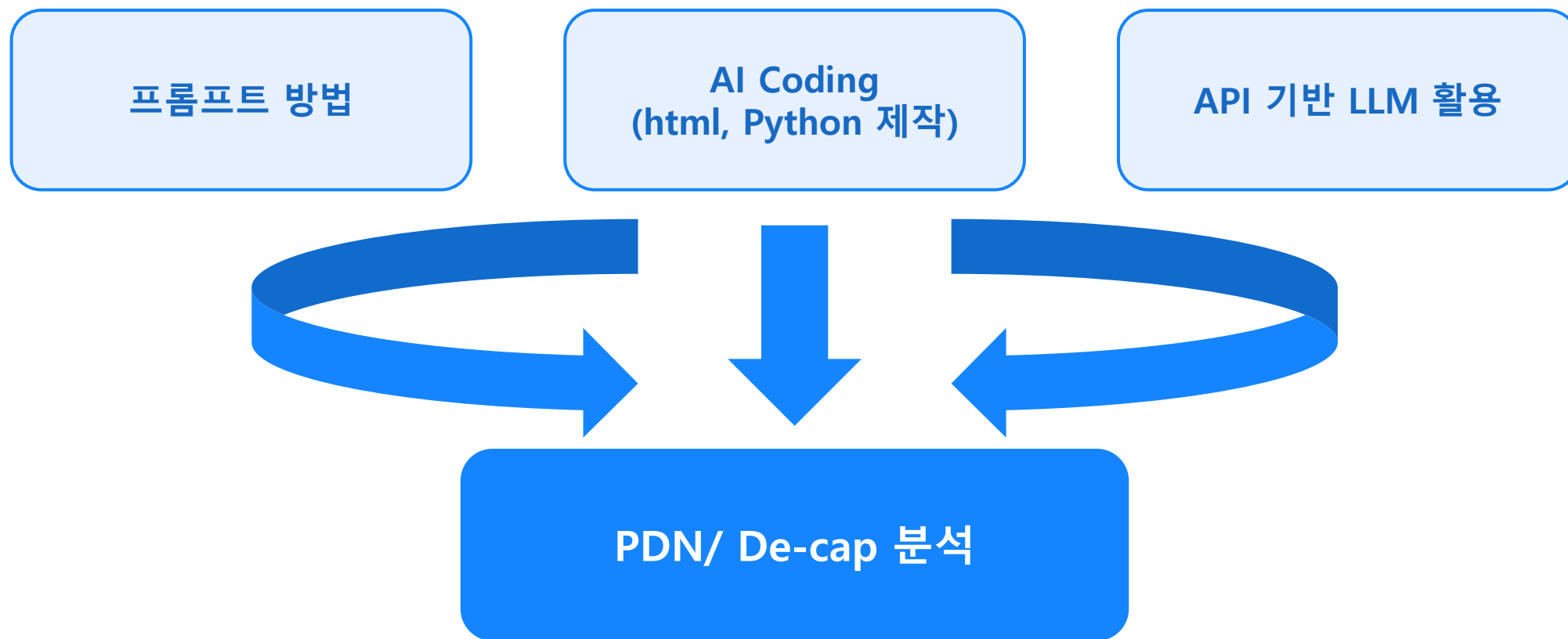
Hong Gil-dong

승인자 (Approved)

Lee Manager

* 본 보고서는 원본 EMI 측정 데이터에 기반하여 작성되었습니다. (사실적 오류)
* Worst Margin = 규격 한계값(Limit) - 측정값(Measured). 값이 양수(+)일 경우 규격을 초과(불합격), 음수(-)일 경우 규격을 만족(합격)합니다.

정리



Ⅲ. De-cap 분석

1. PDN 기본 개념과 De-cap 특성 이해
2. Electrical Model(s2p)의 이해와 Z 특성 확인
3. 복수 De-cap의 병렬 거동

1. PDN 기본 개념과 De-cap 특성 이해

개요

Z_{pdn} , Z_{target} 의 개념을 이해하고, De-cap의 C, ESL, ESR의 영향을 분석하는 Code를 AI를 활용하여 제작하여 실습분석을 진행한다.

진행 내용

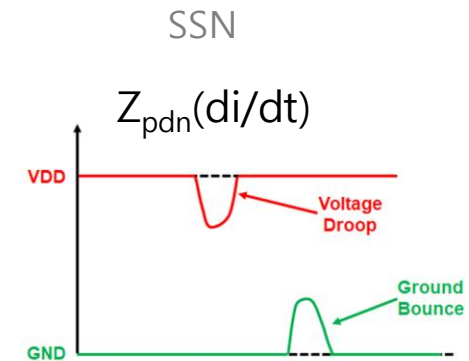
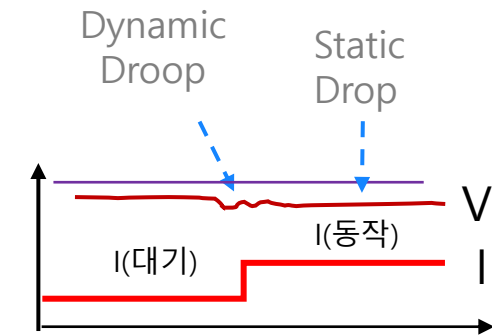
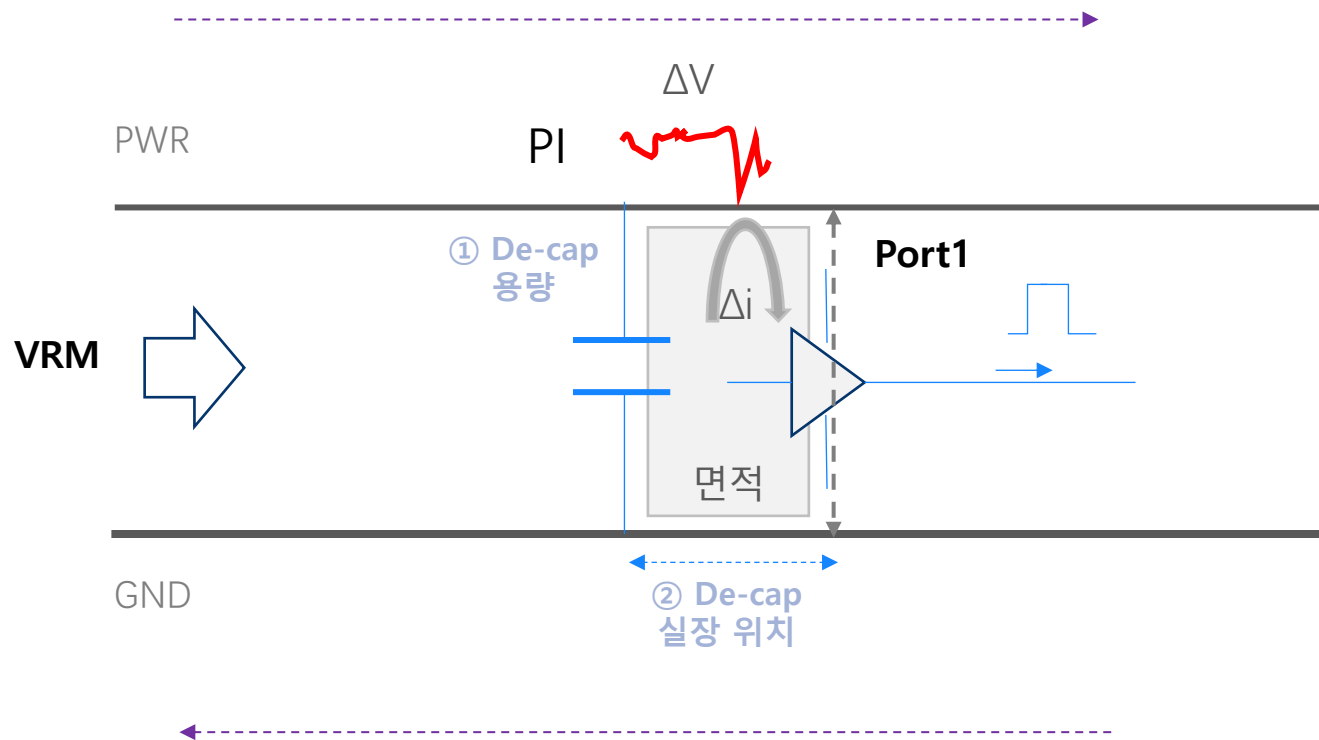
구분	내용	비고
이론	PDN 개요, Z_{target} (Target Impedance) 이해	이론 교육 Review
실습	C · ESL · ESR 변화에 따른 De-cap의 임피던스 특성 분석	HTML 코드 제작
이론	실장 인덕턴스, DC Bias 등의 영향	De-cap 특성에 영향을 주는 인자들

학습 결과

Z_{target} 이해 / De-cap 특성 분석을 위한 HTML 코드 제작 / ESL · ESR · DC Bias의 De-cap특성 영향 확인

고속 디지털 제품의 전원 Noise

- Static Drop, Dynamic Droop, SSN



(그림 출처: <https://www.techsimplifiedtv.in/2023/11/what-is-ir-drop-in-vlsi.html>)

PI Analysis : Static(IR Drop)과 Dynamic 구분

- 정적 문제(IR Drop)와 동적 문제(SSN, Droop)

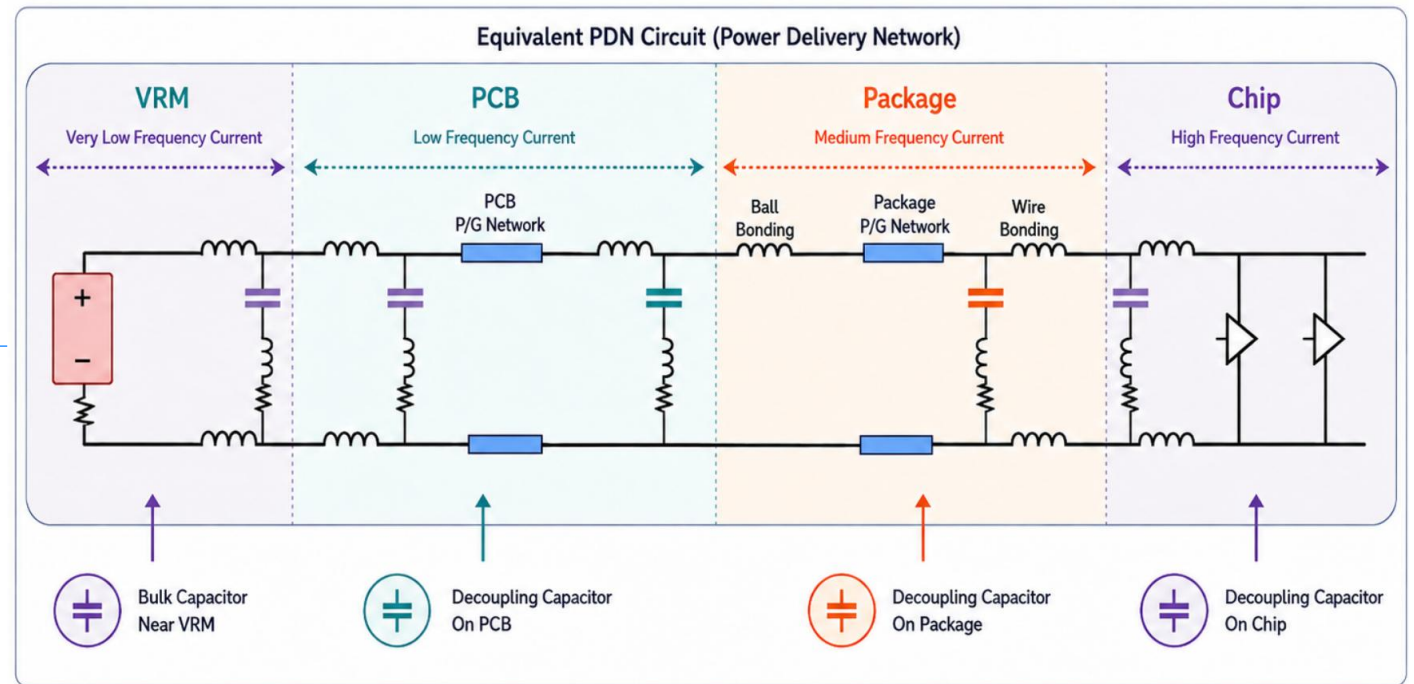
Static : IR Drop

DC 전류 × PDN 도체 저항

판정 : IC 허용 전압 범위 이내인지 확인

Dynamic : SSN + Droop

- 과도 전류(di/dt)와 PDN 임피던스의 상호작용 → 순간 전압 강하(Droop)
- 다수 회로의 동시 스위칭으로 전원/GND 전위 변동 → 타이밍·지터 영향(SSN)



Target Impedance

- PDN이 만족해야 할 임피던스 기준

$$\Delta V = \Delta I \times Z_{in}(f) \quad (1)$$

$$Z_{target} = \Delta V_{\text{허용}} / \Delta I_{\text{max}} \quad (2)$$

예) VDD 1.0 V, 허용 리플 5 % $\rightarrow \Delta V_{\text{허용}} 50 \text{ mV}$, $\Delta I_{\text{max}} 5 \text{ A} \rightarrow Z_{target} = 10 \text{ m}\Omega$

$\Delta V_{\text{허용}}$

IC 허용 전압 변동 폭(리플)

ΔI_{max}

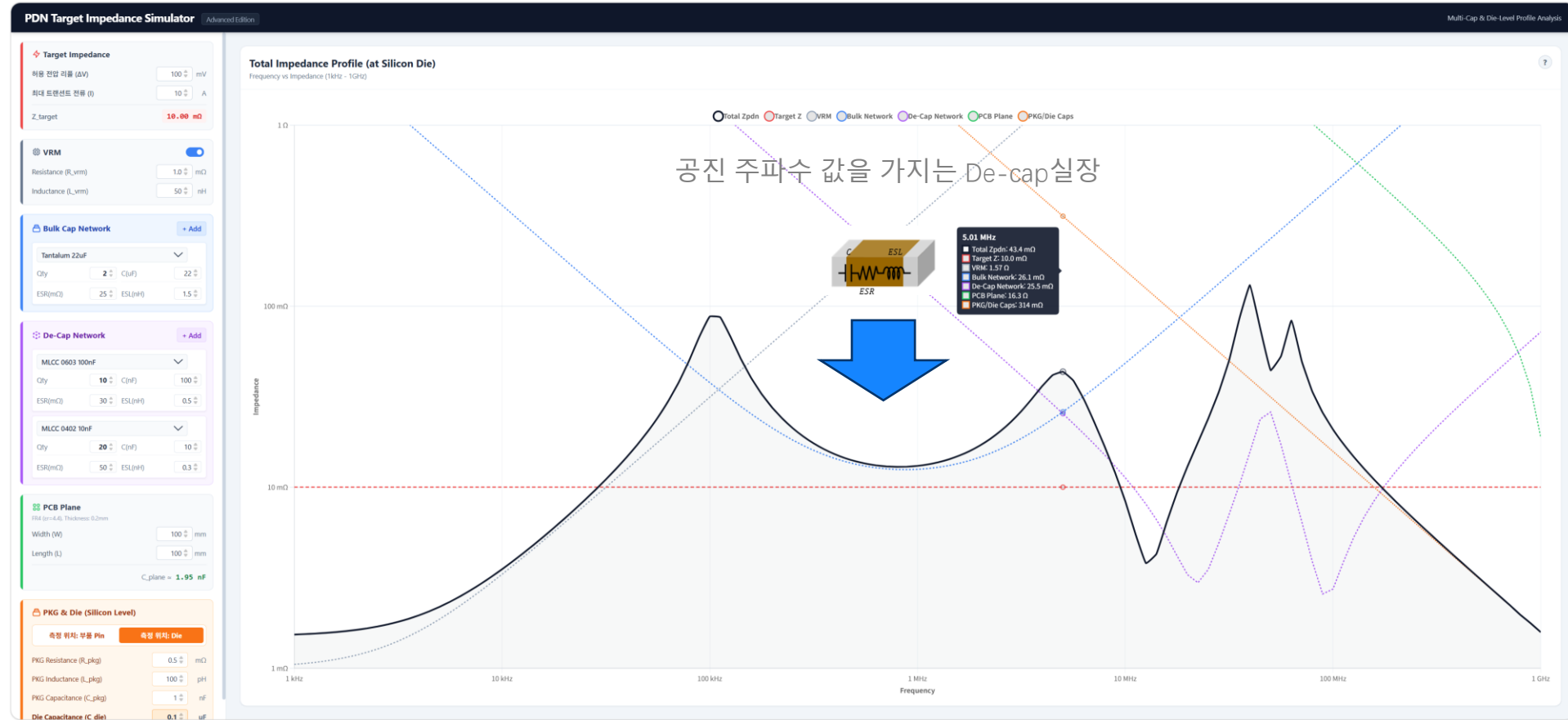
예상 최대 과도 전류 변화량

$Z_{in}(f)$

칩에서 본 PDN 입력 임피던스

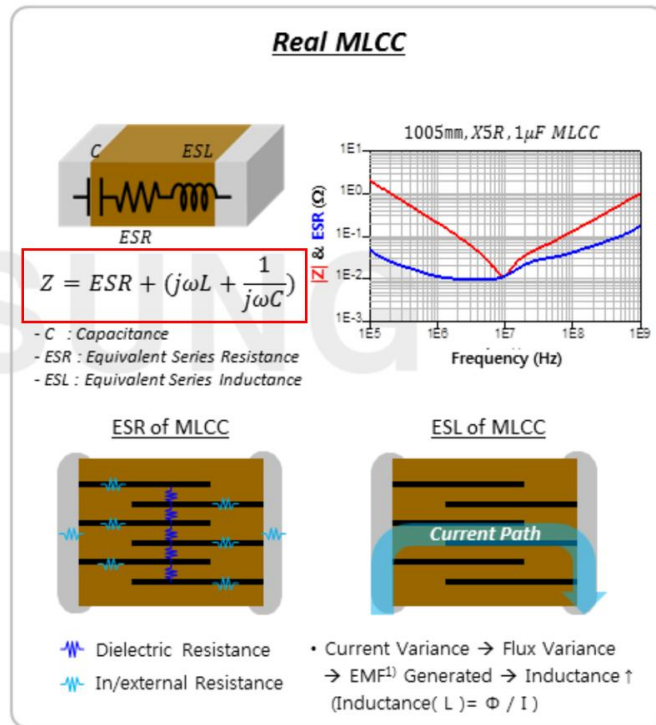
De-coupling Capacitor 활용

- Z_{target} 확보를 위한 De-cap 활용



• De-coupling Capacitor 특성

- 임피던스(Z) 특성을 결정하는 Parameters: C, ESL, ESR



- 이상적인 커패시터

$$Z = 0 + j \left(0 - \frac{1}{\omega C} \right) = -j \frac{1}{\omega C} \quad \text{식(1)}$$

- 실제 커패시터

$$Z_1 = ESR_1 + j \left(\omega ESL_1 - \frac{1}{\omega C_1} \right) \quad \text{식(2)}$$

출처: <https://samsungsem.com/kr/support/library/technical-documents/view.do?id=85>

De-cap 실습 1-1 : ESL, ESR영향 분석

개요 :

이론적으로 학습한 ESL·ESR의 임피던스에 어떤 영향을 html로 분석 Tool을 제작하여 영향을 분석한다.

진행 내용

1) Web code 작성(아래 프롬프트 참고)

- . 식(2)를 이용하여 Capacitor의 Z값을 Plot 하는 html Code를 작성해줘.
- . **ESL, ESR, C값** 입력 반영 선택 및 값 변화에 따른 Z값을 계산, plot한다.
- . 가로(주파수, 0.1kHz ~ 1GHz), 세로축(Z)은 Log Scale로 Plot한다.

$$Z_1 = \boxed{ESR_1} + j \left(\omega \boxed{ESL_1} - \frac{1}{\omega C_1} \right) \quad \text{식(2)}$$

2) ESL, ESR, C 값 변화에 따른 임피던스(Z값) 변화 관찰

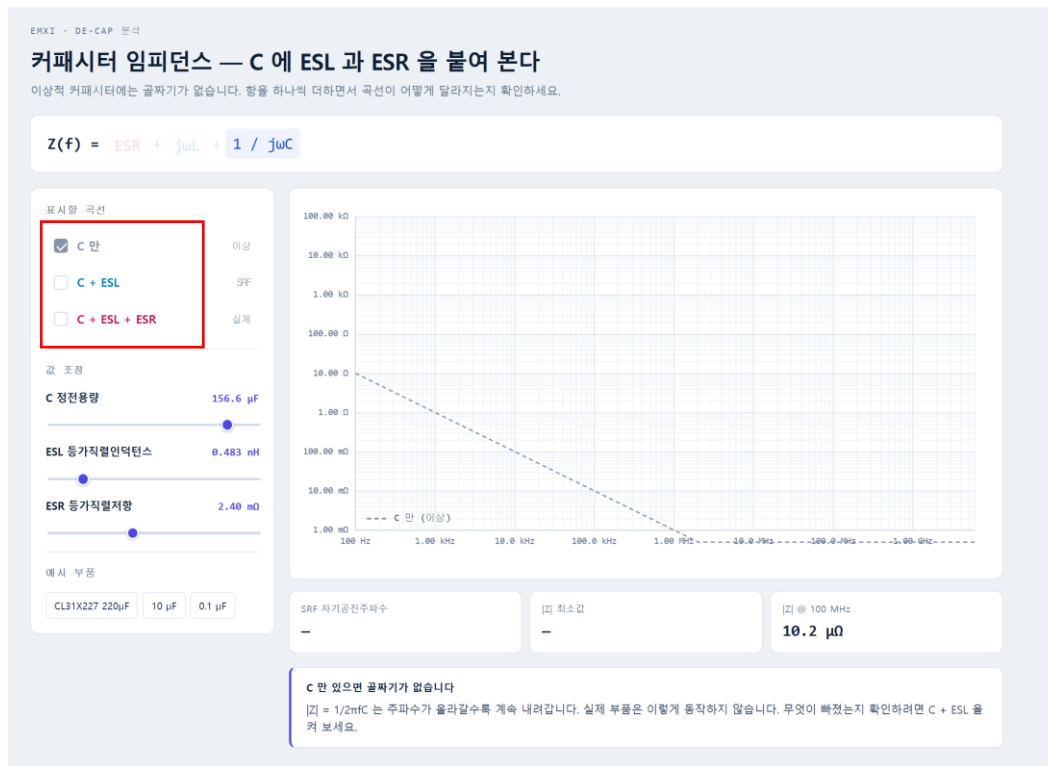
학습 결과

Capacitor의 C(Capacitance), ESL, ESR 변화에 따른 Z값 Plot하는 html 및 ESL, ESR, C값 변화에 따른 Z값 관찰

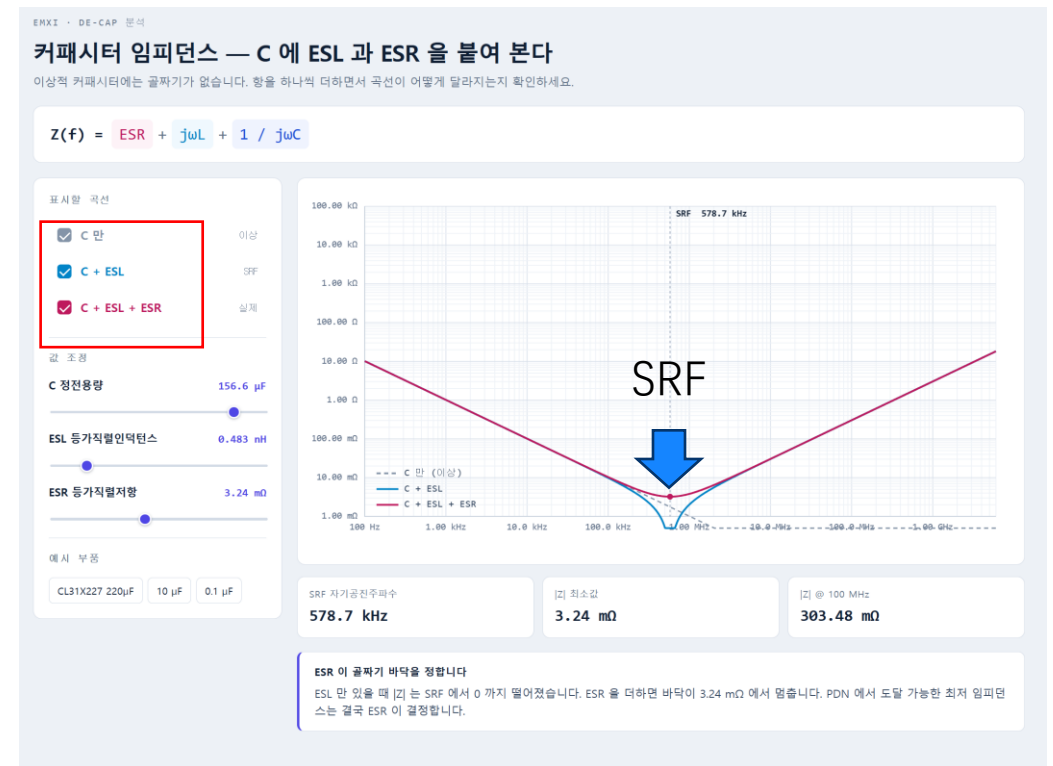
De-cap 실습 1-1 : Capacitor Z Plot 코드 작성

- Html code제작 및 ESL, ESR영향 분석

ESL, ESR없는 경우

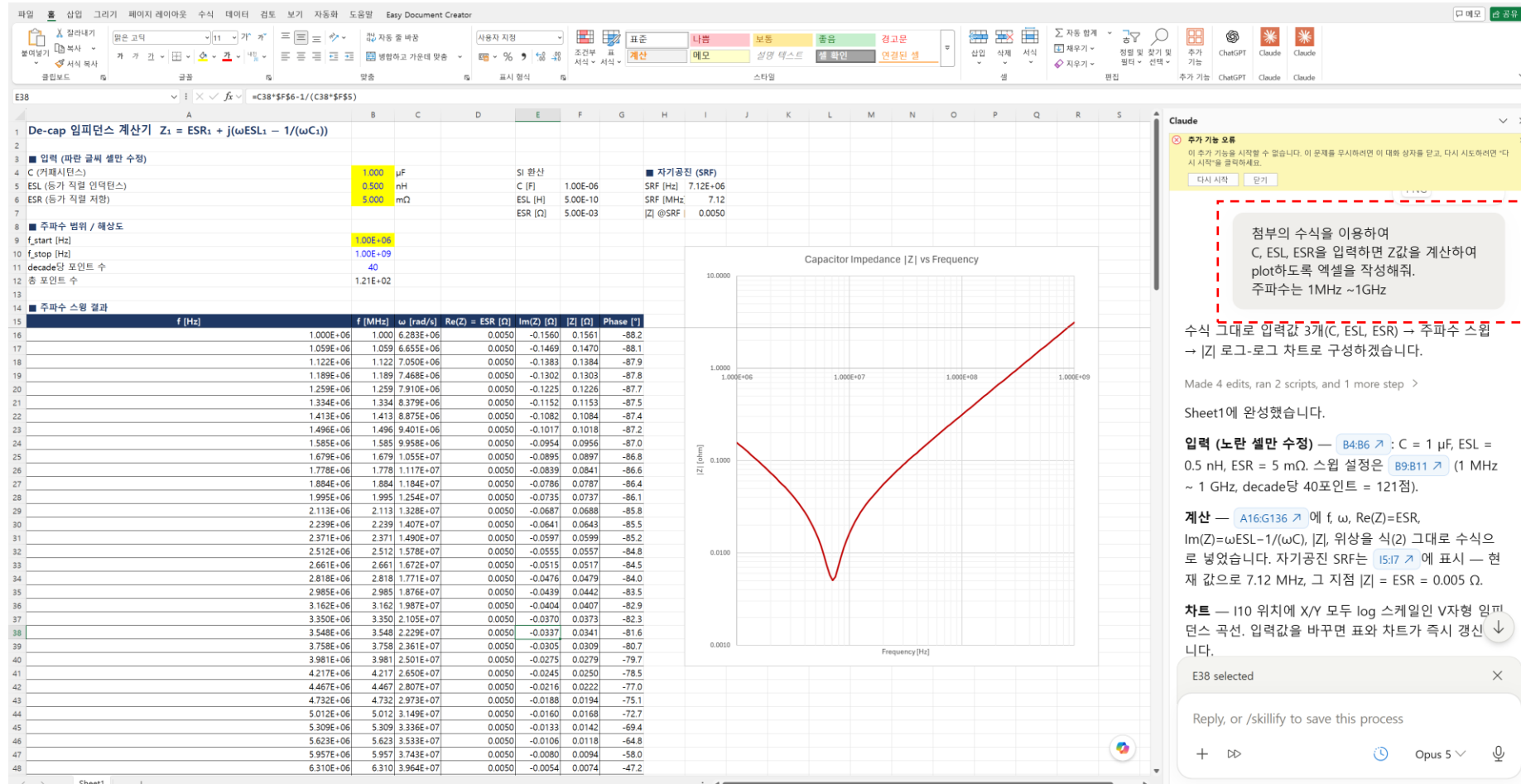


ESL, ESR 영향 및 SRF



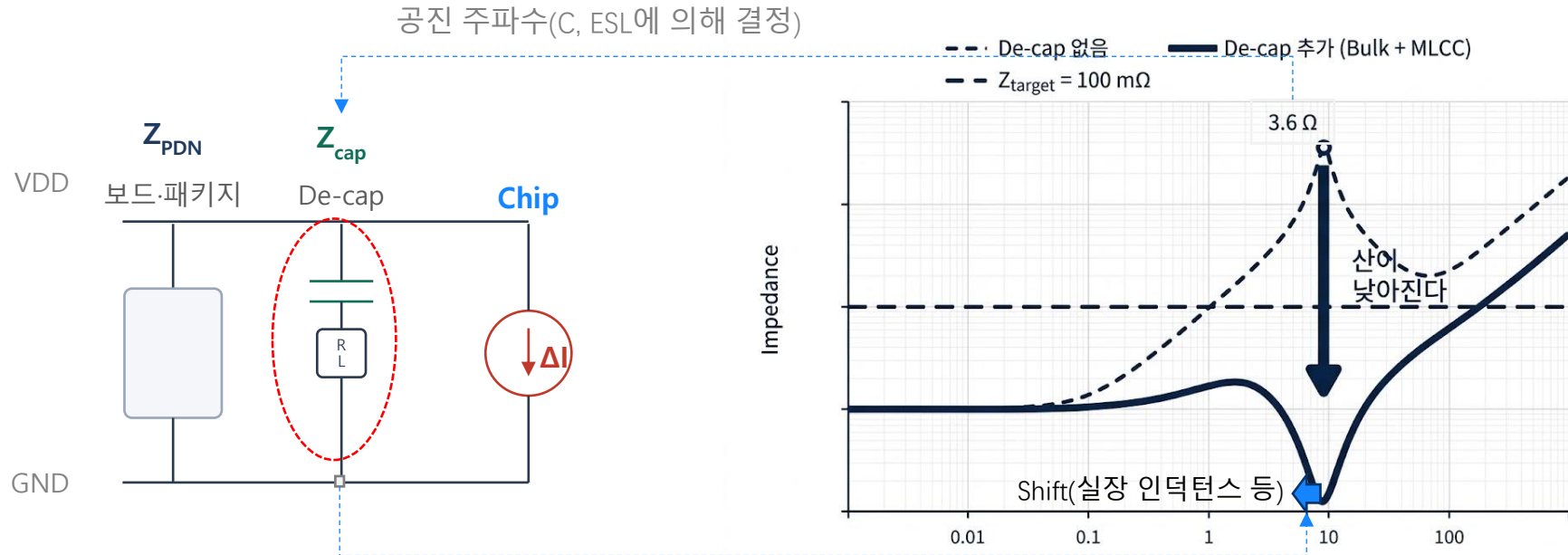
참고(Tip1)

- Claude, chatGPT in Excel을 이용하면 Excel에서도 쉽게 제작이 가능함



Z_{PDN} 에서의 De-cap 동작

- De-cap에 의한 특정 주파수 임피던스(Z) 변화

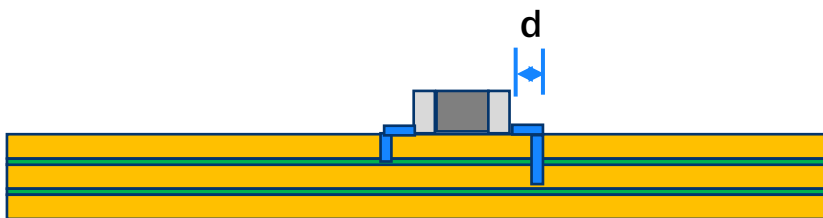


$$1 / Z_{total} = 1 / Z_{PDN} + 1 / Z_{cap}$$

9 MHz 공진 peak : **3.6 Ω** → **6 m Ω** (약 600 배)
Target 초과 구간 1.1 MHz~ → 190 MHz 이상으로 축소

실장 인덕턴스

- De-cap 실장 인덕턴스의 Z_{PDN} 영향



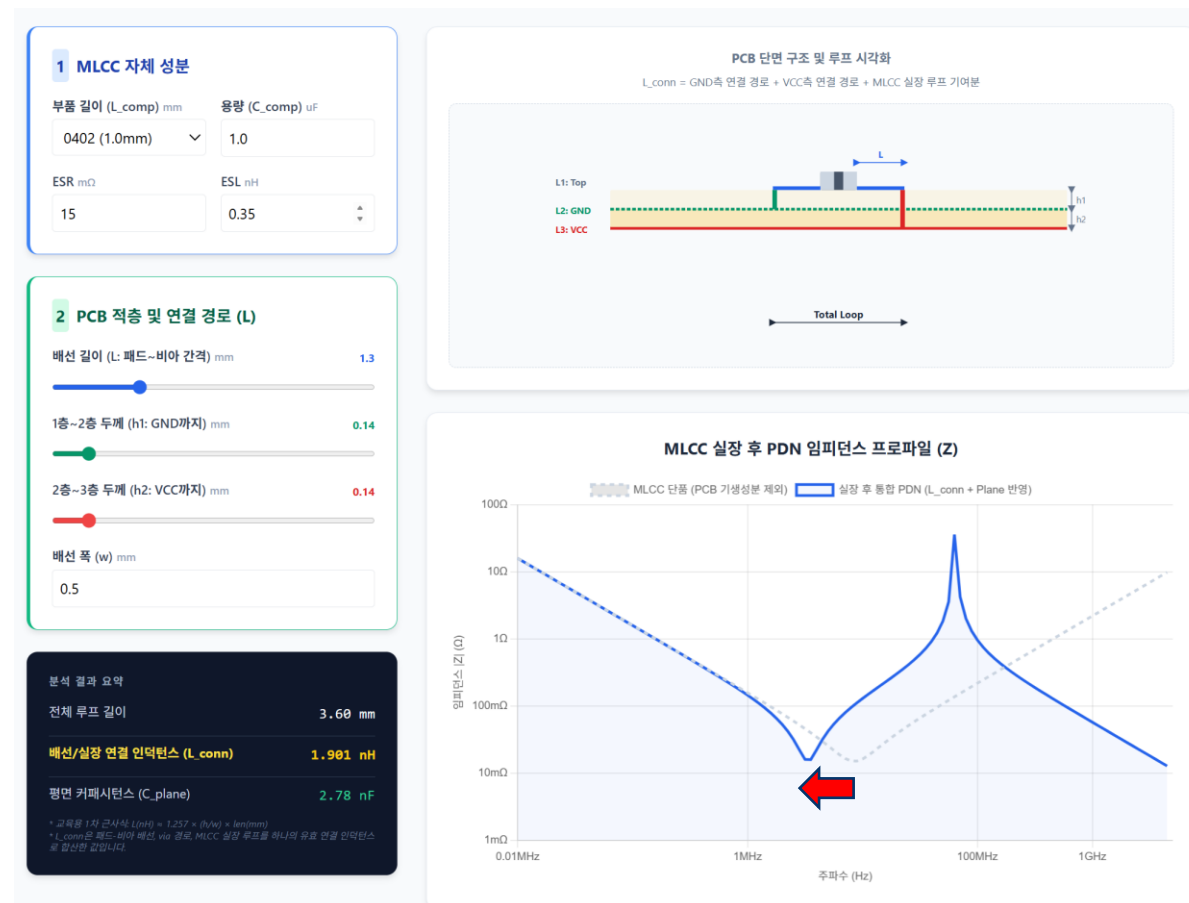
실장 후 유효 인덕턴스

$$L_{total} = ESL + L_{mount}$$

$$SRF = 1 / 2\pi \sqrt{C \cdot L_{total}}$$

배선 길이 ↑ → 실장 인덕턴스 ↑ → 전체 인덕턴스 ↑ → SRF ↓

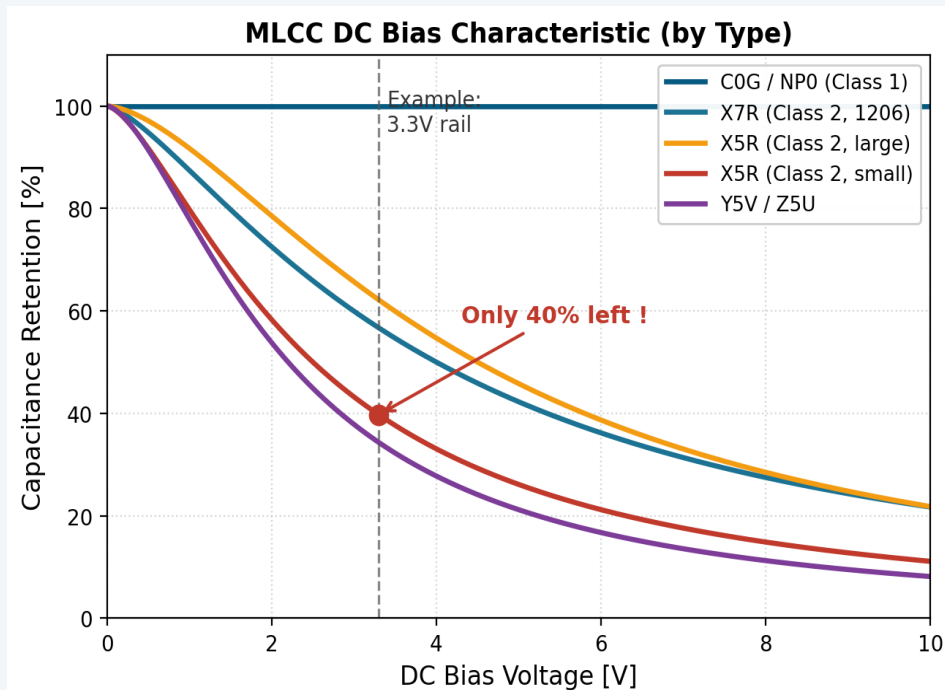
예) $C = 100 \text{ nF}$, $ESL = 0.35 \text{ nH}$ → $SRF = 26.9 \text{ MHz}$
 실장 포함 1.35 nH → $SRF = 13.7 \text{ MHz}$



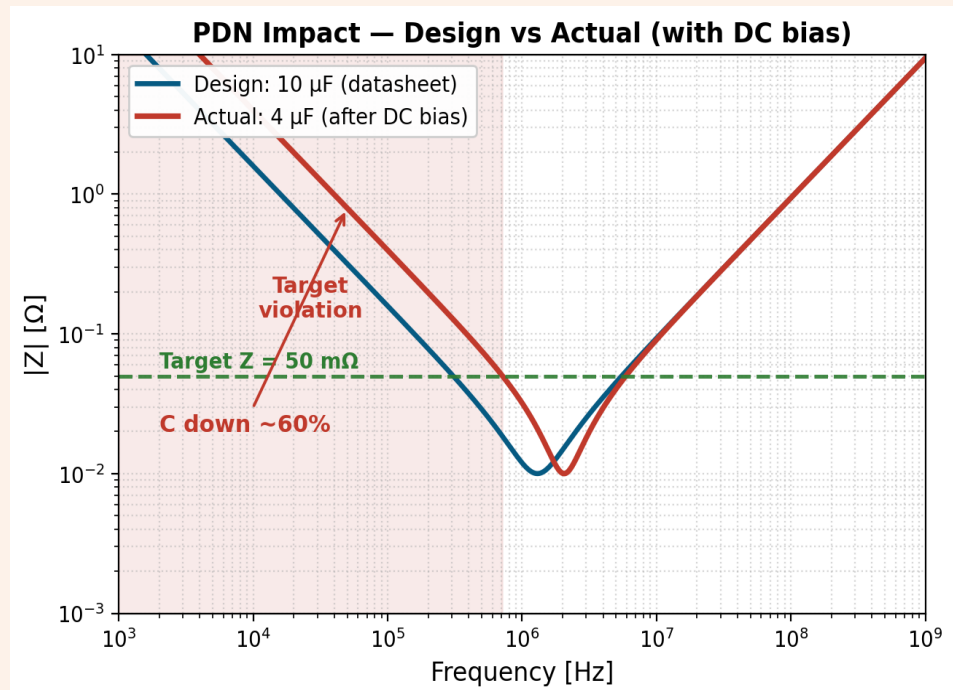
DC Bias

- DC bias에 의한 Capacitor의 실효 용량 감소

① DC Bias에 따른 실효 용량 변화

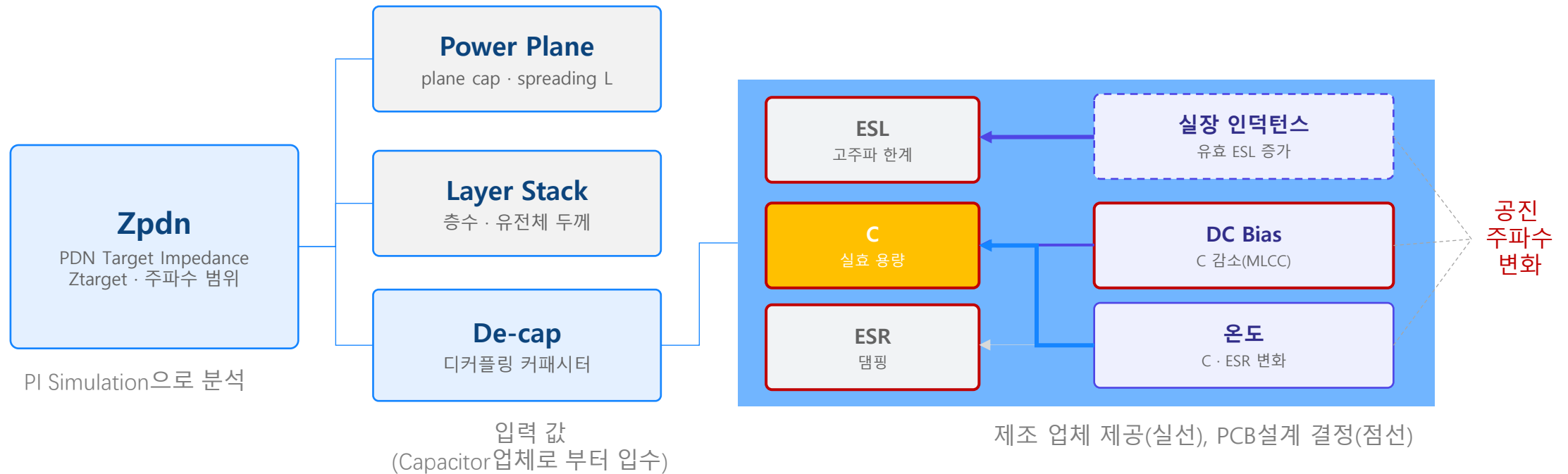


② PDN 임피던스에 미치는 영향



De-cap선정과 실장 고려 사항

- Z_{PDN} 특성 영향은 ESL, ESR외에 DC bias, 실장방법에 의해 영향을 받는다.



2. Electrical Model(s2p)의 이해와 Z 특성 확인

개요

De-cap제조사가 제공하는 s2p 모델의 특성과 사용법을 이해하고, 분석을 위한 html code를 AI로 제작하여 S-parameter를 임피던스 값(Z)으로 변환해 특성을 분석한다.

진행 내용

구분	내용	비고
준비	MLCC Library s2p 모델 다운로드	제조사 Library Site
2-1	s2p 구조 확인, S11 · S21 Plot, S → Z 변환	html code 제작
2-2	Z 곡선에서 C · ESR · ESL 산출	html code 제작
2-3	Simple / Precise 및 DC bias 조건별 Z 비교	제조사 Library Site, html code 제작

학습 결과

s2p 파일 구성 이해 및 Download 옵션 선택/ S11 · S21 Plot html code / Z 특성 분석

Model Download site

- MLCC 제조사 Library Site 예시

The screenshot shows the Samsung MLCC Library Site. The main table lists various MLCC parts with columns for Part Number, Data, Use for, Capacitance, Tolerance, Size(inch/mm), Rated Vdc, TCC, T Size Max, and Features. A red box highlights the 'Download' section on the left, which includes options for 3D CAD(.stp) / Footprint(.dxf), S2P, SPICE, Series, and Shunt. Below the table, a 'Selected Parts' section shows a list of selected parts with their respective Vdc and degC values. A red box highlights the 'CL32A227MQVNSW' part in the selected parts list.

Part Number	Data	Use for	Capacitance	Tolerance	Size(inch/mm)	Rated Vdc	TCC	T Size Max	Features
☐ CL32X337MSVNSW		General	330uF	±20%	1210/3225	2.5Vdc	X6S	2.8mm	Features Normal
☐ CL32X337MSVN4S		General	330uF	±20%	1210/3225	2.5Vdc	X6S	2.8mm	Features Normal
☐ CL32A227MQVNNN		General	220uF	±20%	1210/3225	6.3Vdc	X5R	2.8mm	Features Normal
☐ CL31A227MRKNNW		General	220uF	±20%	1206/3216	4Vdc	X5R	1.9mm	Features Normal
☐ CL32A227MQVNNW		General	220uF	±20%	1210/3225	6.3Vdc	X5R	2.8mm	Features Normal
☐ CL31A227MSKNNW		General	220uF	±20%	1206/3216	2.5Vdc	X5R	1.9mm	Features Normal
☐ CL32227MSVN4S		General	220uF	±20%	1210/3225	2.5Vdc	X7T	2.8mm	Features Normal
☐ CL31A227MQKNNW		General	220uF	±20%	1206/3216	6.3Vdc	X5R	1.9mm	Features Normal
☒ CL32227MSV6PJ		Automotive	220uF	±20%	1210/3225	2.5Vdc	X7T	2.85mm	Soft Termination
☒ CL31X227MRKNNW		General	220uF	±20%	1206/3216	4Vdc	X6S	1.9mm	Features Normal
☒ CL31X227MSKNNW		General	220uF	±20%	1206/3216	2.5Vdc	X6S	1.9mm	Features Normal
☒ CL32A227MQVN4S		General	220uF	±20%	1210/3225	6.3Vdc	X5R	2.8mm	Features Normal
☒ CL32X227MSVNSW		General	220uF	±20%	1210/3225	2.5Vdc	X6S	2.8mm	Features Normal
☒ CL32A227MQVNSW		General	220uF	±20%	1210/3225	6.3Vdc	X5R	2.8mm	Features Normal
☐ CL32227MSV6PN		Automotive	220uF	±20%	1210/3225	2.5Vdc	X7T	2.85mm	Features Normal
☐ CL32A157MQVNNW		General	150uF	±20%	1210/3225	6.3Vdc	X5R	2.8mm	Features Normal
☐ CL32A157MQVNNN		General	150uF	±20%	1210/3225	6.3Vdc	X5R	2.8mm	Features Normal
☐ CL21A107MRYNW		General	100uF	±20%		4Vdc	X5R	1.45mm	Features Normal
☐ CL21X107MRYNW		General	100uF	±20%		4Vdc	X6S	1.45mm	Features Normal

Download * Only for supported items.

3D CAD(.stp) / Footprint(.dxf)

S2P SPICE

Series Shunt

Precise Model Simple Model

Selected Parts

MLCC

Selected Parts(6)

CL32A227MQVNSW 0 Vdc 25 degC (0 ~ 6.3) (-55~85)

CL32X227MSVNSW 0 Vdc 25 degC

CL32A227MQVN4S 0 Vdc 25 degC (0 ~ 6.3) (-55~85)

CL31X227MSKNNW 0 Vdc 25 degC (0 ~ 2.5) (-55~105)

CL31X227MRKNNW 0 Vdc 25 degC (0 ~ 4) (-55~105)

변경 후 비교

<https://weplib.samsungsem.com/mlcc/mlcc-ec.do>

s2p 파일 구조 : Touchstone 형식과 옵션 라인

• S2p파일의 주요 구조

※ AI에게 의미 해석 요청

CL10B104KB8NNNC.s2p

! De-cap physical RLC model - EDUCATIONAL

! Part:CL10B104KB8NNNC | 삼성전기 | C=100nF ESL=0.55nH

! Shunt 2-port, Z0=50ohm, 200pts 1e+06-1e+09Hz

Hz S RI R 50

1.000000e+06 -9.956529e-01 -6.014039e-02 4.347107e-03 ...

1.035322e+06 -9.958064e-01 -6.021425e-02 4.193585e-03 ...

(200줄)

!

주석

부품명 · 업체 · 요약 스펙

#

옵션

단위 · 표기법 · 기준 Z0

숫자

데이터

주파수별 S-parameter

[0]

freq

[1]

S11_re

[2]

S11_im

[3]

S21_re

[4]

S21_im

[5]

S12_re

[6]

S12_im

[7]

S22_re

[8]

S22_im

옵션 라인 해독 — 가장 중요

Hz S RI R 50

- Hz 주파수 단위 (Hz·kHz·MHz·GHz)
- S 파라미터 종류 (거의 항상 S)
- RI 복소수 표기 (RI·MA·DB)
- 50 기준 임피던스 Z0 = 50 ohm

옵션 라인은 Touchstone 규격이 정한 줄이며, 표기 형식은 벤더마다 다릅니다.

실수하기 쉬운 곳

- '#'을 파이썬 주석으로 넘기면 단위 · Z0 정보를 잃습니다
- '!' 주석 줄 수는 파일마다 다릅니다 (세지 말고 건너뛰기)
- MHz 표기면 첫 열에 1e6을 곱해야 Hz가 됩니다
- 2포트 순서는 S11 · S21 · S12 · S22 (S21과 S12 혼동)
- RI · MA · DB 표기 혼동 주의

과제 개요 2-1 : s2p 구조 확인과 S11 · S21 Plot

개요 :

s2p파일에 기록된 조건과 데이터 배열을 이해하고, S-parameter 추출 및 임피던스 변환을 통해 특성을 해석한다

진행 내용

구분	내용	비고
2-1	조건 지정 후 s2p 다운로드 및 파일 확인	Download option 이해
	s2p에서 S11 · S21 추출 및 Plot	html code제작
2-2	$S \rightarrow Z$ 변환으로 주파수별 Z(임피던스) 특성 분석	html code제작

[3) html제작 진행을 위한 프롬프트 요약]

. 첨부 파일 구조의 s2p파일의 S11, S21을 plot하는 html코드를 작성해줘.(파일 첨부 필요)

결과물

s2p 파일 / S11 · S21 Plot(html) / 주요 변화 주파수(공진 주파수) 표시

De-cap 실습 2-1 : Model Download

- Library사이트에서 s2p 파일을 선택하여 download(shunt, s2p, simple 선택)

Graph Type

Download * Only for supported items.

3D CAD(.stp) / Footprint(.dxf)

S2P SPICE

Series Shunt

Precise Model Simple Model

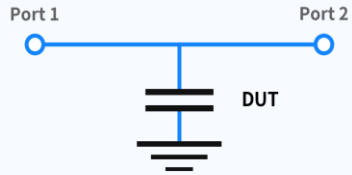
Part Number	Data	Use for	Capacitance	Tolerance	Size(inch/mm)
☐ CL10B104KA8WPN		Automotive	100nF	±10%	0603/1608
☐ CL32B104KHU64N		General	100nF	±10%	1210/3225
☐ CL03A104MP3NNN		General	100nF	±20%	0201/0603
☐ CL05A104KQ5NNW		General	100nF	±10%	0402/1005
☐ CL10B104KA86PJ		Automotive	100nF	±10%	0603/1608
☐ CL10B104KA8NFN		General	100nF	±10%	0603/1608
☐ CL10D104KB86PJ		Automotive	100nF	±10%	0603/1608
☐ CL10J104KA8NNN		General	100nF	±10%	0603/1608
☐ CL31B104KBHVPJ		Automotive	100nF	±10%	1206/3216
☒ CL10F104ZA8NNN		General	100nF	-20/+80%	0603/1608
☐ CL10F104ZB8NNN		General	100nF	-20/+80%	0603/1608
☐ CL03Y104KPS6PN		Automotive	100nF	±10%	0201/0603
☐ CL05B104KP5VPJ		Automotive	100nF	±10%	0402/1005

기준 파일: CL10B104KA8NFN, Shunt, S2P, 0 Vdc, 25°C
비교 파일: 동일 조건의 Simple / Precise

참고: Shunt vs Series

동일한 부품이면 측정 구성이 달라도 Z 는 같다 — 다른 것은 S-parameter 와 계측 유효 범위

SHUNT-through



$$S_{11} = -Z_0 / (Z_0 + 2Z)$$

$$S_{21} = 2Z / (Z_0 + 2Z)$$

Z 변환식

$$Z = Z_0 \cdot S_{21} / [2 (1 - S_{21})]$$

SERIES-through



$$S_{11} = Z / (Z + 2Z_0)$$

$$S_{21} = 2Z_0 / (Z + 2Z_0)$$

Z 변환식

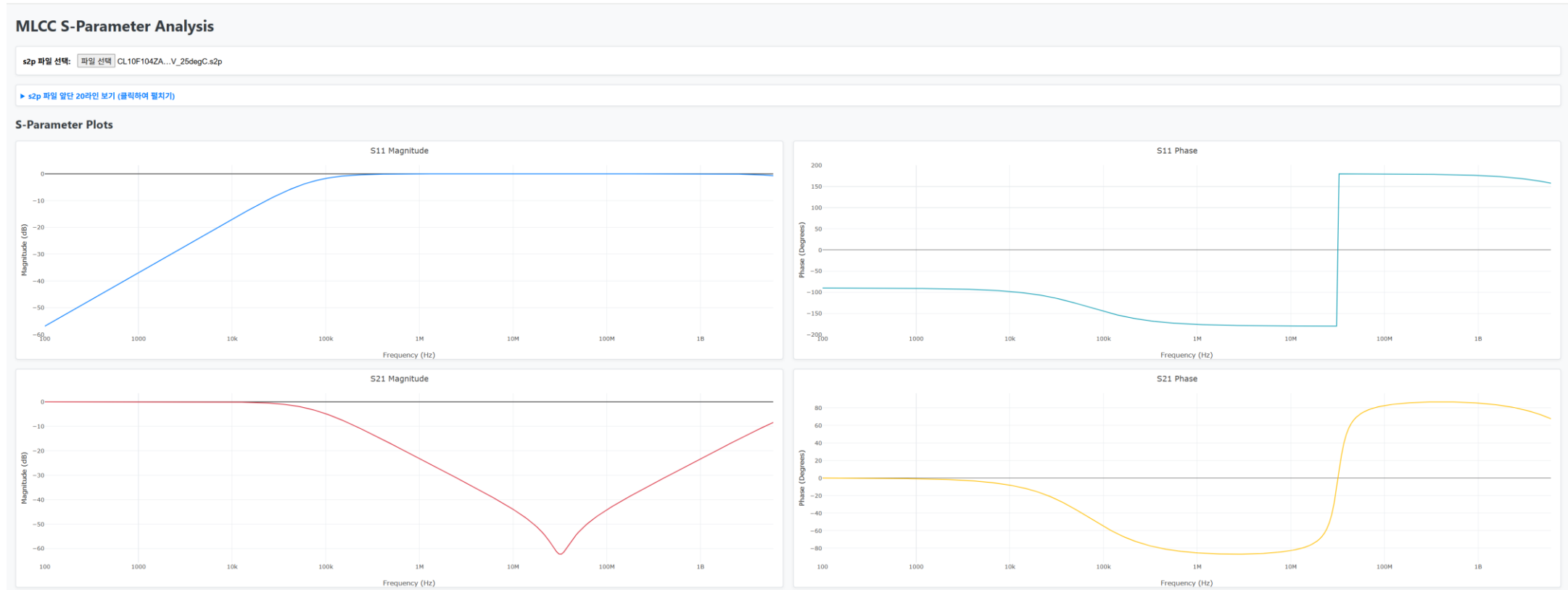
$$Z = 2 Z_0 (1 - S_{21}) / S_{21}$$

구분	Shunt-through	Series-through
DUT 결선	신호선 ↔ GND 사이 병렬	Port1 ↔ Port2 직렬
Z 가 작을 때	$S_{21} \rightarrow 0$ (크게 변함, 민감)	$S_{21} \rightarrow 0 \text{ dB}$ (거의 안 변함)
Z 가 클 때	$S_{21} \rightarrow 0 \text{ dB}$ (거의 안 변함)	$S_{21} \rightarrow 0$ (크게 변함, 민감)
SRF 에서 S21	최소 (dip)	최대 (peak)
정밀 측정 범위	$\text{m}\Omega \sim \text{수 } \Omega$	수십 $\Omega \sim$ 수십 $\text{k}\Omega$
주 용도	PDN decap, 평면 임피던스	고임피던스 부품, 인덕터

판단 기준은 “부품을 어떻게 쓰는가” 가 아니라 “ Z 가 $Z_0(50 \Omega)$ 대비 얼마나 작은가” — 작은 Z 는 shunt, 큰 Z 는 series

De-cap 실습 2-1 : S11, S21 plot

- s2p에서 S11, S21 Plot하는 html을 제작하여 S11, S21 plot



※ S-parameter는 전송 특성 해석에 우리, Z_{pdn} 분석 활용에는 $Z(f)$ 로 변환 필요

De-cap 실습 2-2: S → Z 변환



과제명 : s2p 의 S-parameter 를 임피던스 임피던스(Z)로 변환하여 Z특성 분석

목적 : De-cap의 s2p 파일에서 S-parameter추출하고, 다시 Z(f)를 구하여 De-cap 특성을 분석한다.

프롬프트

s2p 파일의 S-parameter 를 임피던스 Z 로 변환하는 html 코드를 작성.

- . 첨부 파일에서 데이터 형식(RI · MA · dB)을 확인한다.
- . shunt-through 식 $Z = (Z_0 / 2) \cdot S_{21} / (1 - S_{21})$ 로 Z 를 계산한다.
- . |Z| 를 로그 주파수축으로 Plot 하고, 최소 |Z| 지점의 주파수(SRF)와 그때의 |Z| 를 표로 정리한다.

관찰 내용

- . 대상 부품 : **CL10B104KA8NFN** model (0 Vdc, 25 °C), 삼성전기 MLCC Web Library에서 Download하여 plot
- . Simple, precise Model을 각각 Download하여 각각의 Z값을 비교하여 plot.

결과물

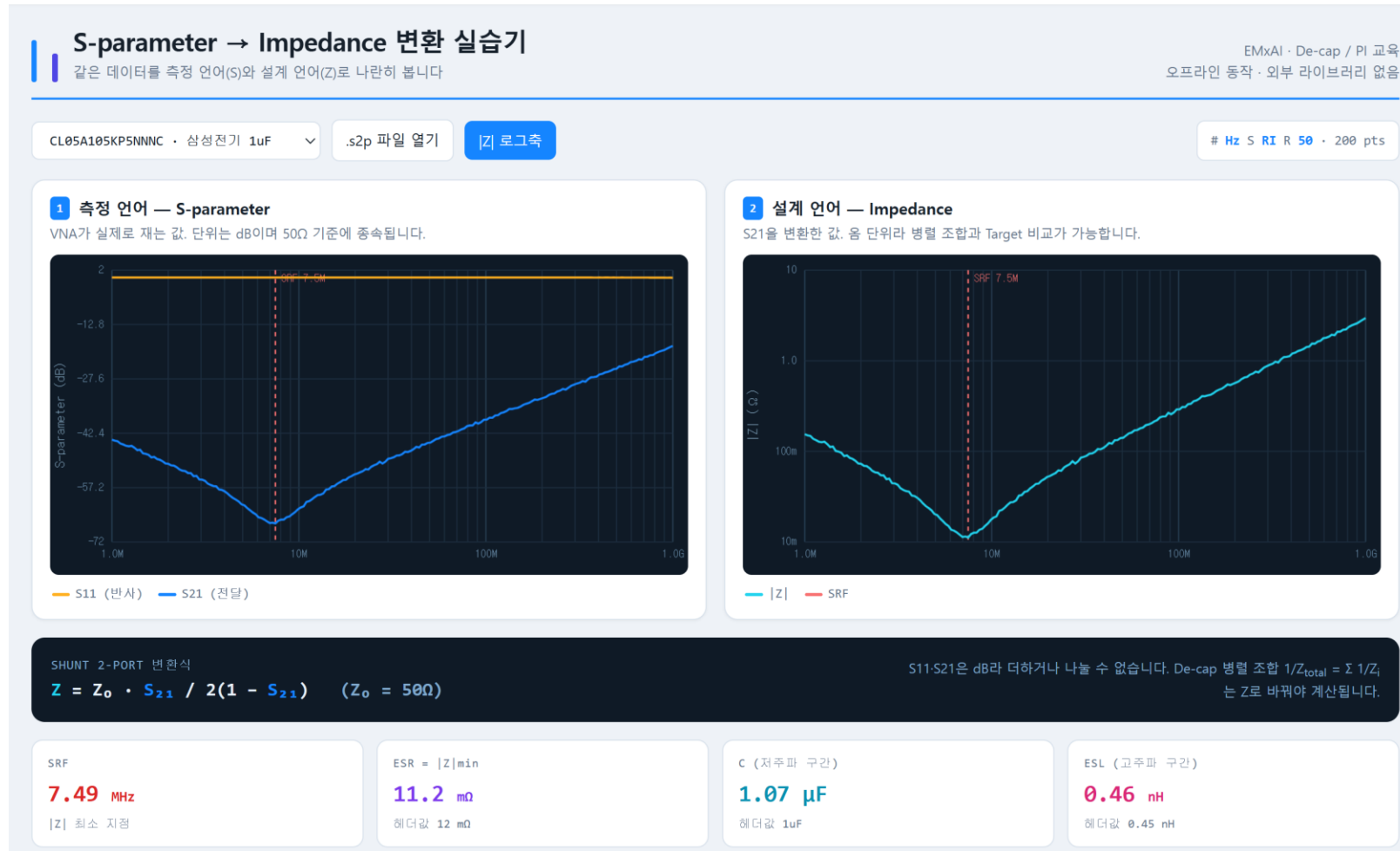
S → Z변환 html, precise vs simple model의 Z변환 값 비교(추후 진행되는 Anti-resonance peak값 영향에 대한 배경 지식)

De-cap 실습 2-2: S → Z 변환(결과)

- S → Z 변환 html code



Z&Z viewer



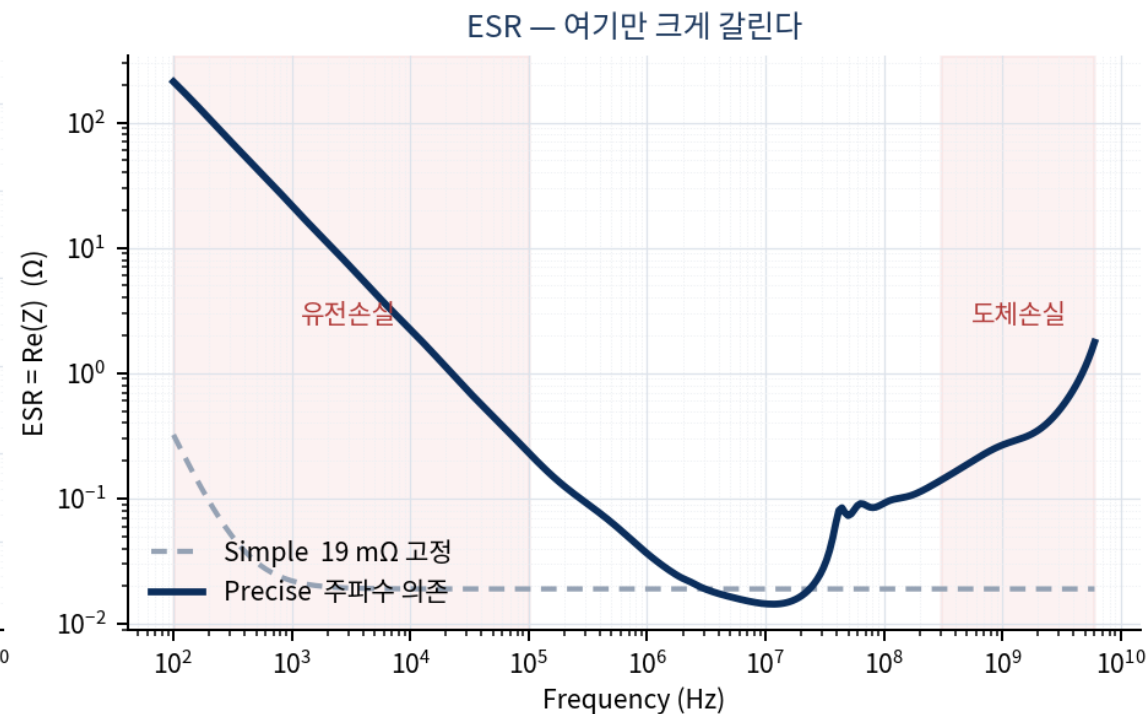
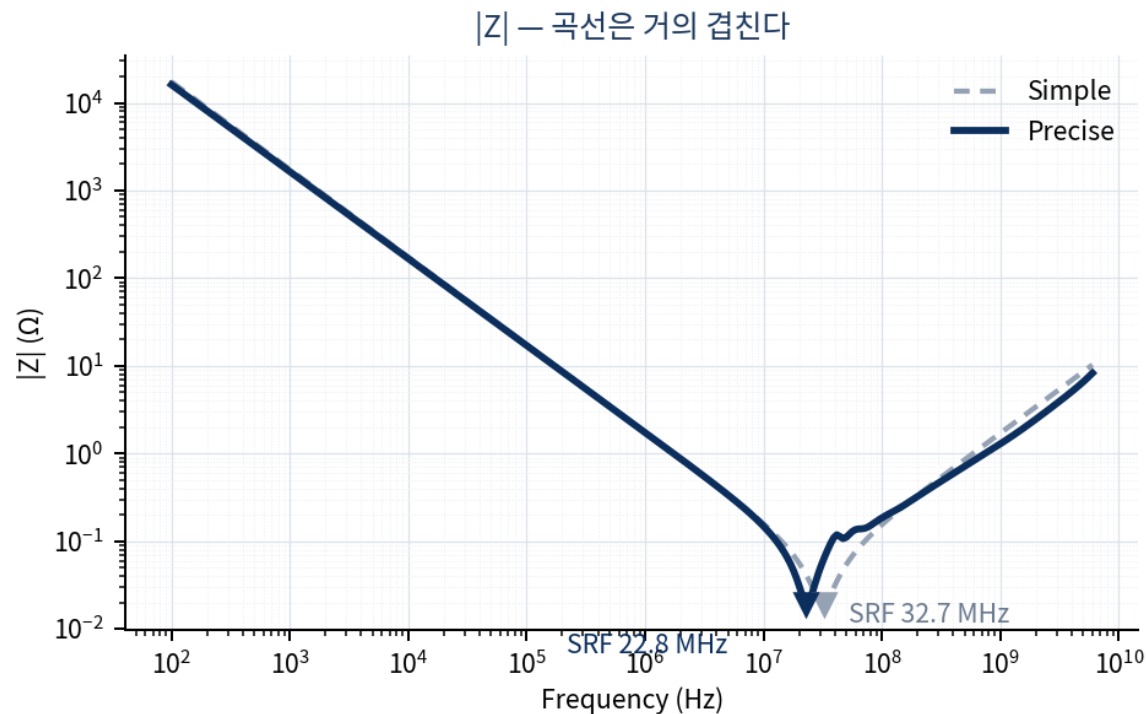
※ 참고: Simple model과 Precise model

같은 것 — 파일만 보고는 구분 못 한다

옵션줄 # MHz S R L R 50.0 · 주석 34줄 (내용까지 동일)
300 points, 100 Hz ~ 6 GHz · 정격 100 nF $\pm 10\%$, X7R, 25 Vdc

다른 것 — 모델링 방식

Simple = R · L · C 세 값을 곡선으로 풀어 쓴 것
Precise = 측정된 거동을 그대로 담은 것



$|Z|$ 는 De-cap 대역에서 **0.2 %** 차이로 겹치지만, SRF **43 %** · ESR @ 10 MHz **24 %** 는 달라진다 — 판정은 $|Z|$ 로

※ Simple 모델은 초기 탐색용이다. Target 근접 구간·Anti-resonance·발열·고주파 검증은 Precise 또는 측정 모델로 재검증한다.

3. 복수 De-cap의 병렬 거동

개요

복수 De-cap의 병렬 거동을 이론적으로 이해하고, 병렬 조합별 $Z(f)$ 를 비교하는 분석 Code를 AI를 활용하여 제작하여, Anti-resonant Frequency, peak value등의 특성 분석을 진행한다.

진행 내용

구분	내용	비고
이론	동일 용량 De-cap N개 병렬 시 $ Z $ 변화	$ Z $ 는 $1/N$, SRF는 변하지 않음(실장 조건 미고려 시)
이론	서로 다른 용량 병렬 시 anti-resonance 발생	두 SRF 사이에서 $ Z $ 상승
실습	병렬 조합별 Z profile 비교 코드 작성 및 분석	HTML 코드 제작

학습 결과

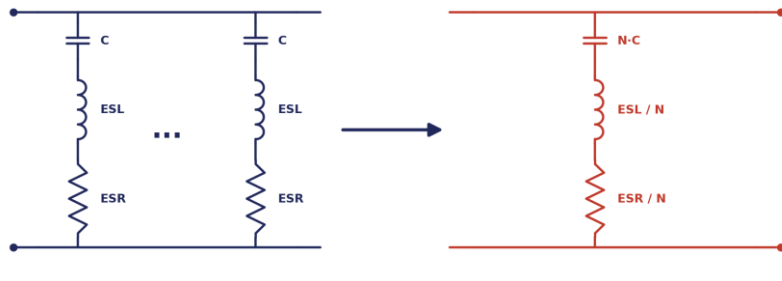
복수 De-cap 병렬 거동 이해 / 병렬 조합 Z profile 비교 HTML 코드 제작 / anti-resonance Frequency 파악

• 병렬 De-cap : 동일 Capacitor

• 동일 Capacitor의 이상적 병렬연결 시 $|Z|$ 특성

N 개 Parallel $\rightarrow |Z|(f)$ 는 전 주파수에서 $1/N$, SRF 는 불변

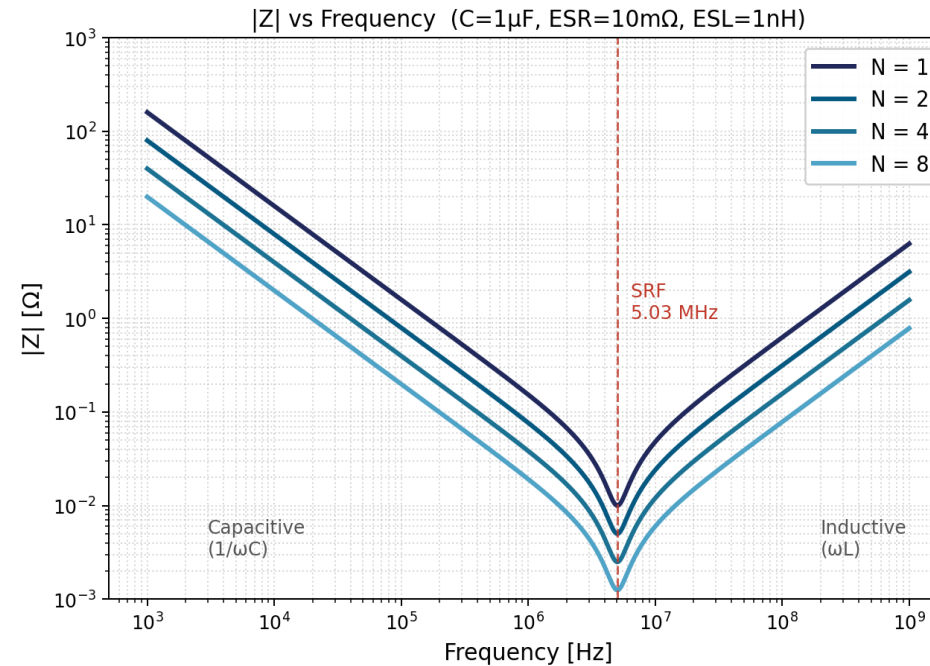
등가회로



N개 동일 Cap 병렬

단일 등가 모델

항목	단일	N개 병렬
C	C	$N \cdot C$
ESR	ESR	ESR / N
ESL	ESL	ESL / N
$ Z _{min}$	ESR	ESR / N
SRF	$1/2\pi\sqrt{L \cdot C}$	동일 (불변)



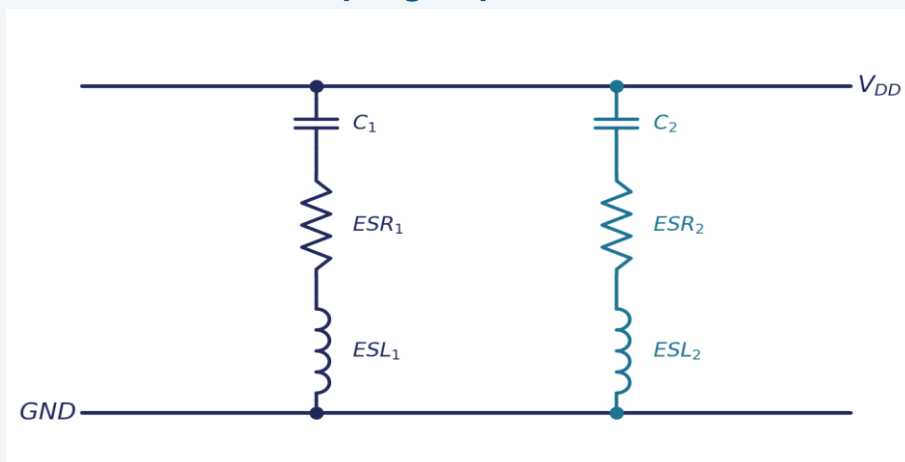
모든 곡선 형상 동일, 전체가 아래로 $\log(N)$ 만큼 평행이동

핵심: $|Z|_N(f) = |Z|_1(f) / N \rightarrow$ 전 주파수에서 $1/N$ 감소, SRF 위치는 불변

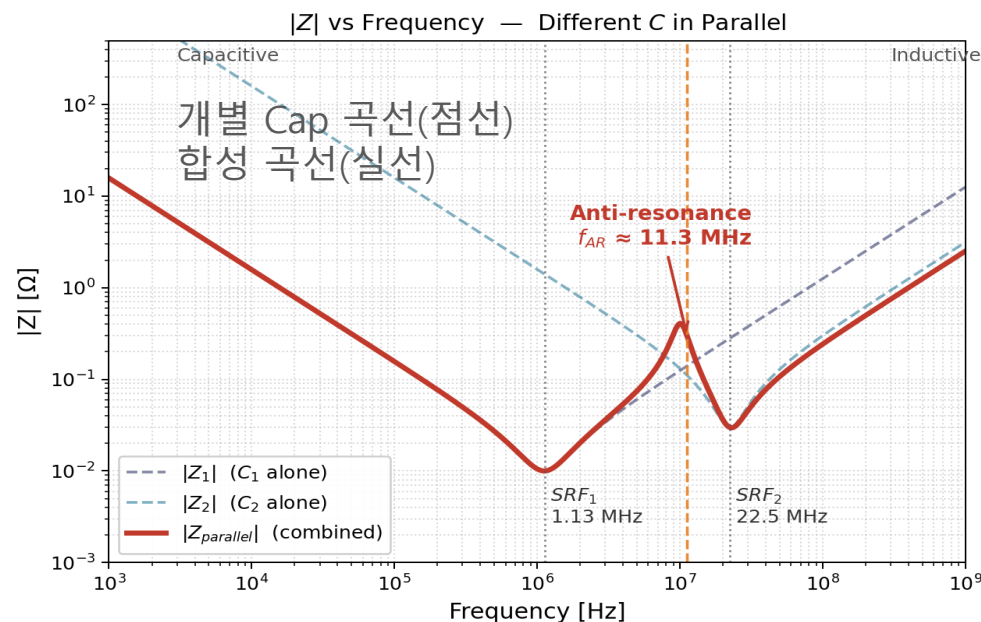
병렬 De-cap : 이중 용량 병렬과 Anti-resonance

- 큰 Cap의 ESL + 작은 Cap의 C → Anti-resonance 피크

등가회로 (2개 Decoupling Cap 병렬)



C_1 (Bulk) : 10 μ F / 10 m Ω / 2 nH → SRF₁ = 1.13 MHz
 C_2 (Small) : 100 nF / 30 m Ω / 0.5 nH → SRF₂ = 22.5 MHz



※ ESR은 peak높이 결정

$$Z_i(f) = ESR_i + j(2\pi f ESL_i - 1/2\pi f C_i)$$

$$Z_{parallel} = 1 / (1/Z_1 + 1/Z_2) \quad f_{AR} \approx 1 / 2\pi \sqrt{(ESL_1 C_2)}$$

$$|Z|_{peak} \approx ESL_1 / [C_2 (ESR_1 + ESR_2)]$$

De-cap 실습 3. 복수 De-cap의 Z 분석

개요 :

복수 De-cap 의 합성 Z 를 html을 제작하여, 병렬 조합이 만드는 Anti-resonance 를 분석한다

요청 프롬프트

복수 De-cap 의 합성 임피던스를 계산하는 Web Code 를 HTML 파일 하나로 만드세요.

. 입력 : Cap 개수 **복수** 개, 각 Cap 의 C · ESR · E니, 개수를 개별 입력한다.

. 합성 $Z = 1 / \Sigma (1 / Z_i)$ 를 **100 Hz ~ 1 GHz** 로그축으로 계산하고, 합성 |Z| 는 실선 · 각 Cap 은 점선으로 한 그래프에 그린다.

. 각 SRF 와 Anti-resonance 피크의 주파수 · |Z| 를 표로 출력하고, 값을 바꾸면 즉시 갱신한다.

기본값 : C1 = 10 μ F / 10 m Ω / 2 nH, C2 = 100 nF / 30 m Ω / 0.5 nH

결과물

단일 HTML Web Code, 합성 |Z| 비교 Plot(SRF · Anti-resonance 포함)

De-cap 실습 3. 복수 De-cap의 Z 분석 (결과)

- De-cap수량에 따른 Anti-Resonance(peak) 크기 값 변화

10uF 1개, 0.1uF 1개

10uF 17개, 0.1uF 14개



4. De-cap의 DB입력 및 활용

개요

De-cap을 SQLite3 DB에 입력하고, DB에서 조건에 맞는 부품을 검색해 Z 곡선을 확인하는 분석 Code를 AI를 활용하여 제작하고, 부품을 자동 선정하여 Z_{pdn} 설계에 활용한다.

진행 내용

구분	내용	비고
실습 준비	SQLite3 환경 준비와 De-cap DB 생성	부품 파라미터 DB 파일
4-1	DB를 읽어 De-cap을 선택하면 Z를 plot 하는 코드 작성	Colab 실행 가능한 Python 코드
4-2	입력 용량에 가장 가까운 SRF 부품 탐색 및 Z-plot	부품 선정 결과와 Z 곡선

※ DB는 부품별 C · ESR · ESL · SRF 를 열로 두고, 검색 조건은 용량과 SRF 를 기준으로 한다.

학습 결과

De-cap 파라미터 DB 파일 / DB 기반 부품 선정 코드 / 선정 결과와 Z 곡선 확인

실습 준비: SQLite3

SQL

Structured Query Language

구조화 질의 언어 — 데이터를 다루는 국제 표준 언어

Lite

가볍다

파일 하나로 동작

3

버전 번호

파이썬 모듈명 sqlite3

어디쯤에 있는 도구인가

구분		엑셀	SQLite	Oracle · MySQL
저장 방식		파일	파일	서버
설치 · 라이선스	앱 설치 · 라이선스 필요	불필요 (파이썬 내장)	서버 설치 · 구동	
접속	—	없음	계정 · IP · 포트	
SQL	안 됨	됨	됨	

엑셀의 간편함에 SQL의 힘을 붙인 자리입니다.

SQL 은 네 가지 동사가 전부입니다

SELECT	읽기	<code>SELECT * FROM decaps WHERE c_nF < 100</code>
INSERT	쓰기	<code>INSERT INTO decaps VALUES (...)</code>
UPDATE	수정	<code>UPDATE decaps SET esr_mohm = 20 WHERE ...</code>
DELETE	삭제	<code>DELETE FROM decaps WHERE ...</code>

무엇을 원하는지만 쓰면, 어떻게 찾을지는 DB가 정합니다. (선언형 언어)

교육에 SQLite 를 쓰는 이유

- Colab 에 이미 포함 — `import sqlite3`
- 서버·설치·접속 설정이 없습니다
- 여기서 배운 SQL 은 Oracle 에서도 통합니다

가장 많이 배포된 데이터베이스입니다

한계 — 여러 사람이 동시에 쓰는 업무는 서버 DB가 적합

실습 준비: capacitor 특성 모음 파일 설명

- 제공된 실습에 사용하는 csv file 구조



파일 명: Decap_basic_13.csv

DB 구조 — decaps 테이블 (13행 × 5열)

maker	part_no	c_nF	esl_nH	esr_mohm
삼성전기	CL10A225KP8NNNC	2200.0	0.55	7.0
TDK	C2012X7R1H225K125AB	2200.0	0.70	6.0
삼성전기	CL10B104KB8NNNC	100.0	0.55	20.0
TDK	C1005X7R1H103K050BA	10.0	0.45	60.0
삼성전기	CL10C102JB8NNNC	1.0	0.55	90.0

용량 큰 순으로 정렬 — 용량이 작아질수록 ESR이 커지는 것이 보입니다

컬럼 5개의 뜻

maker	업체	기본키
part_no	부품번호	nF
c_nF	정전용량	nH
esl_nH	기생 인덕턴스	
esr_mohm	등가 직렬저항	mohm

단위를 컬럼명에 넣어두면 계산할 때 헷갈리지 않습니다.
숫자 열은 모두 실수형이라 바로 곱하고 나눌 수 있습니다.

※ Capacitor 13개는 Model 명, 전기적 특성 값으로 실습용으로만 제한(실무 사용시 확인 필요)

De-cap 실습 4-1 : CSV 를 SQLite DB 로 입력하기

과제명 : De-cap 특성 CSV 를 SQLite DB 로 넣고 제대로 들어갔는지 확인하기

목적 : 이후 실습에서 쓸 부품 DB 를 직접 만들고 내용을 검증한다



요청 프롬프트

PC 의 CSV 파일을 SQLite DB 로 넣는 Colab python 코드를 작성해줘.

- 1) 파일 선택 다이얼로그로 **파일을** 올린다.
- 2) DB 명 **my_database.db**, 테이블명 **decaps**로 저장
- 3) 저장 후 전체 행을 다시 읽어 표로 출력한다.
- 4) 필요한 Library 설치를 포함한다.

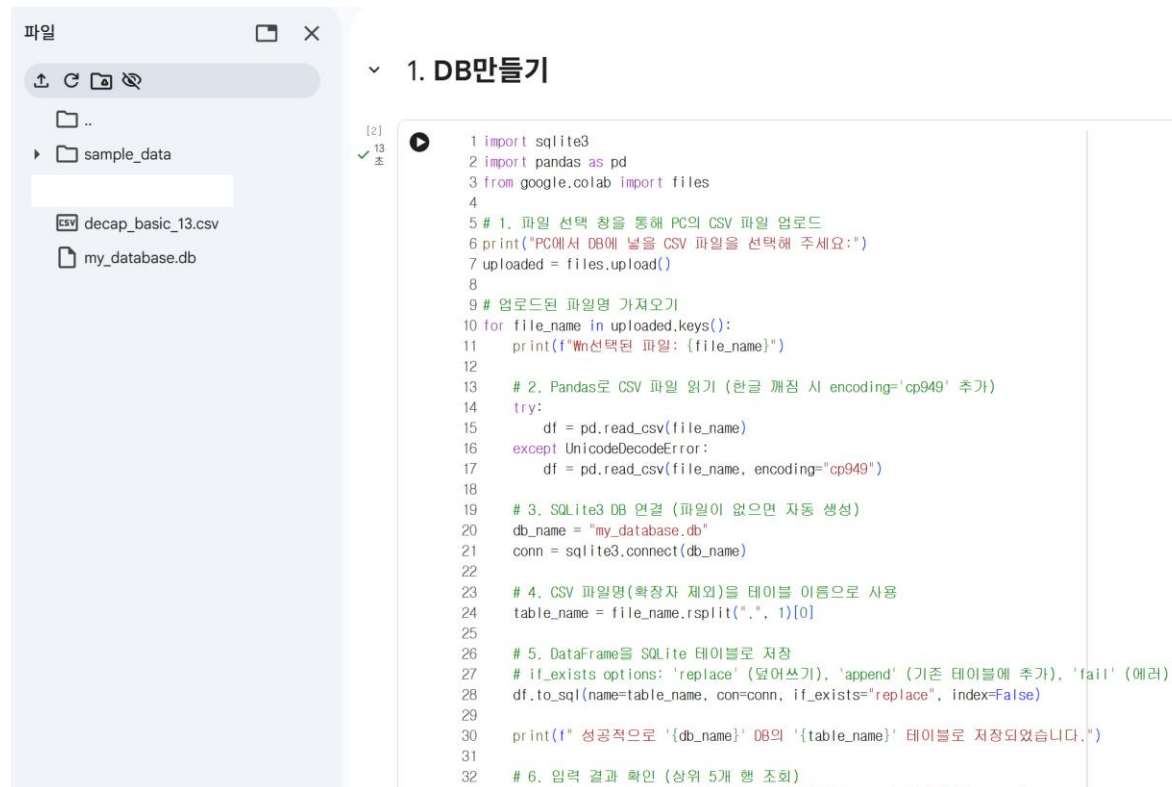
엔지니어가 직접 할 일

- 행 수 13, 컬럼 5개와 단위 표기, 숫자형 여부를 확인한다.

결과물

Colab 실행 코드, DB 저장 결과와 전체 행 출력 화면

<https://colab.research.google.com/drive/1HtPAQ0zK-sGbSCw4PuRiViVVCXYUirvX?usp=sharing>



The image shows a Google Colab interface. On the left, a file explorer shows a folder named 'sample_data' containing a CSV file 'decap_basic_13.csv' and a SQLite database file 'my_database.db'. On the right, a code editor shows Python code for connecting to a SQLite database, uploading a CSV file, and saving it as a table. The code includes comments in Korean explaining each step.

```
[2] 13 초
1 import sqlite3
2 import pandas as pd
3 from google.colab import files
4
5 # 1. 파일 선택 창을 통해 PC의 CSV 파일 업로드
6 print("PC에서 DB에 넣을 CSV 파일을 선택해 주세요:")
7 uploaded = files.upload()
8
9 # 업로드된 파일명 가져오기
10 for file_name in uploaded.keys():
11     print(f"선택된 파일: {file_name}")
12
13 # 2. Pandas로 CSV 파일 읽기 (한글 깨짐 시 encoding='cp949' 추가)
14 try:
15     df = pd.read_csv(file_name)
16 except UnicodeDecodeError:
17     df = pd.read_csv(file_name, encoding="cp949")
18
19 # 3. SQLite3 DB 연결 (파일이 없으면 자동 생성)
20 db_name = "my_database.db"
21 conn = sqlite3.connect(db_name)
22
23 # 4. CSV 파일명(확장자 제외)을 테이블 이름으로 사용
24 table_name = file_name.split(".", 1)[0]
25
26 # 5. DataFrame을 SQLite 테이블로 저장
27 # if_exists options: 'replace' (덮어쓰기), 'append' (기존 테이블에 추가), 'fail' (에러)
28 df.to_sql(name=table_name, con=conn, if_exists="replace", index=False)
29
30 print(f"성공적으로 '{db_name}' DB의 '{table_name}' 테이블로 저장되었습니다.")
31
32 # 6. 입력 결과 확인 (상위 5개 행 조회)
```

De-cap 실습 4-1 : 요약(CSV로 DB 만들기 → DB 내용 읽기)

입력

CSV

decap_basic_13.csv

13행 × 5열

maker · part_no
c_nF · esl_nH · esr_mohm

처리 ① DB 만들기

CODE 1

CSV → SQLite DB 저장

```
1 files.upload() : PC에서 CSV 선택
2 pd.read_csv() : 인코딩을 순서대로 시도
3 sqlite3.connect() : my_database.db 연결
4 파일명 → table_name 생성
```

```
5 df.to_sql() : 테이블로 저장
6 SELECT ... LIMIT 5 : 저장 결과 확인
7 conn.close() : DB 연결 종료
```

핵심 출력: DB 파일 + 상위 5행

출력

DB

my_database.db

Table
= decap_basic_13

입력

DB

my_database.db

앞 단계에서 생성

처리 ② DB 읽기

CODE 2

SQLite DB 전체 내용 조회

```
1 DB 연결
2 sqlite_master에서 테이블 목록 조회
3 첫 번째 table_name 선택
```

```
4 SELECT * → DataFrame
5 display(df) : 전체 표 출력
6 finally에서 연결 종료
```

출력

	maker	part_no	c_nF	esl_nH	esr_mohm
0	삼성전기	CL10A225KP8NNNC	2200.0	0.55	7.0
1	TDK	C2012X7R1H225K125AB	2200.0	0.70	6.0
2	TDK	C1005X5R1V225M050BC	2200.0	0.45	9.0
3	삼성전기	CL31B105KBHNNNE	1000.0	0.90	8.0
4	삼성전기	CL05A105KP5NNNC	1000.0	0.45	12.0
5	TDK	C1005X5R1A105K050BC	1000.0	0.45	11.0
6	삼성전기	CL10B104KB8NNNC	100.0	0.55	20.0
7	삼성전기	CL03A104KP3NNNC	100.0	0.35	28.0
8	TDK	C1608X7R1H104K080AA	100.0	0.55	22.0
9	TDK	C1005X7R1H103K050BA	10.0	0.45	60.0
10	삼성전기	CL05B103KB5NNNC	10.0	0.45	55.0
11	삼성전기	CL10C102JB8NNNC	1.0	0.55	90.0
12	TDK	C1608C0G1H102J080AA	1.0	0.55	85.0

De-cap 실습 4-1 : CSV 를 SQLite DB 로 입력하기 (결과)

- Colab에서 DB만들기 및 불러오기



내용 list

DB 만들기

DB 불러오기

파일

sample_data

decap_basic_13.csv

my_database.db

1. DB만들기

```
[2]
✓ 13 초
1 import sqlite3
2 import pandas as pd
3 from google.colab import files
4
5 # 1. 파일 선택 창을 통해 PC의 CSV 파일 업로드
6 print("PC에서 DB에 넣을 CSV 파일을 선택해 주세요:")
7 uploaded = files.upload()
8
9 # 업로드된 파일명 가져오기
10 for file_name in uploaded.keys():
11     print(f"선택된 파일: {file_name}")
12
13 # 2. Pandas로 CSV 파일 읽기 (한글 깨짐 시 encoding='cp949' 추가)
14 try:
15     df = pd.read_csv(file_name)
16 except UnicodeDecodeError:
17     df = pd.read_csv(file_name, encoding="cp949")
18
19 # 3. SQLite3 DB 연결 (파일이 없으면 자동 생성)
20 db_name = "my_database.db"
21 conn = sqlite3.connect(db_name)
22
23 # 4. CSV 파일명(확장자 제외)을 테이블 이름으로 사용
24 table_name = file_name.split(".", 1)[0]
25
26 # 5. DataFrame을 SQLite 테이블로 저장
27 # if_exists options: 'replace' (덮어쓰기), 'append' (기존 테이블에 추가), 'fail' (에러)
28 df.to_sql(name=table_name, con=conn, if_exists="replace", index=False)
29
30 print(f"성공적으로 '{db_name}' DB의 '{table_name}' 테이블로 저장되었습니다.")
31
32 # 6. 입력 결과 확인 (상위 5개 행 조회)
```

	maker	part_no	c_nF	esl_nH	esr_mohm
0	삼성전기	CL10A225KP8NNNC	2200.0	0.55	7.0
1	TDK	C2012X7R1H225K125AB	2200.0	0.70	6.0
2	TDK	C1005X5R1V225M050BC	2200.0	0.45	9.0
3	삼성전기	CL31B105KBHNNNE	1000.0	0.90	8.0
4	삼성전기	CL05A105KP5NNNC	1000.0	0.45	12.0
5	TDK	C1005X5R1A105K050BC	1000.0	0.45	11.0
6	삼성전기	CL10B104KB8NNNC	100.0	0.55	20.0
7	삼성전기	CL03A104KP3NNNC	100.0	0.35	28.0
8	TDK	C1608X7R1H104K080AA	100.0	0.55	22.0
9	TDK	C1005X7R1H103K050BA	10.0	0.45	60.0
10	삼성전기	CL05B103KB5NNNC	10.0	0.45	55.0
11	삼성전기	CL10C102JB8NNNC	1.0	0.55	90.0
12	TDK	C1608C0G1H102J080AA	1.0	0.55	85.0

De-cap 실습 4-2 : 목표 SRF 최근접 부품 Z-plot (프롬프트)

과제명 : 목표 SRF에 가장 가까운 De-cap을 찾아 Z를 확인하기

목적 : 필요한 주파수에서 어떤 부품을 고를지 DB로 자동 판단하게 만든다

요청 프롬프트

DB(my_database.db) 를 읽어 목표 SRF 에 가장 가까운 De-cap 을 찾는 Colab python 코드를 작성해줘.

- 1) 목표 SRF(MHz) 를 입력하면 각 부품의 $SRF = 1 / 2\pi\sqrt{ESL \cdot C}$ 를 계산해 가장 가까운 부품을 찾는다.
- 2) 후보 상위 **3 개** 를 SRF 차이와 함께 표로 보여준다.
- 3) 선택 부품의 $C \cdot ESR \cdot ESL$ 로 $|Z|$ 곡선을 로그축으로 plot 한다.
- 4) 목표 SRF 위치를 그래프에 세로선으로 표시한다.

기본값 : 목표 SRF = **30 MHz**

결과물

목표 SRF 최근접 부품과 후보 비교표, 선택 부품의 $|Z|$ Plot

De-cap 실습 4-2 : 목표 SRF 최근접 부품 Z-plot (결과)

- 30MHz SRF를 가지는 De-cap을 찾아서 Z(f) plot한 결과

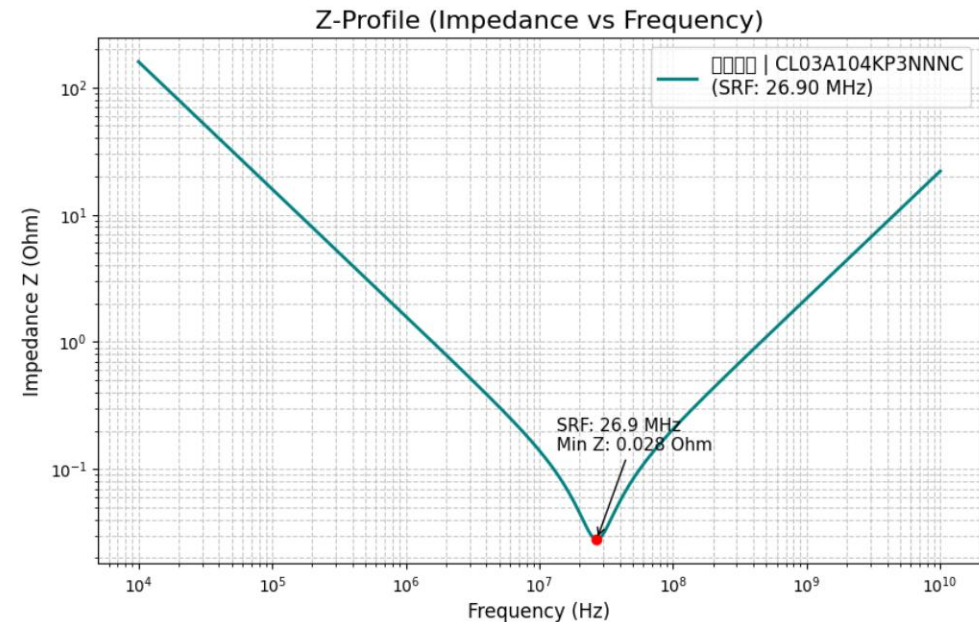
원하는 SRF를 입력하세요 (단위: MHz, 예: 15): 30

```
WARNING:matplotlib.font_manager.findfont: Font famil
WARNING:matplotlib.font_manager.findfont: Font famil
WARNING:matplotlib.font_manager.findfont: Font famil
WARNING:matplotlib.font_manager.findfont: Font famil
WARNING:matplotlib.font_manager.findfont: Font famil
```

🎯 목표 SRF (30.0 MHz)와 가장 가까운 부품 정보

- 업체명: 삼성전기
- 부품번호: CL03A104KP3NNNC
- C (Capacitance): 100.0 nF
- ESL (Inductance): 0.35 nH
- ESR (Resistance): 28.0 mOhm

👉 해당 부품의 실제 SRF: 26.90 MHz



<https://colab.research.google.com/drive/1HtPAQ0zK-sGbSCw4PuRiViVVCXYUirvX?usp=sharing>

De-cap 실습 4-3 : 작성한 코드를 AI 로 분석하기

과제명 : SRF 최근접 탐색 코드를 AI 에게 설명시키고 순서도로 확인하기

목적 : 코드가 어떤 순서로 부품을 고르는지 눈으로 확인하고 오류를 잡는다

요청 프롬프트

앞에서 작성한 코드를 붙여넣고 아래를 요청해줘.

- 1) 코드가 하는 일을 5 줄 이내 로 요약한다.
- 2) 목표 SRF 최근접 부품을 찾는 과정을 순서도로 그린다 : 입력 → SRF 계산 → 차이 계산 → 정렬 → 선택 → plot
- 3) 순서도는 Mermaid flowchart 코드로 출력하고, 각 단계에 쓰인 변수명을 함께 표시한다.
- 4) 틀리기 쉬운 지점(단위 환산, 로그축, 정렬 기준)을 짚어준다.

결과물

코드 요약 5줄, SRF 탐색 과정 블락다이어그램, 주의 지점 목록

※ 엔지니어 확인 : 순서도의 단계가 실제 코드 흐름과 같은지, 단위($nF \cdot nH \cdot m\Omega$) 환산이 맞는지 대조한다.

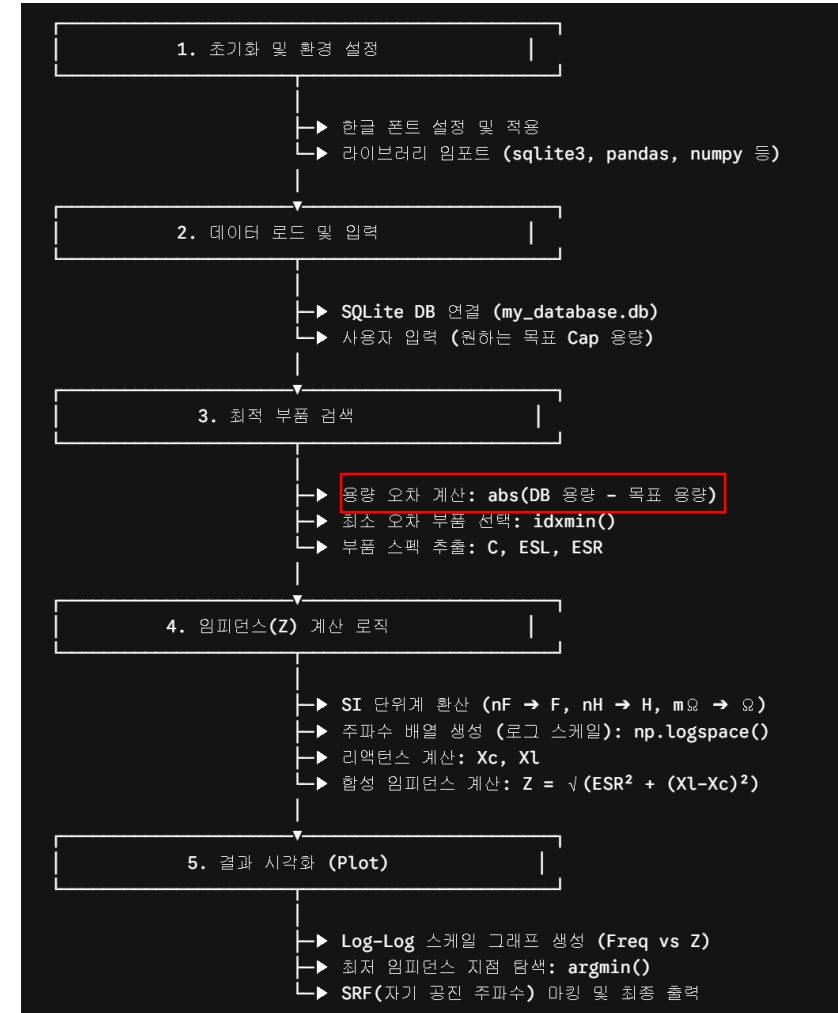


De-cap 실습 4-3 : 작성한 코드를 AI 로 분석하기 (결과)

• Gemini의 Code설명

1. 코드 요약 (5줄 이내)

- 사용자가 입력한 정전용량(nF)과 DB에서 가장 오차가 적은 커패시터를 검색하여 선택합니다.
- 선택된 부품의 스펙(C, ESL, ESR)을 기본 단위(F, H, Ohm)로 변환하여 주파수별 임피던스(Z)를 계산합니다.
- 넓은 주파수 대역폭을 표현하기 위해 X축과 Y축 모두 로그 스케일을 적용하여 그래프를 그립니다.
- 계산된 임피던스 배열에서 값이 가장 작은 지점을 찾아 자기 공진 주파수(SRF)로 마킹합니다.
- Google Colab 환경에서의 한글 폰트 깨짐 방지 및 사용자 입력 오류 예외 처리가 포함되어 있습니다.



5. De-cap 조합 최적화와 LLM 해석

개요

De-cap 조합별 ZPDN 을 계산해 목표 임피던스를 만족하는 조합을 찾고, 계산 결과를 LLM 에게 해석시켜 설계 판단 문장을 얻는다. 클라우드 LLM 과 Local LLM 을 같은 입력으로 비교한다.

진행 내용

구분	내용	비고
실습 5-1	De-cap 조합별 ZPDN 계산과 Target 만족 조합 탐색	조합별 Z 비교 · Colab
실습 5-2	Gemini Flash 로 계산 결과 해석	클라우드 API · 표 형식 출력
참고	LLM 선택 기준 : 클라우드 vs Local	비용 · 보안 · 응답 시간
실습 준비	Local LLM 실행 환경 구성 (Qwen2.5-3B)	모델 로딩 · 실행 확인
실습 5-3	같은 입력을 Local LLM 으로 해석해 비교	동일 JSON 입력 · 출력 차이

학습 결과

Target 만족 De-cap 조합 산출 / 조합별 비교 표(LLM 출력) / 클라우드 · Local LLM 비교 결과
※ 판정은 코드가 계산한 |ZPDN| 과 Ztarget 으로만 하고, LLM 문장은 근거 설명에 사용한다.

De-cap 실습 5-1 : ZPDN 계산과 De-cap 조합 최적화

과제명 : ZPDN(VRM · Bulk · De-cap · Die 경로)을 합성하고 DB 의 De-cap 을 조합해 Ztarget 을 만족시키기

목적 : 조합 탐색은 코드에 맡기고, 엔지니어는 결과가 쓸 만한 조합인지 판단한다

요청 프롬프트

ZPDN 을 계산하고 DB 의 De-cap 조합으로 Ztarget 을 만족시키는 Colab python 코드를 작성해줘.

1) ZPDN = VRM($R\ 1\ m\Omega \cdot L\ 50\ nH$) + Bulk($330\ \mu F \cdot ESR\ 10\ m\Omega$) + De-cap 조합 + Die/PKG($5\ m\Omega \cdot 0.1\ nH \cdot 13\ nF$) 를 복소수로 합성한다.

2) De-cap 후보는 [my_database.db](#) 의 [decaps 테이블](#) 에서 C · ESR · ESL 을 읽어 쓴다.

3) 조합 탐색은 [Random search](#) 로 한다 — 부품 3종 이내 · 총 20개 이내에서 **500회** 무작위 조합을 만들고, 전 대역 최대 |ZPDN| 이 작은 상위 3개를 남긴다.

4) 상위 조합의 |ZPDN| 과 Ztarget 을 **100 Hz ~ 1 GHz** 로그축에 함께 plot 하고, Target 초과 구간 · 최대 Peak 주파수 · 부품 목록을 표로 출력한다.

기본값 : Ztarget = **20 mΩ** , 시도 **500회** , 부품 3종 · 총 20개 이내

결과물

상위 3 조합의 |ZPDN| Plot, Target 초과 구간 · Peak 표, 선택한 De-cap 조합 목록

※ 엔지니어 확인 : 새 Anti-resonance 발생 여부와 BOM · 면적을 함께 판단한다 (Mount L 제외 가정)

VRM $1\ m\Omega \cdot 50\ nH$

Bulk $330\ \mu F \cdot 10\ m\Omega$

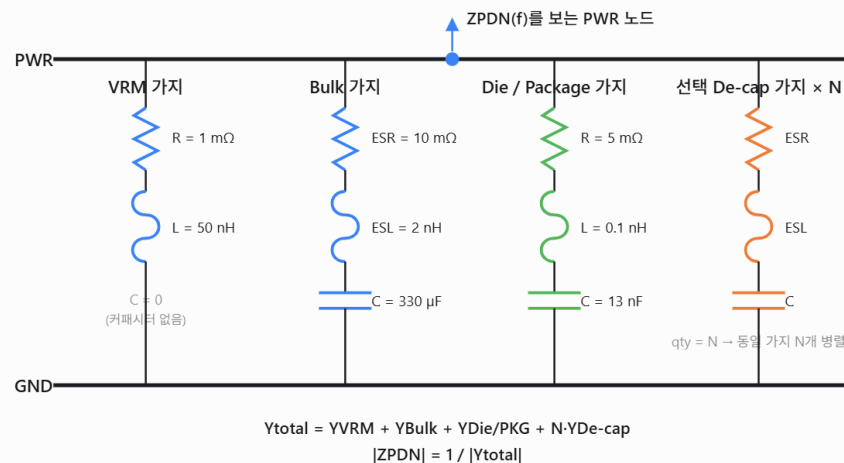
De-cap × N

Die / PKG $13\ nF$

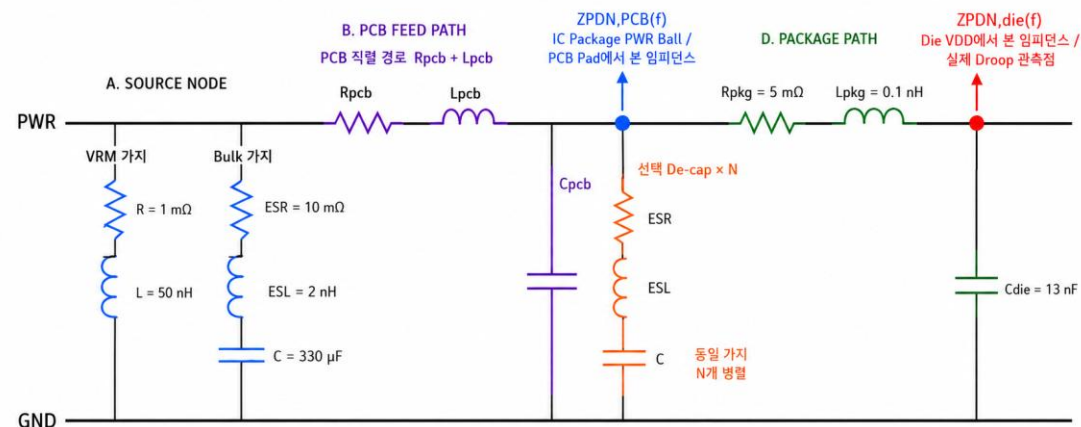
De-cap 실습 5-1 : PDN 구조

- PDN 구조는 단순화 구조 사용

PCB형상 무시(사용 구조)



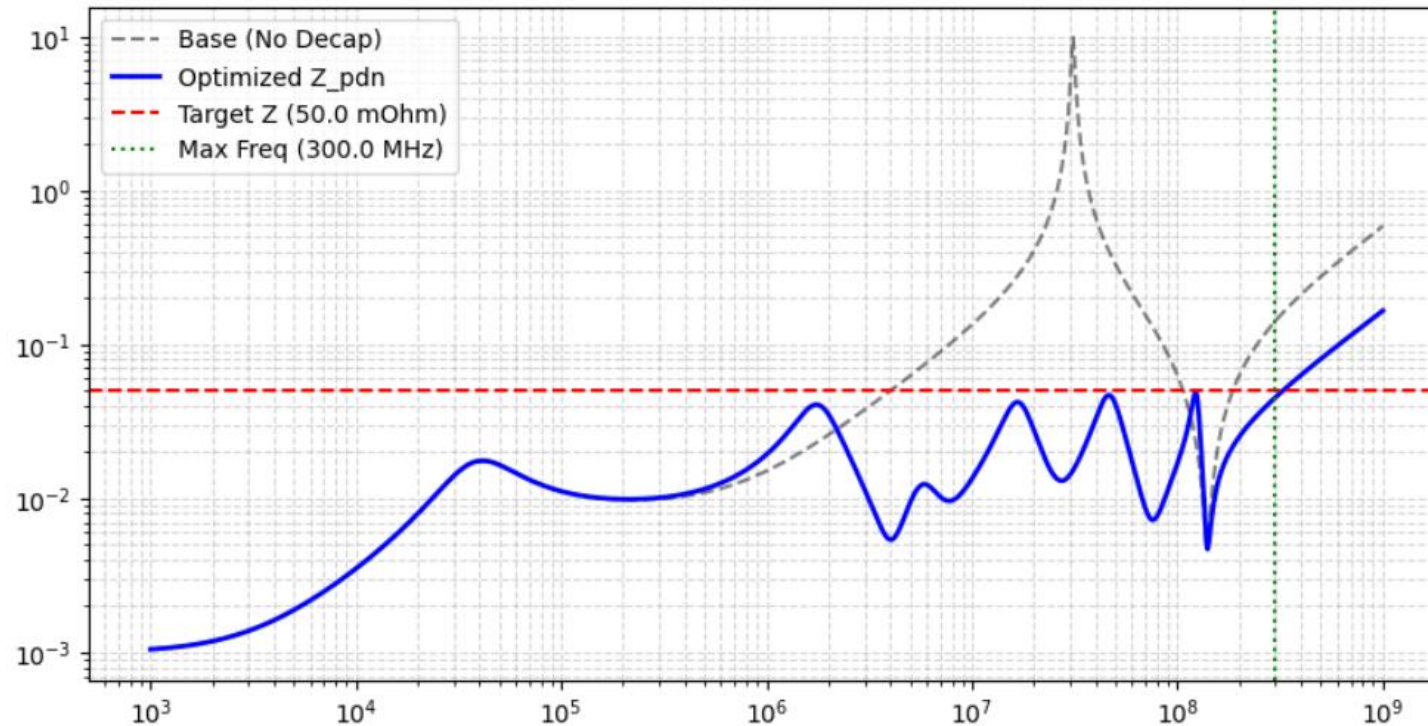
PCB특성 고려



- 선택 De-cap과 C_{pcb} 는 Package 앞의 Board Node에 연결
- 기존 코드의 Die/Package R-L-C 가지 = $R_{pkg} + L_{pkg} + C_{die}$ 의 직렬 경로
- Board 설계 판정은 ZPDN,PCB, Die 전압 Droop 평가는 ZPDN,die를 사용

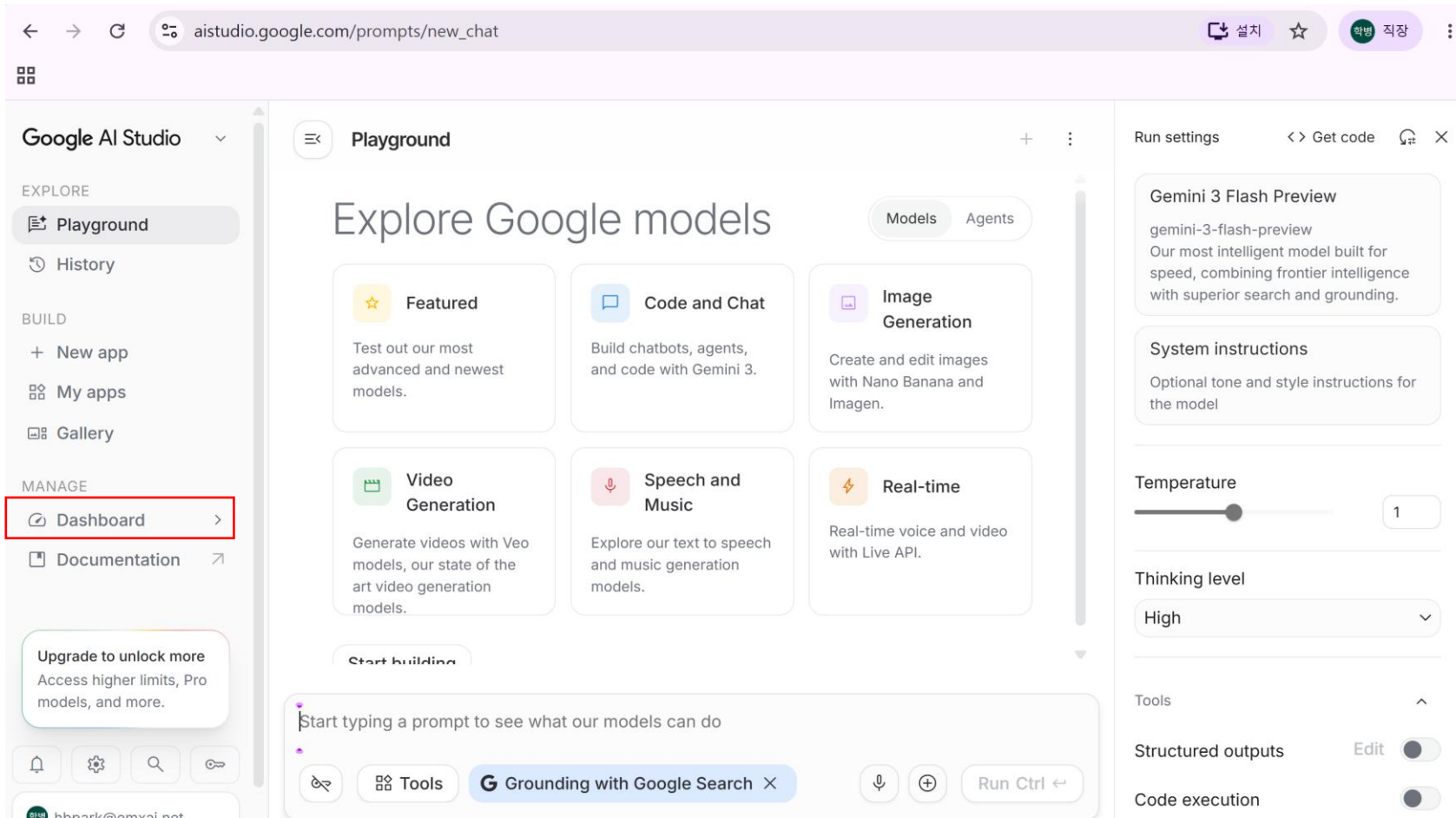
De-cap 실습 5-1 : ZPDN 계산과 De-cap 조합 최적화 (결과)

결과



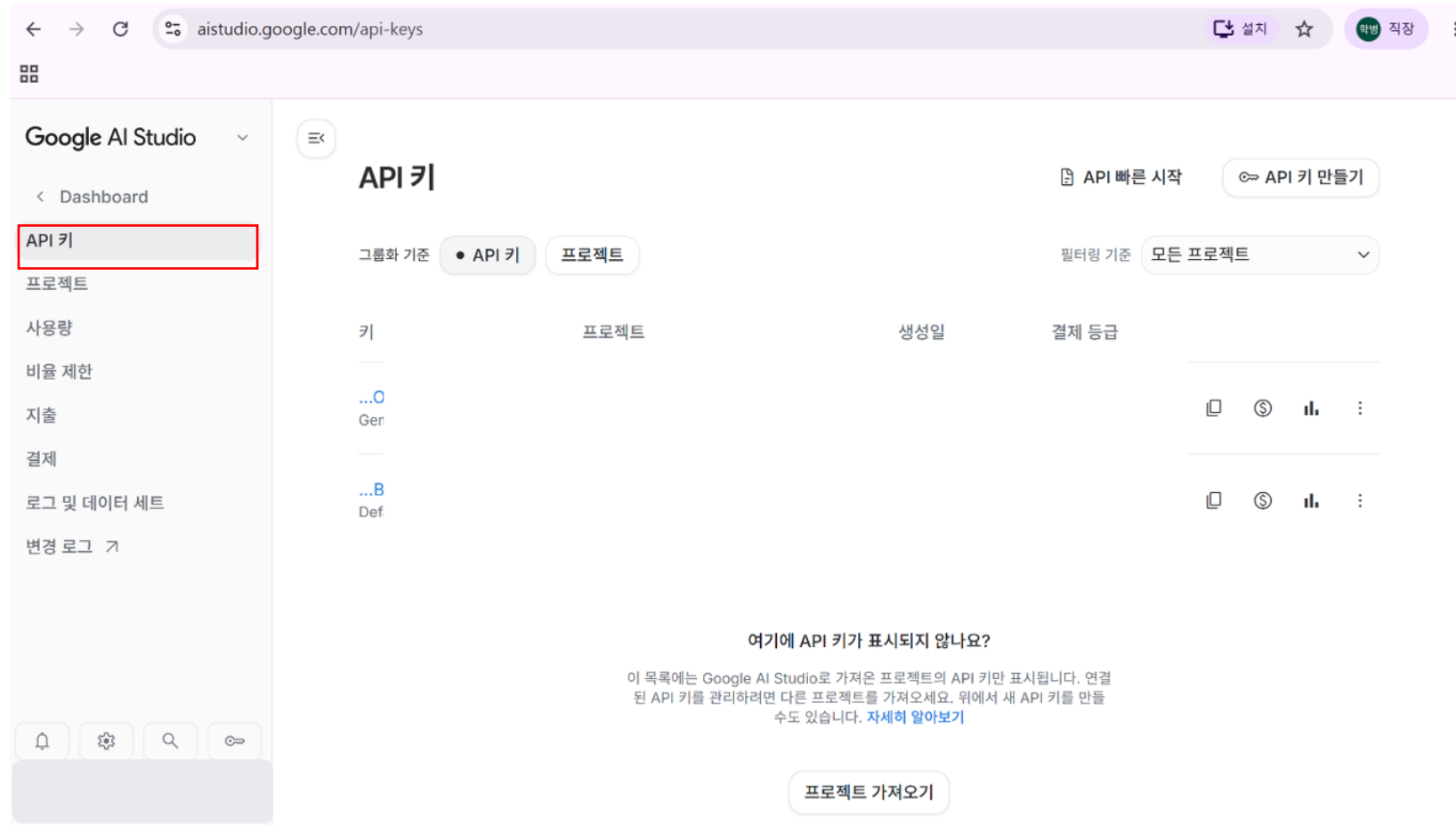
실습 준비 : Google AI Studio 접속

- Google AI Studio



실습 준비 : API Key 발급

- API Key 발급 및 복사



※ API Key는 유출 시 금전 피해로 이어질 수 있어 주의 필요

실습 준비 : API Key colab 입력

- API Key 붙여넣기 및 이름 지정

API이름:
Google_API
로 통일

API Key
붙여 넣기

6. 선택한 De-cap 적용(Ztarget=50mΩ, Max Freq=300MHz), AI분석, PDF

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import google.generativeai as genai
5 from fpdf import FPDF
6 import os
7 import sqlite3
8
9 # =====
10 # 0. 사용자 설정 (목표값 설정)
11 # =====
12 TARGET_Z_MOHM = 50.0 # 목표 Z-Target (mOhm)
13 MAX_FREQ_MHZ = 300.0 # 목표 주파수 (MHz)
14
15 # Colab 보안 비밀(Secrets)에서 API 키 불러오기
16 try:
17     from google.colab import userdata
18     GEMINI_API_KEY = userdata.get('google_API')
19 except Exception as e:
20     print(f'API 키를 불러오는 중 에러가 발생했습니다: {e}')
21     GEMINI_API_KEY = None
22
23 # =====
24 # 1. 샘플 DB 생성 (SQLite3 연동 및 SPF 계산)
25 # =====
26 db_path = 'my_database.db'
27 if not os.path.exists(db_path):
28     print(f'경고: {db_path} 파일이 존재하지 않습니다. 작업 경로를 확인해주세요.')
29
30 conn = sqlite3.connect(db_path)
31 query = "SELECT * FROM decap_basic_13"
32 df_db = pd.read_sql_query(query, conn)
33 conn.close()
34
35 # 기존 코드와의 호환성을 위해 컬럼명 변경
36 df_db = df_db.rename(columns={
```

De-cap 실습 5-2 : Gemini로 계산 결과 해석

과제명 : ZPDN 계산 결과를 Gemini 3.5 Flash 에게 읽히고 설계 판단 문장을 받아내기

목적 : 해석은 클라우드 LLM 이 맡고, 판정 근거는 코드 계산값으로 유지하는 역할 분담을 확인한다

요청 프롬프트

Colab 에서 Gemini API 로 ZPDN 계산 결과를 해석하는 코드를 작성해줘.

- 1) google-genai 로 모델 **gemini-3.5-flash** 를 호출한다.
- 2) 실습 5-1 의 상위 3 조합(부품 · 개수 · 최대 |Z| · Target 초과 대역)을 **JSON** 으로 정리해 프롬프트에 넣는다.
- 3) 조합별 강점 · 약점 · 취약 대역을 묻고, 답을 표(조합 / 강점 / 약점 / 권고)로 고정해 출력한다.
- 4) 모델이 새로운 숫자를 만들어내지 않도록, 입력 JSON 의 값만 인용하라고 지시한다.

기본값 : model = **gemini-3.5-flash** , 출력 형식 = 표(Markdown) , 최대 출력 = **512** 토큰

결과물

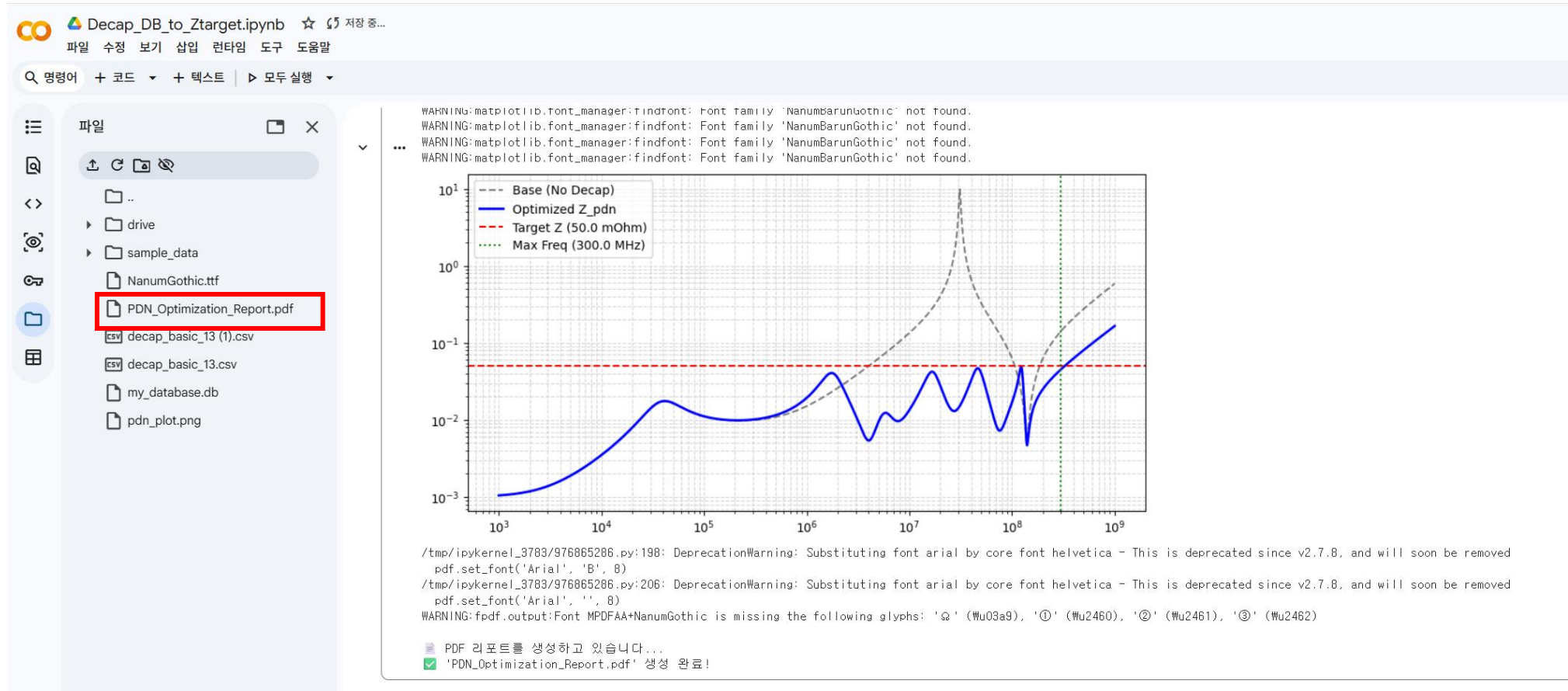
조합별 비교 표(Gemini 출력), 요청 · 응답 로그, 사용 토큰 수 기록

※ 엔지니어 확인 : LLM 문장에 입력 JSON 에 없는 숫자가 나오면 그 답은 폐기한다. 판정은 코드가 계산한 |ZPDN| 과 Ztarget 으로만 한다.

※ API Key 발급과 호출 설정은 별도 슬라이드에서 다룬다. 캡처 시 API Key 는 가린다.

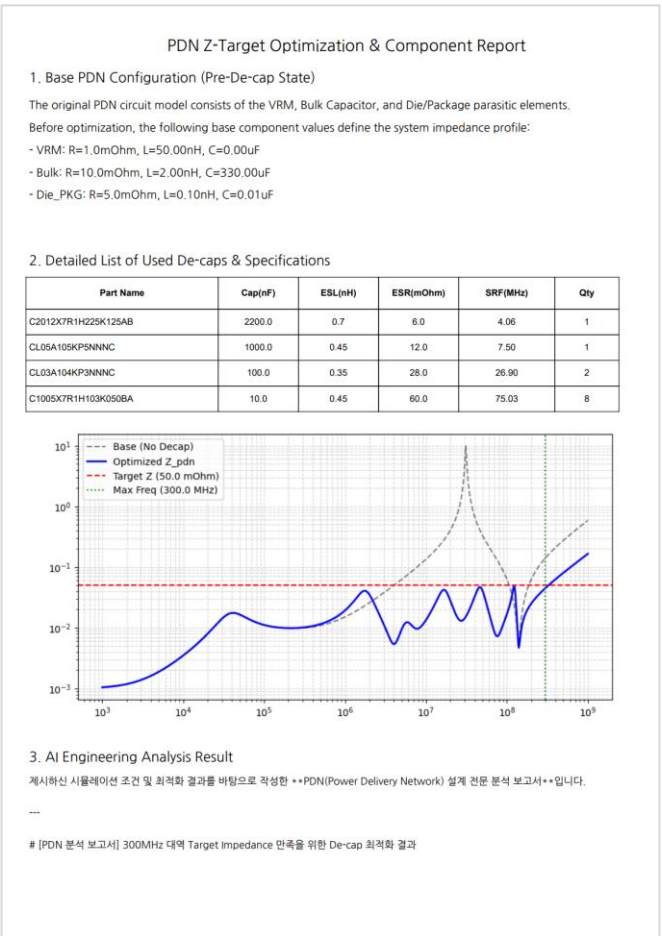
De-cap 실습 5-2 : Gemini로 계산 결과 해석(결과)

- LLM분석 및 보고서 생성



De-cap 실습 5-2 : Gemini로 계산 결과 해석(보고서)

• 생성된 보고서 예



1. 종합 평가 (Executive Summary)

본 시뮬레이션은 최대 주파수 **300.0 MHz** 대역에서 Target Impedance **50.0 m Ω ** 이하를 달성하기 위한 De-cap 최적화 설계입니다.

최적화 결과, 최종 최대 임피던스는 **48.85 m Ω **으로 **Target 대비 약 2.3%(1.15 m)의 마진을 확보하여 설계를 성공적으로 만족**하였습니다. 총 12개의 De-cap 조합을 통해 저주파부터 고주파 대역까지 임피던스 프로파일을 평탄화(Flat Impedance)하는 데 성공했습니다.

2. De-cap 구성 및 대역별 역할 분석 (BOM Analysis)

최적화된 12개의 De-cap 조합은 주파수 대역별 임피던스 제어에 매우 체계적으로 구성되었습니다.

[주파수 대역별 Decoupling Capacitor 구성]

Low-Freq (Bulk) : ■ 2.2 μF (17 μF)

Mid-Freq : ■ 1.0 μF (17 μF) — ■ 0.1 μF (2개)

High-Freq : ■■■■■■■■■■ 10nF (8개)

저주파 대역 (Low-Frequency, ~수 MHz) 담당: Bulk De-cap

- **사용 소자:** C2012X7R1H25K125AB (2.2 μF / 2012 Size) 1개
- **분석:** 전원단 입구 및 VRM(Voltage Regulator Module) 주변에서 발생하는 저주파 노이즈 및 리플을 억제합니다. 용량이 가장 큰 2.2 μF 를 적용하여 고주파 소자들의 용량 부족을 보완하는 Base 용량 역할을 합니다.

중주파 대역 (Mid-Frequency, 수 MHz ~ 수십 MHz) 담당

- **사용 소자:** CL05A105KP5NNNC (1.0 μF / 1005 Size) 1개, CL03A104KP3NNNC (0.1 μF / 0603 Size) 2개
- **분석:** 1.0 μF 과 0.1 μF 의 이중 용량 조합을 통해 중주파 대역의 임피던스 골짜기(Self-Resonance Frequency, SRF)를 충분히 매꿔줍니다. 특히 0.1 μF 은 매우 작은 0603(영공상, 인치 기준 0201) 사이즈를 채택하여, 소자 자체의 기생 인덕턴스(ESL)를 극소화함으로써 고주파로 넘어가는 과도기 대역의 임피던스 상승을 효과적으로 억제했습니다.

고주파 대역 (High-Frequency, 수십 MHz ~ 300MHz) 담당

- **사용 소자:** C1005X7R1H103K050BA (10nF / 1005 Size) **8개**
- **분석 (핵심 설계 포인트):** 300MHz 고주파 영역에서 Target Impedance(50m)를 만족시키기 위한 **핵심 전략으로 10nF 소자 8개를 병렬로 배치**했습니다. 콘덴서를 병렬로 연결하면 합성 등가 직렬 인덕턴스(Total ESL)와 등가 직렬 저항(Total ESR)이 $1/N$ (여기서는 $1/8$)로 감소합니다. 고주파 임피던스는 주로 $f \propto \omega L$ (인덕턴스 성분)에 의해 결정되므로, **8개 병렬 배치를 통해 루프 인덕턴스를 극적으로 낮춰 300MHz 고주파에서도 임피던스가 48.85 m Ω 를 넘지 않도록 제어**한 우수한 설계입니다.

3. 기술적 관점에서의 강점 (Technical Insights)

- **병렬 공진(Anti-Resonance Peak) 최소화 설계:** 서로 다른 용량의 콘덴서가 병렬로 연결될 때 발생하는 병렬 공진(Anti-Resonance) 피크가 Target Impedance인 50m를 초과하기 쉽습니다. 본 설계는 2.2 μF $\rightarrow$ 1.0 μF $\rightarrow$ 0.1 μF $\rightarrow$ 10nF로 이어지는 용량 스케일링이 매끄럽게 설계되어, 공진 피크가 뚜렷한 라인을 형성하지 않고 평탄하게 유지되도록 최적화되었습니다.
- **BOM 및 연결 효율성:** 총 12개의 De-cap 사용은 300MHz 대역폭과 50m이라는 가혹한 Target을 고려할 때 매우 경제적이고 콤팩트한 구성입니다. 특히 면적이 큰 Bulk Cap(2012) 사용을 1개로 최소화하고, 소형 1005 및 0603 사이즈를 적극 활용하여 PCB 실장 면적(Keep-out Area) 확보에

유리합니다.

4. 실무 레이아웃(Layout) 권고사항

시뮬레이션 결과가 실제 보드(Silicon)에서 구현되기 위해, 다음 Layout 가이드를 반드시 준수해야 합니다.

- **8개의 10nF 고주파 Cap 우선 배치:** 10nF 콘덴서 8개는 IC(Load)의 전원 핀 바로 근처(IC Pin과의 거리 최소화)에 배치해야 합니다. 거리가 멀어지면 PCB 패턴의 기생 인덕턴스로 인해 시뮬레이션 대비 고주파 임피던스가 상승할 수 있습니다.
- **Via-in-Pad 또는 Via 근접 배치:** De-cap 패드에서 전원/접지 플레인으로 연결되는 Via는 루프 인덕턴스를 최소화하기 위해 패드에 최대한 가깝게 배치하고, Via의 직경을 키우거나 더블 비어(Double Via)를 사용하는 것을 권장합니다.
- **Power/Ground Plane 간격 극소화:** PCB Stack-up 설계 시, Power 플레인과 Ground 플레인의 간격을 최대한 가깝게(예: 2~3 mil 이하) 설정하여 플레이너 캐패시턴스(Planar Capacitance)를 확보하면, 200MHz~300MHz 대역에서 추가적인 임피던스 하락 효과를 얻을 수 있습니다.

참고: LLM 선택 : 언제 무엇을 쓰나

상황	권장	이유
빠른 질의 · 개인 사용	챗봇 (Cloud)	즉시·쉬움, 코딩 불필요
자동화 · 제품 통합	API (Cloud/Local)	대량 처리·워크플로우 연동
민감 데이터 · 사내 보안	Local LLM (오픈 모델)	데이터를 외부로 보내지 않음
도메인 특화 필요	오픈 모델 + 미세조정	우리 분야 전문성 부여
최고 성능 · 편의 우선	독점 모델 (Cloud)	최신·최고 수준 성능

실습 준비 : Local LLM 실행 환경 (Qwen2.5-3B)

노트북에서 파일 하나로 돌리는 소형 LLM — 서버도 GPU도 필요 없습니다

```
!pip install llama-cpp-python huggingface-hub
```

huggingface-hub

모델 파일 내려받기

```
hf_hub_download(repo_id, filename)
```

llama-cpp-python

모델을 실행하는 엔진

```
llm = Llama(model_path=...)
```

항목	Qwen2.5-3B-Instruct (GGUF Q4_K_M)
크기	3.09B 파라미터 · 원본 약 6 GB → 4bit 양자화 시 약 2 GB
컨텍스트	입력 32,768 토큰 · 생성 최대 8,192 토큰
강점	지시 따르기 · 표 이해 · JSON 구조화 출력 (Instruct 계열)
실행	llama-cpp-python 으로 CPU 단독 실행 가능 · GPU 선택

※ 실습 전 확인 : Qwen2.5-3B 는 Apache 2.0 이 아닌 Qwen Research License 로 상용 사용에 제한이 있습니다. Colab 무료(CPU)에서는 첫 로딩에 수 분이 걸려 시연 위주로 진행합니다.

De-cap 실습 5-3. Local LLM 으로 계산 결과 해석하기

과제명 : ZPDN 계산 결과를 Local LLM 에게 읽히고 설계 판단 문장을 받아내기

목적 : 수치는 코드가, 설명은 LLM 이 맡는 역할 분담을 직접 확인한다

요청 프롬프트

Colab 에서 Local LLM 을 불러 ZPDN 결과를 해석하는 코드를 작성해줘.

- 1) hf_hub_download 로 **Qwen2.5-3B-Instruct-Q4_K_M.gguf** 를 받고 llama-cpp-python 으로 불러온다.
 - 2) 실습 6-1 의 상위 3 조합(부품 · 개수 · 최대 |Z| · Target 초과 대역)을 **JSON** 으로 정리해 프롬프트에 넣는다.
 - 3) 모델에게 조합별 장단점과 취약 대역을 묻고, 답을 표(조합 / 강점 / 약점 / 권고)로 고정해 출력한다.
 - 4) 모델이 새로운 숫자를 만들어내지 않도록, 입력 JSON 의 값만 인용하라고 지시한다.
- 기본값 : n_ctx = **4096** , temperature = **0.2** , max_tokens = **512**

결과물

조합별 비교 표(LLM 출력), 모델 로딩 · 응답 시간 기록

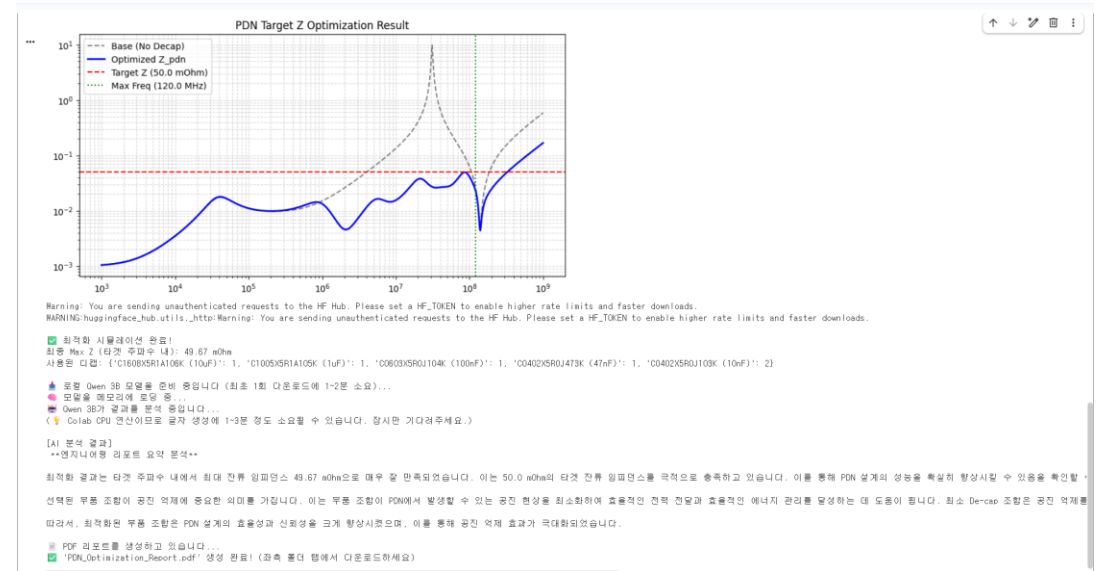
※ 엔지니어 확인 : LLM 문장에 입력 JSON 에 없는 숫자가 나오면 그 답은 폐기한다. 판정은 코드가 계산한 |ZPDN| 과 Ztarget 으로만 한다.

De-cap 실습 5-3. LLM 으로 계산 결과 해석 (결과)

결과

```
1 from huggingface_hub import hf_hub_download
2 from llama_cpp import Llama
3
4 # 1. 모델 다운로드 (Owen2.5-3B-Instruct 4비트 양자화 버전)
5 # 파일 용량은 약 2.4GB이며, Colab 환경에서 1~2분 정도 소요됩니다.
6 repo_id = "Owen2.5-3B-Instruct-GGUF"
7 filename = "owen2.5-3b-instruct-q4_k_m.gguf"
8
9 print("📌 모델 다운로드 중입니다... 잠시만 기다려주세요.")
10 model_path = hf_hub_download(repo_id=repo_id, filename=filename)
11 print(f"✅ 다운로드 완료! 저장 위치: {model_path}")
12
13 # 2. 모델 로드 (Colab 무료 CPU 환경에 맞춘 설정)
14 print("📌 모델을 메모리에 로드하는 중...")
15 llm = Llama(
16     model_path=model_path,
17     n_ctx=2048, # 모델이 기억할 수 있는 최대 토큰 수 (대화 길이에 따라 늘릴 수 있으나 메모리 소모 증가)
18     n_threads=2, # Colab 무료 인스턴스의 CPU 코어 수에 맞춤
19     verbose=False # 복잡한 내부 로그 숨김
20 )
21
22 # 3. 질문(Prompt) 작성 및 추론 실행
23 user_input = "안녕! 난 누구니? 간단하게 한국어로 대답해줘."
24 print(f"🗨️ 질문: {user_input}")
25 print("-" * 50)
26 print("📌 Owen 3B의 답변을 생성 중입니다...")
27
28 # Owen Instruct 모델의 공식 ChatML 포맷 적용
29 prompt_template = f"<|im_start|>{user_input}<|im_end|>{llm}<|im_start|>assistant"
30
31 # 추론 (텍스트 생성)
32 output = llm(
33     prompt_template,
34     max_tokens=256, # 생성할 최대 글자(토큰) 수
35     stop=["<|im_end|>"], # 생성을 멈출 기준 토큰
36     echo=False # 질문을 답변에 포함하지 않음
37 )
38
39 print(output[choices][0]['text'].strip())
40
41 📌 모델 다운로드 중입니다... 잠시만 기다려주세요.
42 owen2.5-3b-instruct-q4_k_m.gguf: reconstructing file: 100% ██████████ 2.10GB / 2.10GB, 117MB/s
43
44 owen2.5-3b-instruct-q4_k_m.gguf: downloading bytes: ██████████ 2.09GB, 101MB/s
45
46 ✅ 다운로드 완료! 저장 위치: /root/.cache/huggingface/hub/models--Owen--Owen2.5-3B-Instruct-GGUF/snapshots/7adada4d13d513e3e842b20f0445c782f172cbe/owen2.5-3b-instruct-q4_k_m.gguf
47
48 📌 모델을 메모리에 로드하는 중...
49
50 🗨️ 질문: 안녕! 난 누구니? 간단하게 한국어로 대답해줘.
51
52 📌 Owen 3B의 답변을 생성 중입니다...
```

모델 내려받기 · 로딩 화면



CPU 단독 실행 결과 (Colab 무료)

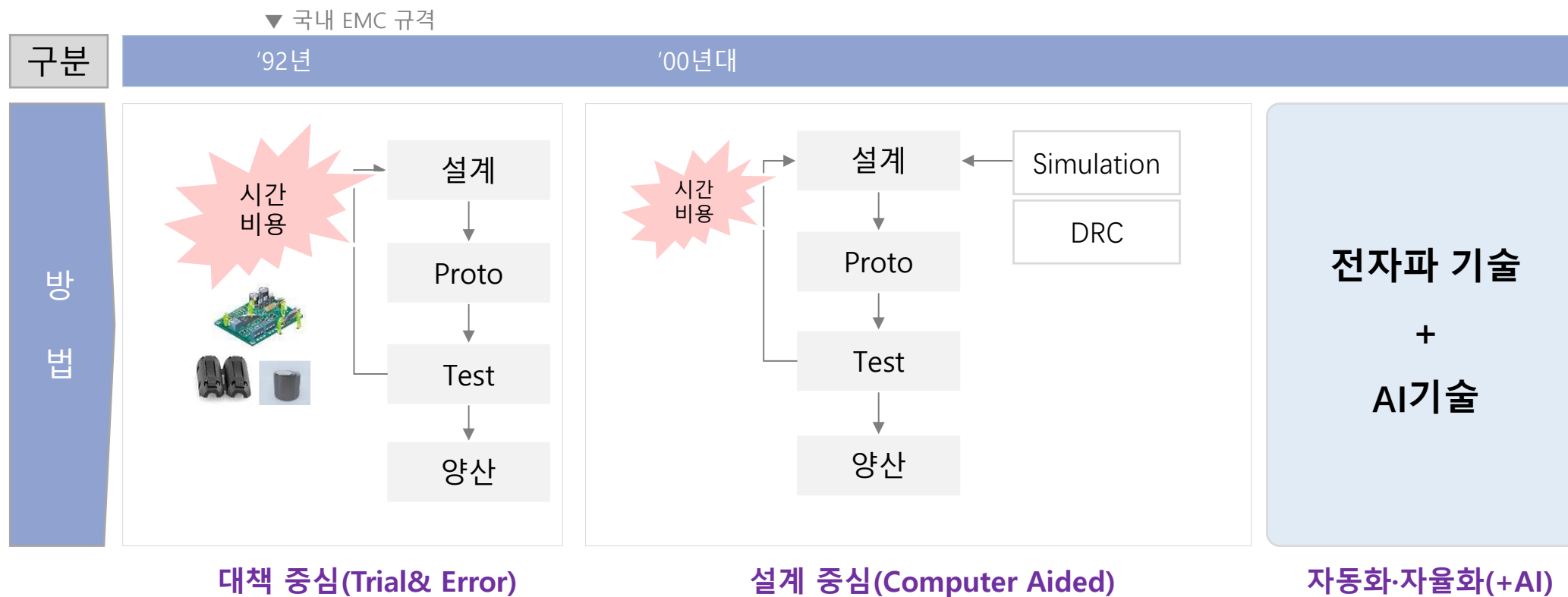
※ 첫 로딩에 수 분이 걸리므로 강의에서는 시연으로 진행하고, 수강생 실습은 API 모델로 대체합니다.

IV. 정리

1. 전자파(EMI/SI) 설계·분석 방법의 변화
2. AX시대 엔지니어에게 요구되는 역량

1. 전자파 설계·분석 방법의 변화

기업: 전자파(EMI/SI) 설계·분석 방법의 변화



AI를 어디에, 어떻게 적용하여, 효과를 낼 지에 대한 구체적인 계획이 중요

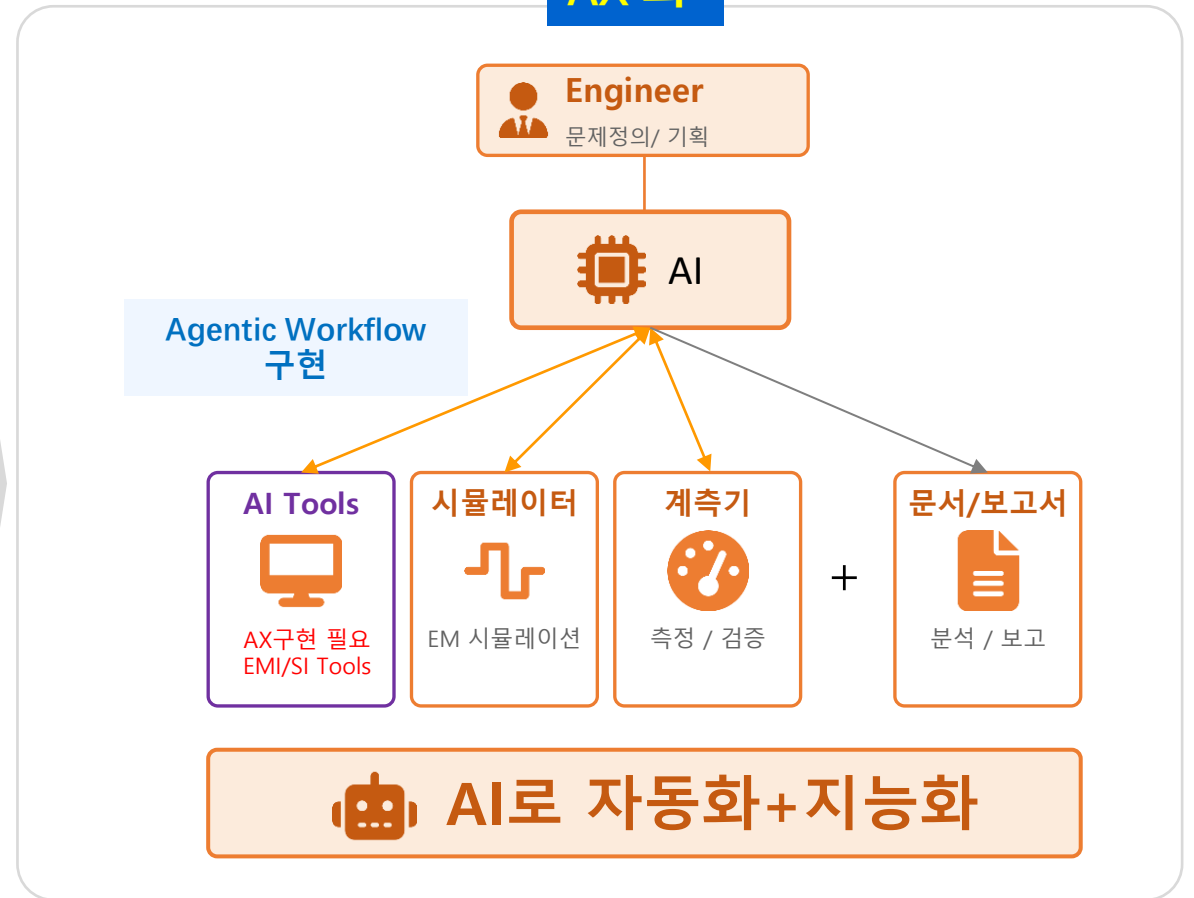
• EMI/SI 업무 AX화

기존 방법



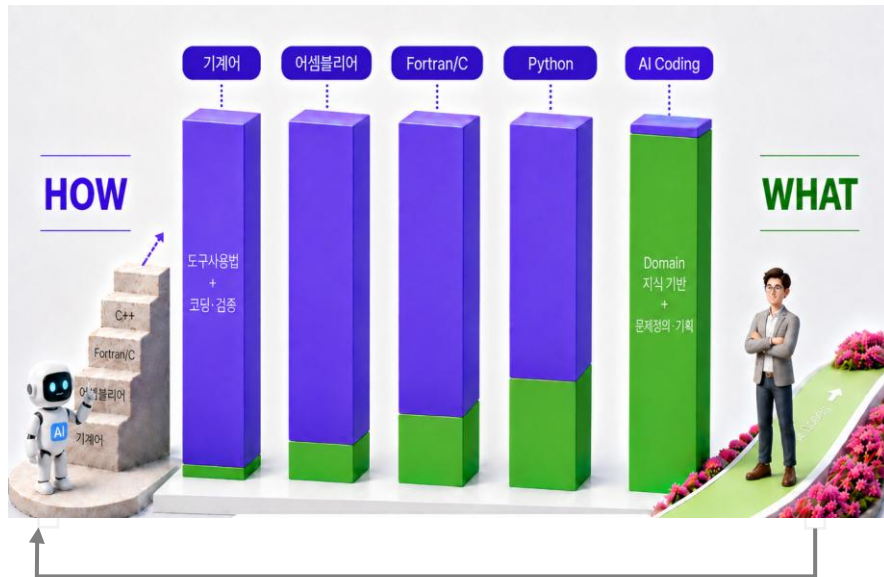
AX 화

반복 업무 ↓, 업무 일정 ↓

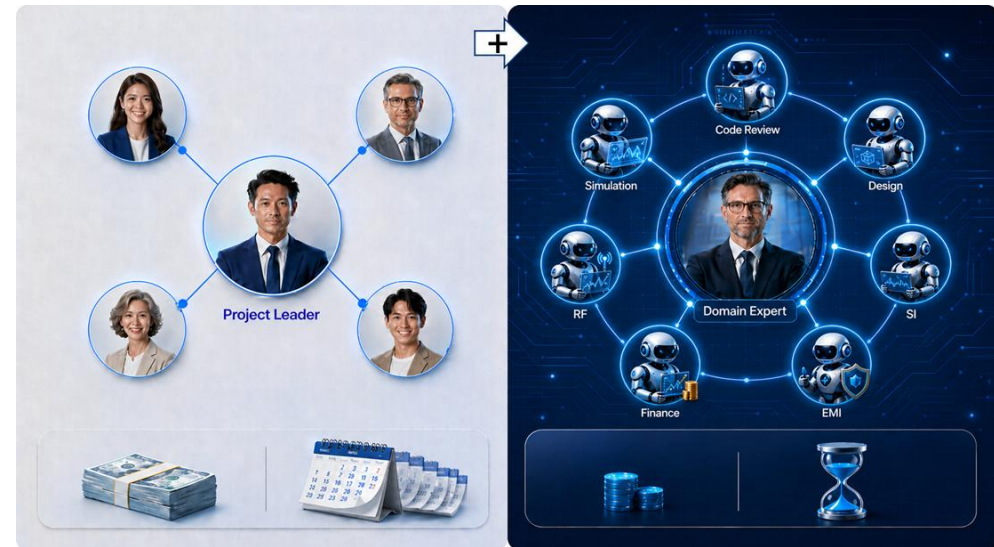


2. AX시대 엔지니어에게 요구되는 역량

- 엔지니어의 AI활용 역량 중요



작업 지시



AI와 일할 수 있는 환경구축

기술 업무 지식과 경험을 기반으로 한 문제정의 및 AI활용 역량

감사합니다!

hbpark@emxai.net